

MATHÉMATIQUES • TLE C

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

## LEÇON 07

FONCTION EXPONENTIELLE  
NÉPÉRIENNE

DURÉE CONSEILLÉE : 8 H

## DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit la fonction exponentielle népérienne comme bijection réciproque du logarithme népérien. Elle en établit les propriétés algébriques, les limites, la dérivation et l'intégration, puis montre comment elle permet de résoudre des équations et de modéliser des phénomènes de croissance et de décroissance.

- À la fin de cette leçon, je sais définir la fonction exponentielle népérienne comme réciproque de  $\ln$  et utiliser les relations  $e^{(\ln x)} = x$  et  $\ln(e^x) = x$
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les propriétés algébriques de  $\exp$  pour transformer et simplifier une expression
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une équation, une inéquation ou un système dont l'inconnue intervient dans  $e^x$  ou  $\ln x$
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer les limites de  $\exp$  aux bornes de son domaine et celles de fonctions composées de la forme  $e^{(ax+b)}$
- À la fin de cette leçon, je sais dériver une fonction contenant  $e^u$  et en déduire son sens de variation
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une primitive de la forme  $u' e^u$

TÉLÉCHARGE  
ONBUCH

Gratuit • Google Play  
Tuteur IA, annales,  
concours, résultats



## PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA  
illimité, fiches PDF — onglet  
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

## COURS

complet, illustré, pas à  
pas

## MÉTHODES

et exercices résolus

## EXERCICES

type examen + corrigés

## FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

## SOMMAIRE

1. Définition et premières propriétés de la fonction exponentielle
2. Propriétés algébriques de l'exponentielle
3. Équations, inéquations et systèmes avec  $e^x$
4. Limites de la fonction exponentielle
5. Dérivation, variations et courbe représentative
6. Primitives et modélisation par l'exponentielle
7. Fonction exponentielle de base  $a$  et fonctions puissances
8. Activité d'intégration
9. Méthodes et exercices résolus
10. Exercices
11. Corrigés des exercices
12. Fiche bilan

## OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir la fonction exponentielle népérienne comme réciproque de  $\ln$  et utiliser les relations  $e^{(\ln x)} = x$  et  $\ln(e^x) = x$
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les propriétés algébriques de  $\exp$  pour transformer et simplifier une expression
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une équation, une inéquation ou un système dont l'inconnue intervient dans  $e^x$  ou  $\ln x$
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer les limites de  $\exp$  aux bornes de son domaine et celles de fonctions composées de la forme  $e^{(ax+b)}$
- À la fin de cette leçon, je sais dériver une fonction contenant  $e^u$  et en déduire son sens de variation
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une primitive de la forme  $u' e^u$
- À la fin de cette leçon, je sais étudier complètement une fonction contenant une exponentielle et tracer sa courbe représentative
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser une situation concrète (croissance, décroissance, refroidissement) par une fonction exponentielle et exploiter le modèle

## PRÉREQUIS

- Fonction logarithme népérien : définition, propriétés algébriques, dérivée, variations (leçon M06)
- Notion de bijection et de fonction réciproque (courbes symétriques par rapport à la droite  $y = x$ )
- Dérivation : dérivées usuelles, dérivée d'une composée  $u' \times v'(u)$ , étude du signe de la dérivée
- Calcul de limites : limites usuelles, opérations sur les limites, limites de fonctions composées
- Notion de primitive et primitives usuelles vues en début d'année de Terminale

## 1 DÉFINITION ET PREMIÈRES PROPRIÉTÉS DE LA FONCTION EXPONENTIELLE

Au Cameroun, la population de Douala croît chaque année d'environ 3,5 % : les démographes disent qu'elle suit une croissance exponentielle. De même, un technicien du centre hospitalier de Yaoundé suit la décroissance d'un produit radioactif utilisé en imagerie médicale, et un météorologue décrit le refroidissement d'un corps laissé à l'air libre. Toutes ces situations ont un point commun : elles se modélisent par une fonction remarquable, la **fonction exponentielle népérienne**, qui « défait » exactement ce que fait le logarithme népérien.

**Problématique.** Comment définir cette fonction, quelles sont ses propriétés fondamentales, et comment l'utiliser pour résoudre des équations et étudier des phénomènes d'évolution ?

### 1.1 Rappel : la fonction logarithme népérien est une bijection

Avant de « défaire » ce que fait  $\ln$ , rappelons ce que nous savons de cette fonction étudiée dans la leçon précédente.

#### PROPRIÉTÉ Bijektivité de la fonction $\ln$

La fonction logarithme népérien  $\ln$  est continue et strictement croissante sur  $]0; +\infty[$ , avec

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

Par conséquent, d'après le théorème des valeurs intermédiaires (version bijection),  $\ln$  réalise une **bijection** de  $]0; +\infty[$  sur  $\mathbb{R}$ .

Concrètement, cela signifie deux choses :

- **Existence** : pour tout réel  $y$ , l'équation  $\ln x = y$  admet au moins une solution dans  $]0; +\infty[$  ;
- **Unicité** : cette solution est unique, car  $\ln$  est strictement monotone (elle ne prend jamais deux fois la même valeur).

#### EXEMPLE Une solution unique

L'équation  $\ln x = 0$  admet une unique solution :  $x = 1$ . L'équation  $\ln x = 1$  admet aussi une unique solution, que nous ne savons pas encore écrire autrement que « le nombre dont le logarithme vaut 1 ». C'est précisément ce nombre que nous allons baptiser  $e$ .

Toute bijection admet une **bijection réciproque** : la fonction qui « remonte les flèches ». C'est exactement ainsi que naît l'exponentielle.

### 1.2 Définition de la fonction exponentielle népérienne

**Intuition.** La fonction  $\ln$  transforme un nombre strictement positif  $x$  en un réel  $y$ . La fonction ré-

l'inverse fait le voyage en sens inverse : à un réel  $y$ , elle associe l'unique nombre strictement positif  $x$  tel que  $\ln x = y$ . Cette « machine à remonter le logarithme » est la fonction exponentielle.

#### DÉFINITION Fonction exponentielle népérienne

La fonction  $\ln$  étant une bijection de  $]0; +\infty[$  sur  $\mathbb{R}$ , elle admet une bijection réciproque, appelée **fonction exponentielle népérienne** et notée  $\exp$  :

$$\exp : \mathbb{R} \longrightarrow ]0; +\infty[.$$

Pour tout réel  $x$ , on note  $\exp(x) = e^x$  (se lire « exponentielle de  $x$  » ou «  $e$  puissance  $x$  »).

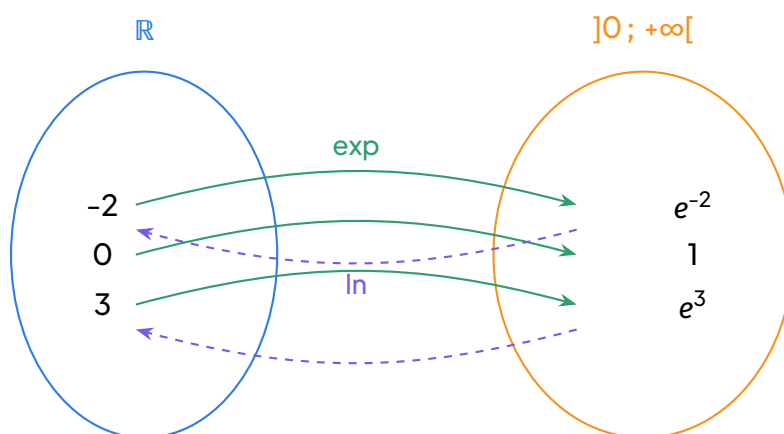


Schéma fléché des bijections réciproques :  $\exp$  envoie  $\mathbb{R}$  sur  $]0; +\infty[$ , et  $\ln$  fait le chemin inverse.

#### ATTENTION Domaines à ne pas confondre

La fonction  $\exp$  est définie sur  $\mathbb{R}$  tout entier : on peut calculer  $e^x$  pour n'importe quel réel  $x$ , positif, négatif ou nul. En revanche, ses valeurs sont toujours strictement positives. C'est l'inverse de  $\ln$ , qui n'accepte que des entrées strictement positives mais produit n'importe quel réel.

### 1.3 Le nombre $e$

#### DÉFINITION Le nombre $e$

On appelle **nombre  $e$**  l'image de 1 par la fonction exponentielle :

$$e = \exp(1) = e^1.$$

C'est l'unique réel strictement positif dont le logarithme népérien vaut 1 :  $\ln e = 1$ . Sa valeur approchée est

$$e \approx 2,71828\,18284\,59 \dots$$

#### LESAVAIS-TU ? Leonhard Euler et le nombre $e$

Le nombre  $e \approx 2,71828 \dots$  est, comme  $\pi$ , un nombre irrationnel : son écriture décimale est infinie et non périodique, et il ne peut pas s'écrire comme quotient de deux entiers. Il est même transcendant, c'est-à-dire racine d'aucun polynôme à coefficients entiers. Il porte le nom du mathématicien suisse Leonhard Euler (1707–1783), l'un des plus prolifiques de l'histoire, qui en montra l'importance capitale en analyse. Le nombre  $e$  apparaît naturellement dès qu'on étudie des phénomènes de croissance continue : intérêts composés, désintégration radioactive, propagation d'une épidémie... ou croissance de la population de Douala !

### 1.4 Relations fondamentales entre $\exp$ et $\ln$

Puisque  $\exp$  et  $\ln$  sont réciproques l'une de l'autre, chacune « annule » l'effet de l'autre. C'est la propriété la plus importante de cette section.

#### PROPRIÉTÉ Relations fondamentales (conséquences directes de la définition de la réciproque)

- Pour tout réel  $x$  :  $\ln(e^x) = x$ .
- Pour tout réel  $x > 0$  :  $e^{\ln x} = x$ .

#### EXPÉRIENCE Pourquoi ces formules sont-elles vraies ?

Raisonnons pas à pas sur la première relation.

1. Par définition de la bijection réciproque,  $e^x = \exp(x)$  est l'unique nombre strictement positif dont le logarithme vaut  $x$ .
2. Autrement dit, si l'on pose  $y = e^x$ , alors par construction  $\ln y = x$ .
3. En remplaçant  $y$  par  $e^x$ , on obtient exactement  $\ln(e^x) = x$ .

Le même raisonnement, en échangeant les rôles, donne  $e^{\ln x} = x$  pour  $x > 0$  :  $e^{\ln x}$  est

l'unique nombre strictement positif dont le logarithme vaut  $\ln x \dots$  et  $x$  fait parfaitement l'affaire !

**ATTENTION** Erreur fréquente : oublier la condition  $x > 0$

L'égalité  $e^{\ln x} = x$  n'a de sens que si  $\ln x$  existe, c'est-à-dire si  $x > 0$ . Écrire  $e^{\ln(-3)} = -3$  est une double erreur :  $\ln(-3)$  n'existe pas, et de toute façon une exponentielle ne peut jamais être négative. En revanche,  $\ln(e^x) = x$  est valable pour tout réel  $x$ , sans aucune restriction. Retiens : l'exponentielle accepte tout, le logarithme n'accepte que le strictement positif.

**EXEMPLE** Calculs directs

- $\ln(e^{-2}) = -2$  (la relation  $\ln(e^x) = x$  s'applique à tout réel, donc en particulier à  $x = -2$ );
- $e^{\ln 5} = 5$  (car  $5 > 0$ );
- $\ln(e^0) = 0$ , donc  $e^0$  est le nombre dont le logarithme vaut 0 : c'est 1. D'où  $e^0 = 1$ ;
- $e^{\ln 1} = 1$  et  $\ln(e^1) = 1$ , ce qui redonne  $e^1 = e$  et  $\ln e = 1$ .

**À RETENIR** Valeurs remarquables à connaître par cœur

$$e^0 = 1, \quad e^1 = e \approx 2,718, \quad \ln e = 1, \quad \ln 1 = 0.$$

## 1.5 Stricte positivité de l'exponentielle

**PROPRIÉTÉ** Pour tout réel  $x$ ,  $e^x > 0$

Pour tout réel  $x$ , on a  $e^x > 0$ .

**EXPÉRIENCE** Démonstration guidée

Cette démonstration, très courte, est un excellent entraînement à la rédaction.

1. Par définition, la fonction exp est à valeurs dans  $]0; +\infty[$  : c'est son ensemble image (ensemble d'arrivée de la bijection).

2. Donc pour tout réel  $x$ , le nombre  $e^x = \exp(x)$  appartient à  $]0; +\infty[$ .

3. Conclusion :  $e^x > 0$  pour tout réel  $x$ . □

**ATTENTION** Piège classique dans les équations et inéquations

La stricte positivité de  $e^x$  a deux conséquences pratiques immédiates :

- une équation du type  $e^x = -4$  ou  $e^x = 0$  n'a aucune solution : inutile de chercher ;
- dans une inéquation, on peut multiplier ou diviser par  $e^x$  sans changer le sens de l'inégalité, puisque  $e^x$  est strictement positif.

### 1.6 L'équivalence fondamentale $\ln x = y \iff x = e^y$

Voici l'outil qui permet de résoudre toutes les équations faisant intervenir un logarithme.

**PROPRIÉTÉ** Équivalence fondamentale

Pour tout réel  $x > 0$  et tout réel  $y$  :

$$\ln x = y \iff x = e^y.$$

**EXPÉRIENCE** Démonstration guidée de l'équivalence

Démontrons les deux implications.

1. Sens direct ( $\Rightarrow$ ). Supposons  $\ln x = y$  avec  $x > 0$ . Appliquons  $\exp$  aux deux membres :  $e^{\ln x} = e^y$ . Or  $e^{\ln x} = x$  (relation fondamentale, valable car  $x > 0$ ). Donc  $x = e^y$ .
2. Sens réciproque ( $\Leftarrow$ ). Supposons  $x = e^y$ . Alors  $x > 0$  (stricte positivité de l'exponentielle), donc  $\ln x$  existe. Appliquons  $\ln$  aux deux membres :  $\ln x = \ln(e^y) = y$  (relation fondamentale, valable pour tout réel  $y$ ).

L'équivalence est donc établie. Remarque au passage que le sens réciproque prouve que la condition  $x > 0$  est automatiquement satisfaite quand  $x = e^y$ . □

**EXERCICE RÉSOLU 1** Résoudre  $\ln x = 3$

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $\ln x = 3$ .

**SOLUTION**

Étape 1 : ensemble de validité.  $\ln x$  n'existe que si  $x > 0$ . On cherche donc les solutions dans  $]0; +\infty[$ .

Étape 2 : application de l'équivalence fondamentale.

$$\ln x = 3 \iff x = e^3.$$

Étape 3 : valeur approchée et conclusion. À la calculatrice,  $e^3 \approx 20,0855$ , soit  $e^3 \approx 20,09$  au centième. Comme  $e^3 > 0$ , la solution est bien dans l'ensemble de validité.

$$S = \{e^3\} \approx \{20,09\}.$$

Vérification.  $\ln(e^3) = 3$  par la relation fondamentale : la solution convient.

**EXERCICE RÉSOLU 2** Une équation avec condition

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $\ln(2x - 1) = -2$ .

**SOLUTION**

Étape 1 : ensemble de validité. Il faut  $2x - 1 > 0$ , c'est-à-dire  $x > \frac{1}{2}$ .

Étape 2 : équivalence fondamentale.

$$\ln(2x - 1) = -2 \iff 2x - 1 = e^{-2} \iff x = \frac{1 + e^{-2}}{2}.$$

Étape 3 : vérification de la condition. Comme  $e^{-2} > 0$ , on a  $1 + e^{-2} > 1$ , donc  $x = \frac{1 + e^{-2}}{2} > \frac{1}{2}$  : la condition est satisfaite. Numériquement,  $e^{-2} \approx 0,1353$ , donc  $x \approx \frac{1,1353}{2} \approx 0,568$ .

Conclusion.  $S = \left\{ \frac{1 + e^{-2}}{2} \right\}$ .

**MÉTHODE** Résoudre une équation de la forme  $\ln(u(x)) = a$ 

1. Déterminer l'ensemble de validité : résoudre  $u(x) > 0$ .
2. Appliquer l'équivalence fondamentale :  $\ln(u(x)) = a \iff u(x) = e^a$ .
3. Résoudre l'équation obtenue (qui ne contient plus de logarithme).
4. Confronter chaque solution trouvée à l'ensemble de validité et conclure.

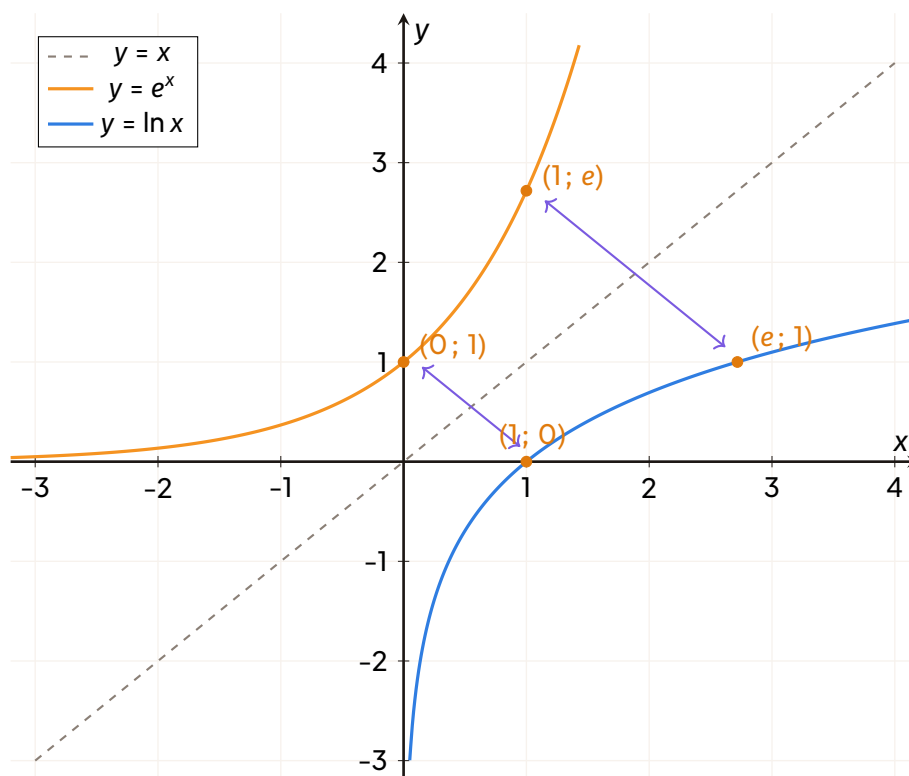
## 1.7 Lien graphique : symétrie des courbes de exp et de ln

Il existe une propriété géométrique générale : les courbes représentatives de deux bijections réciproques sont toujours **symétriques** par rapport à la droite d'équation  $y = x$  (la première bissectrice du repère), dans un repère orthonormé.

En effet, dire que le point  $M(a; b)$  appartient à la courbe de exp signifie  $b = e^a$ , c'est-à-dire  $\ln b = a$  : le point  $M'(b; a)$  appartient alors à la courbe de ln. Or échanger les coordonnées revient exactement à effectuer la symétrie par rapport à la droite  $y = x$ .

### PROPRIÉTÉ Symétrie des courbes

Dans un repère orthonormé, les courbes représentatives des fonctions exp et ln sont symétriques par rapport à la droite d'équation  $y = x$ .



Courbes de exp (orange) et de ln (bleu) dans un repère orthonormé. Elles sont symétriques par rapport à la droite  $y = x$  (pointillés) : les flèches violettes relient des points symétriques, comme  $(0; 1)$  et  $(1; 0)$ , ou  $(1; e)$  et  $(e; 1)$ .

Lecture de la figure : la courbe de exp passe par  $(0; 1)$  (car  $e^0 = 1$ ) et par  $(1; e)$ ; par symétrie, celle de ln passe par  $(1; 0)$  (car  $\ln 1 = 0$ ) et par  $(e; 1)$ . On observe aussi que la courbe de exp « monte » de plus en plus vite vers  $+\infty$  quand  $x$  grandit, tandis qu'elle se rapproche de l'axe des abscisses sans jamais le toucher quand  $x$  devient très négatif : nous étudierons ces limites en détail dans

la section 4.

### À RETENIR L'essentiel de la section

- $\exp$  est la bijection réciproque de  $\ln$  : elle va de  $\mathbb{R}$  vers  $]0; +\infty[$ .
- Relations fondamentales :  $\ln(e^x) = x$  pour tout réel  $x$  ;  $e^{\ln x} = x$  pour tout  $x > 0$ .
- Pour tout réel  $x$ ,  $e^x > 0$  ; valeurs remarquables :  $e^0 = 1$ ,  $e^1 = e \approx 2,718$ .
- Équivalence fondamentale : pour  $x > 0$ ,  $\ln x = y \iff x = e^y$ .
- Les courbes de  $\exp$  et  $\ln$  sont symétriques par rapport à la droite  $y = x$ .

### EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Simplifier :  $\ln(e^5)$  ;  $e^{\ln 7}$  ;  $\ln(e^{-1})$  ;  $e^{\ln \frac{1}{2}}$ .
2. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  : a)  $\ln x = -1$  ; b)  $\ln(3x + 2) = 0$  ; c)  $\ln(x^2) = 4$  (attention aux conditions!).
3. Un démographe estime que la population  $P$  d'une ville (en millions d'habitants) vérifie  $\ln P = 0,035t + \ln 2$ , où  $t$  est le temps en années. Exprimer  $P$  en fonction de  $t$ .

### CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1.  $\ln(e^5) = 5$  ;  $e^{\ln 7} = 7$  (car  $7 > 0$ ) ;  $\ln(e^{-1}) = -1$  ;  $e^{\ln \frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$  (car  $\frac{1}{2} > 0$ ).
2. a)  $\ln x = -1 \iff x = e^{-1} \approx 0,368$ . Solution positive :  $S = \{e^{-1}\}$ .  
 b) Validité :  $3x + 2 > 0 \iff x > -\frac{2}{3}$ . Alors  $\ln(3x + 2) = 0 \iff 3x + 2 = e^0 = 1 \iff x = -\frac{1}{3}$ .  
 Or  $-\frac{1}{3} > -\frac{2}{3}$  :  $S = \{-\frac{1}{3}\}$ .  
 c) Validité :  $x^2 > 0 \iff x \neq 0$ . Alors  $x^2 = e^4$ , donc  $x = e^2$  ou  $x = -e^2$ , toutes deux non nulles :  $S = \{-e^2 ; e^2\}$ .
3. On a  $\ln P = \ln 2 + 0,035t$ . Par l'équivalence fondamentale :  $P = e^{\ln 2 + 0,035t}$ . En anticipant sur les propriétés algébriques de la section suivante,  $P = e^{\ln 2} \times e^{0,035t} = 2 e^{0,035t}$  : la ville part de 2 millions d'habitants et croît de façon exponentielle.

## 2 PROPRIÉTÉS ALGÈBRIQUES DE L'EXPONENTIELLE

Dans la section précédente, nous avons défini la fonction exponentielle népérienne comme

la **réciproque** du logarithme népérien : pour tout réel  $x$ ,  $e^x$  est l'unique réel strictement positif dont le logarithme vaut  $x$ . Nous avons retenu les deux identités fondamentales

$$\ln(e^x) = x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad e^{\ln x} = x \quad \text{pour tout } x > 0.$$

Mais une fonction ne devient vraiment utile que lorsqu'on sait calculer avec elle. Or le logarithme possède un talent remarquable : il transforme les produits en sommes ( $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ ). Puisque l'exponentielle fait exactement le chemin inverse, on devine qu'elle va, elle, transformer les **sommes en produits**. C'est précisément le contenu de cette section : la célèbre relation  $e^{a+b} = e^a \times e^b$  et toutes ses conséquences. Ces formules sont les outils de base de presque tous les exercices du Baccalauréat portant sur l'exponentielle : apprends-les comme tu connais les tables de multiplication.

## 2.1 La relation fonctionnelle fondamentale

### Intuition.

Prenons un exemple numérique pour sentir ce qui se passe. On sait que  $e^0 = 1$  et  $e^1 = e \approx 2,718$ . Que vaut  $e^{1+1} = e^2$ ? Si l'exponentielle « transforme les sommes en produits », on devrait avoir  $e^2 = e^1 \times e^1 = e \times e \approx 7,389$ . Et c'est effectivement le cas : la calculatrice confirme  $e^2 \approx 7,389$ . De même,  $e^{0+1} = e^0 \times e^1 = 1 \times e = e$  : la formule reste cohérente. Ce comportement n'est pas un hasard, c'est une loi générale, que nous allons démontrer rigoureusement.

#### PROPRIÉTÉ Théorème : relation fonctionnelle de l'exponentielle

Pour tous réels  $a$  et  $b$  :

$$e^{a+b} = e^a \times e^b$$

Cette démonstration est exigible au Baccalauréat : elle figure parmi les « démonstrations de cours » classiques.

#### EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

L'idée directrice est simple : pour montrer que deux nombres strictement positifs sont égaux, il suffit de montrer qu'ils ont le même logarithme népérien, car la fonction  $\ln$  est strictement croissante, donc injective (deux nombres distincts ont des images distinctes).

Étape 1. Posons  $X = e^a \times e^b$ . Comme  $e^a > 0$  et  $e^b > 0$ , le produit  $X$  est strictement positif : on peut donc calculer  $\ln X$ .

Étape 2. Utilisons la propriété algébrique du logarithme : le logarithme d'un produit est la somme des logarithmes.

$$\ln(e^a \times e^b) = \ln(e^a) + \ln(e^b).$$

Étape 3. Or, par définition de l'exponentielle comme réciproque de  $\ln$ , on a  $\ln(e^a) = a$  et  $\ln(e^b) = b$ . Donc :

$$\ln(e^a \times e^b) = a + b.$$

Étape 4. D'autre part, toujours par définition de la réciproque :

$$\ln(e^{a+b}) = a + b.$$

Étape 5. Les deux nombres strictement positifs  $e^a \times e^b$  et  $e^{a+b}$  ont le même logarithme népérien. Par injectivité de  $\ln$ , ils sont égaux :

$$e^a \times e^b = e^{a+b}. \quad \blacksquare$$

#### ATTENTION L'erreur classique à bannir

La relation dit  $e^{a+b} = e^a \times e^b$ , et surtout pas  $e^{a+b} = e^a + e^b$  ! Vérifie avec des nombres :  $e^{1+1} = e^2 \approx 7,39$ , alors que  $e^1 + e^1 = 2e \approx 5,44$ . Les deux résultats sont différents. L'exponentielle transforme les sommes en produits, pas les sommes en sommes. De même, nous verrons que  $(e^a)^n = e^{na}$  et non  $e^{(a^n)}$ .

## 2.2 Premières conséquences : inverse et quotient

La relation fonctionnelle est un « théorème mère » : toutes les autres formules algébriques de l'exponentielle en découlent en une ou deux lignes.

#### PROPRIÉTÉ Inverse et quotient

Pour tous réels  $a$  et  $b$  :

$$e^{-a} = \frac{1}{e^a} \quad \text{et} \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}.$$

En particulier,  $e^a \neq 0$  pour tout réel  $a$  : l'exponentielle ne s'annule jamais.

#### EXPÉRIENCE Démonstrations guidées

Pour l'inverse. Appliquons la relation fonctionnelle avec  $b = -a$  :

$$e^a \times e^{-a} = e^{a+(-a)} = e^0 = 1.$$

Le produit  $e^a \times e^{-a}$  vaut 1, ce qui signifie exactement que  $e^{-a}$  est l'inverse de  $e^a$  :  $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$ . ■

Pour le quotient. Écrivons  $a - b = a + (-b)$  et appliquons la relation fonctionnelle puis le résultat précédent :

$$e^{a-b} = e^{a+(-b)} = e^a \times e^{-b} = e^a \times \frac{1}{e^b} = \frac{e^a}{e^b}. \quad \blacksquare$$

**EXEMPLE** Application immédiate

Calculons  $\frac{e^5}{e^8}$ . D'après la formule du quotient :

$$\frac{e^5}{e^8} = e^{5-8} = e^{-3} = \frac{1}{e^3}.$$

On retiendra le réflexe : **quotient d'exponentielles = soustraction des exposants**.

## 2.3 Puissances d'une exponentielle

**PROPRIÉTÉ** Puissances entières

Pour tout réel  $a$  et tout entier relatif  $n \in \mathbb{Z}$  :

$$(e^a)^n = e^{na}.$$

**EXPÉRIENCE** Démonstration guidée

Cas  $n \in \mathbb{N}$ , par récurrence. Pour  $n = 0$  :  $(e^a)^0 = 1 = e^0 = e^{0 \times a}$  : la propriété est vraie au rang 0. Supposons-la vraie à un rang  $n \in \mathbb{N}$ , c'est-à-dire  $(e^a)^n = e^{na}$  (hypothèse de récurrence). Alors au rang  $n + 1$  :

$$(e^a)^{n+1} = (e^a)^n \times e^a = e^{na} \times e^a = e^{na+a} = e^{(n+1)a},$$

où l'on a utilisé l'hypothèse de récurrence puis la relation fonctionnelle. La propriété est héréditaire ; étant vraie au rang 0, elle est vraie pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . ■

Cas  $n$  négatif. Si  $n < 0$ , écrivons  $n = -m$  avec  $m \in \mathbb{N}^*$ . Alors, en utilisant le cas positif déjà établi et la formule de l'inverse :

$$(e^a)^n = (e^a)^{-m} = \frac{1}{(e^a)^m} = \frac{1}{e^{ma}} = e^{-ma} = e^{na}. \quad \blacksquare$$

**PROPRIÉTÉ** Racine carrée d'une exponentielle

Pour tout réel  $a$  :

$$e^{a/2} = \sqrt{e^a}.$$

Plus généralement, pour tout entier  $n \geq 2$ ,  $e^{a/n}$  est le nombre positif dont la puissance  $n$ -ième vaut  $e^a$ .

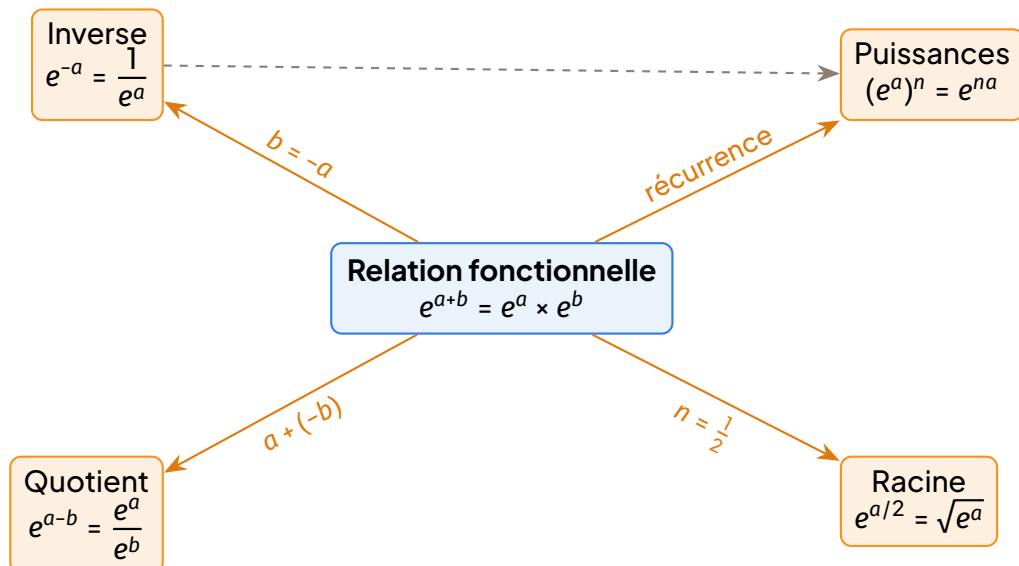
En effet,  $(e^{a/2})^2 = e^{2 \times \frac{a}{2}} = e^a$  d'après la propriété des puissances, et  $e^{a/2} > 0$  : c'est donc bien la

racine carrée de  $e^a$ .

#### EXEMPLE Exemples chiffrés

- $(e^3)^2 = e^{3 \times 2} = e^6$  ;
- $(e^x)^3 = e^{3x}$  pour tout réel  $x$  ;
- $\sqrt{e} = e^{1/2} \approx 1,649$  ; en effet  $(e^{1/2})^2 = e^1 = e$  ;
- $(e^{-2})^4 = e^{-8} = \frac{1}{e^8}$ .

La figure suivante résume l'organisation logique de toutes ces formules : tout découle de la relation fonctionnelle.



Arbre de dérivation logique : toutes les formules algébriques de l'exponentielle découlent de la relation fonctionnelle  $e^{a+b} = e^a e^b$ .

## 2.4 Égalité et comparaison d'exponentielles

#### PROPRIÉTÉ Égalité et inégalité

Pour tous réels  $a$  et  $b$  :

$$e^a = e^b \iff a = b \quad \text{et} \quad e^a < e^b \iff a < b.$$

Autrement dit, la fonction exponentielle est **strictement croissante** sur  $\mathbb{R}$  (ce sera dé-

montré dans la section 5 grâce à sa dérivée ; nous l'admettons ici).

**Justification de l'équivalence d'égalité.** Si  $a = b$ , alors évidemment  $e^a = e^b$ . Réciproquement, si  $e^a = e^b$ , alors en appliquant  $\ln$  (qui est définie sur  $]0; +\infty[$ , donc sur les valeurs de l'exponentielle) :  $\ln(e^a) = \ln(e^b)$ , c'est-à-dire  $a = b$ . ■

#### À RETENIR Le réflexe fondamental

Face à une égalité ou une inégalité entre exponentielles, on « descend » au niveau des exposants, sans changer le sens de l'inégalité car  $\exp$  est croissante :

$$e^{u(x)} = e^{v(x)} \iff u(x) = v(x) \quad ; \quad e^{u(x)} < e^{v(x)} \iff u(x) < v(x).$$

Ce réflexe sera la clé de la section 3 (équations et inéquations).

## 2.5 Simplifier des expressions mêlant exponentielle et logarithme

#### MÉTHODE Simplifier une expression avec des exponentielles

1. Repérer les produits, quotients et puissances d'exponentielles.
2. Regrouper les exposants grâce à  $e^a e^b = e^{a+b}$ ,  $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$  et  $(e^a)^n = e^{na}$ .
3. Si un logarithme apparaît dans un exposant, utiliser  $e^{\ln a} = a$  (pour  $a > 0$ ) ou écrire un nombre positif sous forme exponentielle :  $a = e^{\ln a}$ .
4. Simplifier l'exposant obtenu ; ne pas oublier que  $e^0 = 1$ .

#### PROPRIÉTÉ Écriture exponentielle d'un nombre positif

Tout réel  $a > 0$  peut s'écrire sous forme exponentielle :

$$a = e^{\ln a}.$$

Cette écriture est très utile pour « faire entrer » un nombre dans un calcul d'exponentielles.

**EXERCICE RÉSOLU 3** Simplifications types du Baccalauréat

Simplifier les expressions suivantes :

$$A = \frac{e^3 \times e^{-5}}{(e^{-1})^2}, \quad B = e^{2 \ln 3}, \quad C = \ln(e^x) - x, \quad D = \frac{e^{x+1}}{e^x}, \quad E = 5 e^x \times e^{-x}.$$

**SOLUTION**

Expression A. On regroupe les exposants : au numérateur  $e^3 \times e^{-5} = e^{3-5} = e^{-2}$  ; au dénominateur  $(e^{-1})^2 = e^{-2}$ . Donc :

$$A = \frac{e^{-2}}{e^{-2}} = e^{-2-(-2)} = e^0 = 1.$$

On pouvait aussi tout regrouper d'un coup :  $A = e^{3-5+2} = e^0 = 1$ .

Expression B. On utilise la propriété  $n \ln a = \ln(a^n)$  du logarithme :  $2 \ln 3 = \ln(3^2) = \ln 9$ , donc :

$$B = e^{2 \ln 3} = e^{\ln 9} = 9.$$

Expression C. Par définition de la réciproque,  $\ln(e^x) = x$  pour tout réel  $x$ , donc :

$$C = x - x = 0.$$

Expression D. Formule du quotient :

$$D = e^{(x+1)-x} = e^1 = e.$$

Remarque : le résultat ne dépend pas de  $x$  !

Expression E.  $E = 5 \times e^{x+(-x)} = 5e^0 = 5 \times 1 = 5$ . Là encore,  $x$  disparaît.

**ATTENTION** Pièges de rédaction fréquents

- Ne jamais écrire  $e^{a+b} = e^a + e^b$  : c'est faux (voir le contre-exemple numérique plus haut).
- $(e^a)^n = e^{na}$ , et non  $e^{(a^n)}$ . Par exemple  $(e^2)^3 = e^6$ , alors que  $e^{(2^3)} = e^8$ .
- $e^{\ln a} = a$  n'est valable que si  $a > 0$  : écrire  $e^{\ln(-3)} = -3$  n'a aucun sens, car  $\ln(-3)$  n'existe pas.
- $e^0 = 1$  et non 0 ; l'exponentielle ne s'annule jamais : l'équation  $e^x = 0$  n'a pas de solution.
- Dans  $e^{2 \ln 3}$ , c'est bien le coefficient 2 qui « monte » en puissance ( $2 \ln 3 = \ln 9$ ), grâce à la propriété  $n \ln a = \ln(a^n)$  du logarithme.

**2.6 Tableau récapitulatif : le miroir exp / ln**

L'exponentielle et le logarithme sont réciproques l'une de l'autre : chaque formule de l'une est

le « reflet » d'une formule de l'autre. Ce parallélisme est une excellente aide-mémoire.

| Opération             | Exponentielle (sommes → produits) | Logarithme (produits → sommes)                |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produit / somme       | $e^{a+b} = e^a \times e^b$        | $\ln(ab) = \ln a + \ln b$                     |
| Inverse               | $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$          | $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a$        |
| Quotient / différence | $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$       | $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$ |
| Puissance             | $(e^a)^n = e^{na}$                | $\ln(a^n) = n \ln a$                          |
| Racine carrée         | $e^{a/2} = \sqrt{e^a}$            | $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a$           |
| Élément neutre        | $e^0 = 1$                         | $\ln 1 = 0$                                   |
| Valeur remarquable    | $e^1 = e$                         | $\ln e = 1$                                   |
| Réciprocité           | $\ln(e^x) = x$                    | $e^{\ln x} = x \quad (x > 0)$                 |

### EXERCICE 2 À toi de jouer

- Simplifier :  $F = \frac{(e^2)^3 \times e^{-4}}{e^3}$  ;  $G = e^{3 \ln 2} + e^{\ln 5}$  ;  $H = \frac{e^{2x+3}}{e^{x-1}}$ .
- Montrer que pour tout réel  $x$  :  $(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2 = 4$ .
- Écrire le nombre 7 sous forme exponentielle, puis simplifier  $7 \times e^{-\ln 7}$ .

### CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

$$1. F = \frac{e^6 \times e^{-4}}{e^3} = \frac{e^2}{e^3} = e^{2-3} = e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

$$G = e^{\ln(2^3)} + 5 = e^{\ln 8} + 5 = 8 + 5 = 13.$$

$$H = e^{(2x+3)-(x-1)} = e^{x+4}.$$

$$2. \text{ On développe : } (e^x + e^{-x})^2 = e^{2x} + 2e^x e^{-x} + e^{-2x} = e^{2x} + 2 + e^{-2x} \text{ car } e^x e^{-x} = e^0 = 1. \text{ De même } (e^x - e^{-x})^2 = e^{2x} - 2 + e^{-2x}. \text{ En soustrayant : } (e^{2x} + 2 + e^{-2x}) - (e^{2x} - 2 + e^{-2x}) = 4. \blacksquare$$

$$3. 7 = e^{\ln 7}, \text{ donc } 7 \times e^{-\ln 7} = e^{\ln 7} \times e^{-\ln 7} = e^0 = 1. \text{ (On reconnaît que } e^{-\ln 7} = \frac{1}{e^{\ln 7}} = \frac{1}{7}.)$$

### LESAVAIS-TU ? Pourquoi l'exponentielle gouverne les phénomènes à taux constant

La relation  $e^{a+b} = e^a \times e^b$  est la raison profonde pour laquelle l'exponentielle modélise tous les phénomènes à **taux d'accroissement constant**. Prenons un exemple concret : une coopérative de cacao de la région du Centre place un capital qui augmente de 5% par an. Chaque année, le capital est multiplié par le même facteur 1,05 : après  $a$  années puis  $b$  années supplémentaires, on a multiplié par  $1,05^a$  puis par  $1,05^b$ , soit au total par  $1,05^{a+b} = 1,05^a \times 1,05^b$ .

C'est exactement la relation fonctionnelle ! Le même mécanisme « multiplicatif » décrit la décroissance radioactive des isotopes en physique, la propagation d'une rumeur sur les réseaux sociaux, ou la croissance d'une population de bactéries. Les mathématiciens démontrent que l'exponentielle est (à un facteur près) la seule fonction continue vérifiant  $f(a+b) = f(a) \times f(b)$  : cette relation fonctionnelle la caractérise entièrement. C'est d'ailleurs ainsi que Leonhard Euler, au XVIII<sup>e</sup> siècle, a introduit le nombre  $e$  qui porte aujourd'hui son initiale.

#### À RETENIR L'essentiel de la section

- Relation mère :  $e^{a+b} = e^a \times e^b$  (démonstration exigible, via  $\ln$  et l'injectivité).
- Conséquences :  $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$  ;  $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$  ;  $(e^a)^n = e^{na}$  ( $n \in \mathbb{Z}$ ) ;  $e^{a/2} = \sqrt{e^a}$ .
- Comparaison :  $e^a = e^b \iff a = b$  et  $e^a < e^b \iff a < b$  (croissance stricte).
- Lien avec  $\ln$  : pour  $a > 0$ ,  $a = e^{\ln a}$  ; et pour tout réel  $x$ ,  $\ln(e^x) = x$ .
- Réflexe de calcul : regrouper les exposants, simplifier, et se souvenir que  $e^0 = 1$  et que  $e^x > 0$  pour tout réel  $x$ .

### 3 ÉQUATIONS, INÉQUATIONS ET SYSTÈMES AVEC $E^X$

Dans la section précédente, nous avons établi les propriétés algébriques de l'exponentielle :  $e^{a+b} = e^a e^b$ ,  $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$ ,  $(e^a)^n = e^{na}$ . Ces formules transforment les produits en sommes et les quotients en différences. Nous allons maintenant exploiter un fait encore plus puissant : la fonction exponentielle est **strictement croissante** sur  $\mathbb{R}$ , donc deux nombres ont la même image par  $\exp$  si et seulement s'ils sont égaux. C'est cette propriété qui va nous permettre de « descendre » de l'exponentielle à l'exposant, et de résoudre toutes sortes d'équations, d'inéquations et de systèmes où l'inconnue se cache dans un exposant.

#### 3.1 Le principe fondamental : injectivité et croissance de l'exponentielle

**Intuition.** Imagine la courbe de la fonction exponentielle : elle monte sans cesse, sans jamais redescendre ni marquer de palier. Une droite horizontale ne peut donc la couper qu'en un seul point (ou pas du tout). Autrement dit, si deux réels  $A$  et  $B$  ont la même exponentielle, c'est qu'il s'agit du même réel. De même, l'ordre est conservé : si  $A < B$ , alors  $e^A < e^B$ , car la courbe monte.

#### PROPRIÉTÉ Équivalences fondamentales

Pour tous réels  $A$  et  $B$  :

$$e^A = e^B \iff A = B \quad \text{et} \quad e^A < e^B \iff A < B.$$

De même :  $e^A \leq e^B \iff A \leq B$  et  $e^A > e^B \iff A > B$ .

#### EXPÉRIENCE Pourquoi c'est vrai

Rappelons que  $\exp$  est la bijection réciproque de  $\ln$ , et que  $\ln$  est strictement croissante sur  $]0; +\infty[$ .

1. **Injectivité.** Supposons  $e^A = e^B$ . Comme  $e^A > 0$  et  $e^B > 0$ , on peut composer par  $\ln$  :  $\ln(e^A) = \ln(e^B)$ , c'est-à-dire  $A = B$ . La réciproque est immédiate : si  $A = B$ , alors  $e^A = e^B$ .
2. **Conservation de l'ordre.** Supposons  $e^A < e^B$ . En composant par  $\ln$ , qui est strictement croissante et conserve donc le sens de l'inégalité :  $\ln(e^A) < \ln(e^B)$ , soit  $A < B$ . Réciproquement, si  $A < B$ , alors  $e^A < e^B$  car  $\exp$  est strictement croissante (sa dérivée  $e^x$  est strictement positive partout).

La stricte croissance est donc la clé de voûte de toute cette section : elle garantit que l'on peut « passer au logarithme » ou « passer à l'exponentielle » dans une équation ou une inéquation sans jamais changer le sens des inégalités.

#### À RETENIR La règle d'or

L'exponentielle est strictement croissante : dans une équation ou une inéquation entre exponentielles, on peut supprimer les  $\exp$  en conservant le sens. C'est exactement l'analogue de ce que fait le logarithme :  $\ln a = \ln b \iff a = b$  (pour  $a, b > 0$ ).

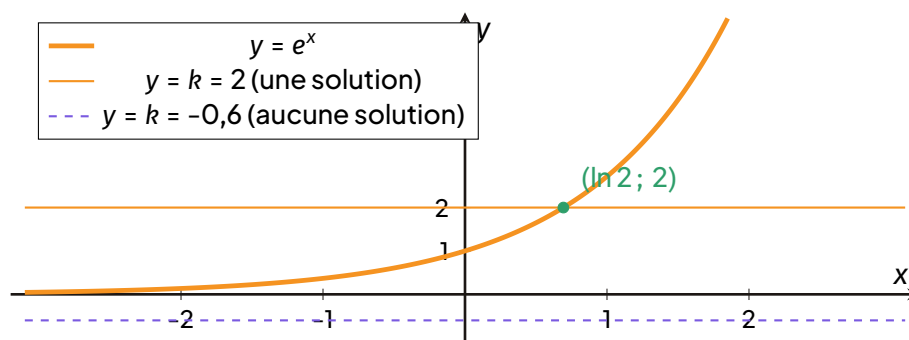
### 3.2 Équations du type $e^{u(x)} = k$ : discussion selon le signe de $k$

L'exponentielle ne prend que des valeurs **strictement positives**. Cette remarque, toute simple, décide à elle seule du sort de l'équation  $e^{u(x)} = k$ .

#### PROPRIÉTÉ Résolution de $e^{u(x)} = k$

Soit  $u$  une fonction définie sur un ensemble  $D$  et  $k$  un réel.

- Si  $k \leq 0$  : l'équation  $e^{u(x)} = k$  n'a aucune solution (car  $e^{u(x)} > 0$  pour tout  $x$ ).
- Si  $k > 0$  :  $e^{u(x)} = k \iff e^{u(x)} = e^{\ln k} \iff u(x) = \ln k$ .



Interprétation graphique de  $e^x = k$  : la droite horizontale  $y = k$  coupe la courbe de exp en un unique point si  $k > 0$ , et ne la coupe jamais si  $k \leq 0$ .

#### EXEMPLE Trois cas rapides

1.  $e^{2x-1} = 5$  : comme  $5 > 0$ , on a  $2x - 1 = \ln 5$ , soit  $x = \frac{1 + \ln 5}{2}$ . Solution unique :  $S = \left\{ \frac{1 + \ln 5}{2} \right\}$ .
2.  $e^{x^2} = -3$  : comme  $-3 < 0$ , il n'y a aucune solution :  $S = \emptyset$ .
3.  $e^{3-x} = 1$  :  $3 - x = \ln 1 = 0$ , donc  $x = 3$ .

#### ATTENTION Le piège du signe de $k$

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat est d'écrire mécaniquement  $e^{u(x)} = k \iff u(x) = \ln k$  sans vérifier que  $k > 0$ . Or  $\ln k$  n'existe pas si  $k \leq 0$  ! Avant tout calcul, observe le membre de droite : s'il est négatif ou nul, conclus immédiatement  $S = \emptyset$  — c'est un point facile à gagner.

### 3.3 Équations et inéquations avec le logarithme : la condition d'existence d'abord

Pour les équations faisant intervenir  $\ln$ , le principe est symétrique :  $\ln A = \ln B \iff A = B$  (avec  $A, B > 0$ ), et  $\ln(u(x)) = k \iff u(x) = e^k$ . Mais il y a une différence capitale avec l'exponentielle : le logarithme n'est défini que sur  $]0; +\infty[$ . Il faut donc **toujours** commencer par déterminer l'ensemble de résolution.

#### MÉTHODE Résoudre une équation ou inéquation avec $\ln$

1. Déterminer l'ensemble de résolution  $D$  : on impose que chaque quantité sous un  $\ln$  soit strictement positive.

2. Transformer l'équation à l'aide de  $\ln A = \ln B \iff A = B$  ou de  $\ln(u(x)) = k \iff u(x) = e^k$ .
3. Résoudre l'équation obtenue (souvent polynomiale).
4. Ne retenir que les solutions appartenant à  $D$  : toute solution hors de  $D$  est à rejeter, même si elle est correcte algébriquement.

#### EXERCICE RÉSOLU 4 Équation avec logarithme

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $\ln(x+1) + \ln(x-2) = \ln 4$ .

##### SOLUTION

Étape 1 — Ensemble de résolution. Il faut  $x+1 > 0$  et  $x-2 > 0$ , c'est-à-dire  $x > -1$  et  $x > 2$ .  
Donc  $D = ]2; +\infty[$ .

Étape 2 — Transformation. Pour  $x \in D$  :

$$\ln((x+1)(x-2)) = \ln 4 \iff (x+1)(x-2) = 4.$$

Étape 3 — Résolution.  $x^2 - x - 2 = 4 \iff x^2 - x - 6 = 0$ . Le discriminant est  $\Delta = 1 + 24 = 25$ , d'où  $x = \frac{1+5}{2} = 3$  ou  $x = \frac{1-5}{2} = -2$ .

Étape 4 — Filtrage.  $x = -2 \notin D$  : à rejeter.  $x = 3 \in D$  : valide. Vérification :  $\ln 4 + \ln 1 = \ln 4$ . ✓  
Conclusion :  $S = \{3\}$ .

#### ATTENTION Inéquations avec $\ln$ : ne jamais sauter l'étape du domaine

Pour résoudre  $\ln(u(x)) \geq k$ , il faut d'abord imposer  $u(x) > 0$ , ensuite écrire  $u(x) \geq e^k$  (le sens est conservé car  $\exp$  est croissante), puis intersecter les deux conditions. Oublier la condition d'existence conduit à accepter des valeurs pour lesquelles le logarithme n'existe même pas : c'est une faute grave de logique, sanctionnée au Bac.

#### EXEMPLE Une inéquation avec $\ln$

Résoudre  $\ln(2x-3) \geq 1$ .

- Condition d'existence :  $2x-3 > 0 \iff x > \frac{3}{2}$ .
- L'inéquation équivaut à  $2x-3 \geq e^1 = e$ , soit  $x \geq \frac{3+e}{2}$ .
- Comme  $\frac{3+e}{2} > \frac{3}{2}$ , la condition d'existence est automatiquement satisfaite.

Conclusion :  $S = \left[ \frac{3+e}{2} ; +\infty \right[.$

### 3.4 Inéquations du type $e^{u(x)} \leq k$

Le même raisonnement s'applique, avec la croissance de  $\exp$  qui conserve le sens des inégalités.

#### PROPRIÉTÉ Résolution de $e^{u(x)} \leq k$

- Si  $k \leq 0$  : aucune solution (une exponentielle est strictement positive).
- Si  $k > 0$  :  $e^{u(x)} \leq k \iff u(x) \leq \ln k$ .

Variante utile :  $e^{u(x)} \geq k$  avec  $k \leq 0$  est toujours vraie (solution : tout l'ensemble de définition de  $u$ ) ; avec  $k > 0$ , elle équivaut à  $u(x) \geq \ln k$ .

#### EXEMPLE Inéquation exponentielle

Résoudre  $e^{1-2x} \leq 3$ .

$$e^{1-2x} \leq 3 \iff 1-2x \leq \ln 3 \iff -2x \leq \ln 3 - 1 \iff x \geq \frac{1 - \ln 3}{2}$$

(attention au changement de sens lors de la division par  $-2$ !). Donc  $S = \left[ \frac{1 - \ln 3}{2} ; +\infty \right[.$

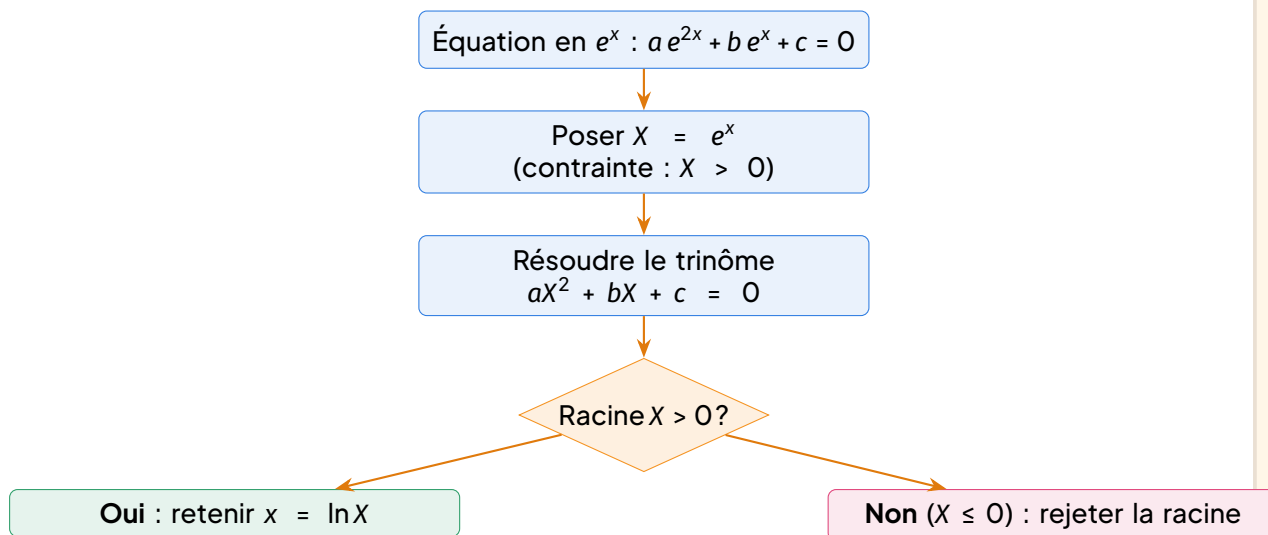
### 3.5 Le changement d'inconnue $X = e^x$ : équations du second degré déguisées

**Intuition.** Observe l'équation  $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$ . Grâce à la propriété  $(e^x)^2 = e^{2x}$ , elle ressemble trait pour trait à une équation du second degré : il suffit de « photographier »  $e^x$  sous le nom  $X$ . C'est le célèbre **changement d'inconnue**, une technique que tu as déjà rencontrée avec les équations bicarrées.

#### MÉTHODE Résoudre $a e^{2x} + b e^x + c = 0$

1. Poser  $X = e^x$ , avec la contrainte fondamentale  $X > 0$ .
2. Résoudre l'équation du second degré  $aX^2 + bX + c = 0$ .
3. Écarter toute racine négative ou nulle : une telle racine ne correspond à aucun réel  $x$ , puisque  $e^x > 0$ .

4. Pour chaque racine strictement positive  $X_i$ , conclure  $x_i = \ln X_i$ .



#### EXERCICE RÉSOLU 5 L'exemple fondateur

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$ .

#### SOLUTION

Étape 1. Posons  $X = e^x$  ( $X > 0$ ). Comme  $e^{2x} = (e^x)^2 = X^2$ , l'équation devient :

$$X^2 - 3X + 2 = 0.$$

Étape 2. Discriminant :  $\Delta = 9 - 8 = 1 > 0$ . Racines :  $X_1 = \frac{3-1}{2} = 1$  et  $X_2 = \frac{3+1}{2} = 2$ . Étape 3.

Les deux racines sont strictement positives : on les retient toutes les deux. Étape 4.  $e^x = 1 \Leftrightarrow x = \ln 1 = 0$ ;  $e^x = 2 \Leftrightarrow x = \ln 2$ .

Vérification pour  $x = \ln 2$  :  $e^{2\ln 2} - 3e^{\ln 2} + 2 = 4 - 6 + 2 = 0$ . ✓

Conclusion :  $S = \{0; \ln 2\}$ .

#### ATTENTION Une racine négative ne donne aucune solution

Considère  $e^{2x} + e^x - 2 = 0$ . Avec  $X = e^x$  :  $X^2 + X - 2 = 0$ , de racines  $X = 1$  et  $X = -2$ . La racine  $X = -2$  doit être rejetée : l'équation  $e^x = -2$  n'a pas de solution. Seule subsiste  $x = \ln 1 = 0$ .

Écrire «  $x = \ln(-2)$  » est une absurdité qui coûte cher :  $\ln$  d'un nombre négatif n'existe pas. Contrôlez systématiquement le signe de chaque racine avant de conclure.

### 3.6 Systèmes d'inconnues ( $e^x, e^y$ ) ou ( $e^x, \ln y$ )

Les propriétés algébriques de la section 2 transforment les systèmes multiplicatifs en systèmes additifs, que l'on résout ensuite par substitution ou combinaison.

#### EXEMPLE Système avec exponentielles

Résoudre le système 
$$\begin{cases} e^x \times e^y = e^3 \\ \frac{e^x}{e^y} = e \end{cases}.$$

Grâce aux relations  $e^x \times e^y = e^{x+y}$  et  $\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$ , le système équivaut à :

$$\begin{cases} e^{x+y} = e^3 \\ e^{x-y} = e^1 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Par addition des deux lignes :  $2x = 4$ , donc  $x = 2$  ; puis  $y = 3 - x = 1$ . Conclusion :  $S = \{(2; 1)\}$ .

Vérification :  $e^2 \times e^1 = e^3$  ✓ et  $\frac{e^2}{e^1} = e$  ✓.

#### MÉTHODE Systèmes mixtes avec $e^x$ et $\ln y$

Pour un système du type 
$$\begin{cases} e^x \cdot y = a \\ x + \ln y = b \end{cases} :$$

1. Noter les conditions d'existence (ici  $y > 0$ ).
2. Poser des inconnues auxiliaires :  $X = e^x$  ( $X > 0$ ) et  $Y = \ln y$ , ou transformer chaque équation pour faire apparaître un système linéaire en  $x$  et  $\ln y$ .
3. Résoudre le système obtenu (substitution ou combinaison).
4. Revenir aux inconnues initiales :  $x = \ln X$ ,  $y = e^Y$ , en vérifiant les conditions ( $X > 0$ ,  $y > 0$ ).

#### EXERCICE RÉSOLU 6 Système mixte

Résoudre 
$$\begin{cases} x + \ln y = 2 \\ 2x - \ln y = 1 \end{cases}$$
 d'inconnues  $(x, y) \in \mathbb{R} \times ]0; +\infty[$ .

**SOLUTION**

Condition d'existence :  $y > 0$ .

Posons  $Y = \ln y$ . Le système devient linéaire : 
$$\begin{cases} x + Y = 2 \\ 2x - Y = 1 \end{cases}$$

Par addition :  $3x = 3$ , donc  $x = 1$ ; puis  $Y = 2 - x = 1$ .

Retour à  $y$  :  $\ln y = 1 \iff y = e^1 = e$ , qui est bien strictement positif.

Conclusion :  $S = \{(1; e)\}$ . Vérification :  $1 + \ln e = 1 + 1 = 2$  ✓ et  $2 - 1 = 1$  ✓.

**3.7 Bilan et entraînement****À RETENIR L'essentiel de la section**

- $e^A = e^B \iff A = B$  et  $e^A < e^B \iff A < B$  : la stricte croissance de  $\exp$  fait tout le travail.
- $e^{u(x)} = k$  : aucune solution si  $k \leq 0$  ;  $u(x) = \ln k$  si  $k > 0$ .
- Avec  $\ln$  : toujours déterminer l'ensemble de résolution avant de lever le logarithme, et filtrer les solutions à la fin.
- $a e^{2x} + b e^x + c = 0$  : poser  $X = e^x > 0$ , résoudre le trinôme, écarter les racines  $\leq 0$ , conclure par  $x = \ln X$ .
- Systèmes : les propriétés algébriques ramènent à un système linéaire en  $x, y$  ou  $\ln y$ .

**LESAVAIS-TU ? Pourquoi tant de soin avec les conditions ?**

Ces techniques de résolution sont le cœur de la modélisation exponentielle que nous verrons en section 6 : datation au carbone 14, décroissance radioactive, remboursement d'un crédit à la microfinance, propagation d'une rumeur sur les réseaux sociaux. Dans chacun de ces problèmes, une solution algébrique qui violerait une condition d'existence (un temps négatif, une quantité de matière négative) serait physiquement absurde. Les mathématiciens du XVIII<sup>e</sup> siècle comme Euler, qui a popularisé la notation  $e$ , ont mis des décennies à discipliner l'usage des logarithmes : exige la même rigueur de toi-même, et le correcteur du Bac te le rendra.

**EXERCICE 3 À toi de jouer**

1. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $e^{2x} - 4e^x + 3 = 0$ .
2. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $e^{2x} + 2e^x - 3 = 0$ .

3. Résoudre :  $\ln(x + 3) \leq 2$ .

4. Résoudre le système  $\begin{cases} e^x \cdot e^y = e^5 \\ e^x / e^y = e^3 \end{cases}$ .

#### **CORRIGÉ** Exercice précédent

1. Posons  $X = e^x > 0$  :  $X^2 - 4X + 3 = 0$ ,  $\Delta = 16 - 12 = 4$ ,  $X = 1$  ou  $X = 3$ , toutes deux positives. Donc  $x = 0$  ou  $x = \ln 3$  :  $S = \{0; \ln 3\}$ .

2.  $X^2 + 2X - 3 = 0$ ,  $\Delta = 4 + 12 = 16$ ,  $X = 1$  ou  $X = -3$ . La racine  $-3$  est rejetée.  $S = \{0\}$ .

3. Condition :  $x > -3$ . L'inéquation donne  $x + 3 \leq e^2$ , soit  $x \leq e^2 - 3$ . Comme  $e^2 - 3 > -3$ , on obtient  $S = ]-3; e^2 - 3]$ .

4. Le système équivaut à  $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 3 \end{cases}$ , d'où  $x = 4$  et  $y = 1$  :  $S = \{(4; 1)\}$ .

Tu maîtrises désormais la résolution des équations, inéquations et systèmes faisant intervenir l'exponentielle. La section suivante étudiera le comportement de cette fonction aux bornes de son ensemble de définition : les limites, étape indispensable avant l'étude complète des fonctions exponentielles.

## **4 LIMITES DE LA FONCTION EXPONENTIELLE**

Dans la section précédente, tu as appris à résoudre des équations et des inéquations où l'inconnue se cache dans un exposant : tu as vu que l'exponentielle et le logarithme se « défont » mutuellement. Mais résoudre ne suffit pas. Pour étudier une fonction contenant  $e^x$  — et ce sera le cœur de nombreux problèmes du Baccalauréat — il faut savoir ce qui se passe aux extrémités : que devient  $e^x$  lorsque  $x$  devient très grand ? Lorsque  $x$  devient très petit (négativement) ? C'est tout l'objet de cette section : les **limites** de la fonction exponentielle, d'abord aux bornes de son ensemble de définition, puis pour toutes les fonctions composées de la forme  $e^{u(x)}$ .

### **4.1 Limites aux bornes de $\mathbb{R}$**

#### **Intuition.**

Rappelle-toi la croissance d'une population de bactéries qui double chaque heure : après 1 heure, 2 individus ; après 10 heures, plus de 1000 ; après 20 heures, plus d'un million. Une croissance exponentielle est une croissance qui s'emballe : elle ne ralentit jamais, elle accélère sans cesse. À l'inverse, remonte le temps : la population est divisée par 2 chaque heure écoulée en arrière ; elle se rapproche de zéro sans jamais l'atteindre. C'est exactement le comportement de la fonction exponentielle.

**PROPRIÉTÉ** Théorème (admis) : limites de l'exponentielle aux bornes

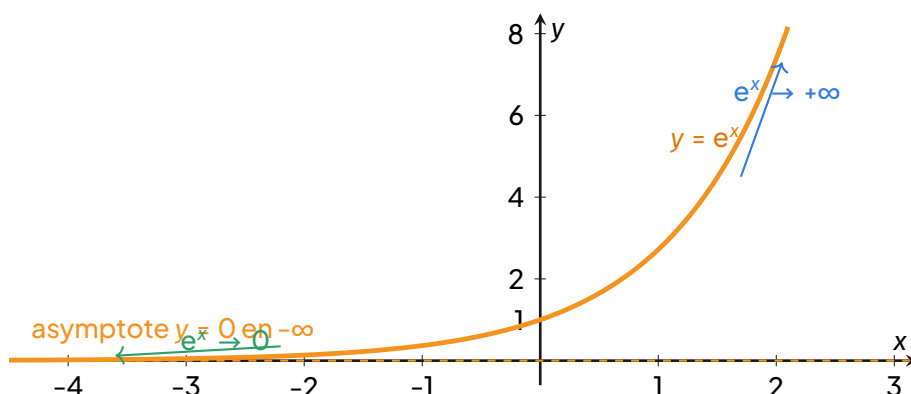
La fonction exponentielle vérifie :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

Ce résultat est admis au programme de Terminale ; il découle de la définition de exp comme réciproque de ln : l'ensemble image de ln étant  $\mathbb{R}$  tout entier, l'exponentielle prend toutes les valeurs de  $]0; +\infty[$  et « suit » le comportement de ln en miroir.

**À RETENIR** Interprétation graphique : l'asymptote horizontale

Puisque  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ , la courbe représentative de la fonction exponentielle se rapproche indéfiniment de la droite d'équation  $y = 0$  lorsque  $x$  tend vers  $-\infty$ , sans jamais la toucher (car  $e^x > 0$  pour tout réel  $x$ ). On dit que **l'axe des abscisses est asymptote horizontale** à la courbe de exp en  $-\infty$ . En revanche, en  $+\infty$ , la courbe « monte » de plus en plus vite : il n'y a aucune asymptote en  $+\infty$ .



Courbe de la fonction exponentielle : asymptote horizontale  $y = 0$  en  $-\infty$ , croissance explosive en  $+\infty$ .

**ATTENTION** Erreur fréquente : inverser les deux limites

Beaucoup d'élèves écrivent, par automatisme mal placé, que «  $e^x$  tend vers 0 »... en  $+\infty$  ! C'est faux. Retiens bien :

- c'est en  $-\infty$  que la courbe rejoint l'axe des abscisses ( $e^x \rightarrow 0$ ) ;
- en  $+\infty$ , l'exponentielle explose :  $e^x \rightarrow +\infty$ .

Une image mentale : l'exponentielle est une fusée qui décolle vers la droite ; vers la gauche, elle se couche doucement sur le sol.

## 4.2 Limites par composition : limite de $e^{u(x)}$

En pratique, l'exposant n'est presque jamais  $x$  tout seul : c'est une expression  $u(x)$ , par exemple  $-2x + 1$ ,  $x^2 - 3$  ou  $\frac{1}{x}$ . La règle de composition des limites s'applique alors naturellement : on regarde d'abord où va l'exposant, puis on applique l'exponentielle au résultat.

### PROPRIÉTÉ Limite d'une composée avec l'exponentielle

Soit  $u$  une fonction définie au voisinage d'un point  $a$  (réel,  $+\infty$  ou  $-\infty$ ).

- Si  $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = \ell$  (réel), alors  $\lim_{x \rightarrow a} e^{u(x)} = e^{\ell}$  ;
- Si  $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = +\infty$ , alors  $\lim_{x \rightarrow a} e^{u(x)} = +\infty$  ;
- Si  $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = -\infty$ , alors  $\lim_{x \rightarrow a} e^{u(x)} = 0$ .

### MÉTHODE Déterminer la limite de $e^{ax+b}$ en $\pm\infty$

1. Étape 1 : déterminer la limite de l'**exposant**  $u(x) = ax + b$  en la borne considérée (c'est une fonction affine : sa limite dépend du signe de  $a$ ).
2. Étape 2 : appliquer la règle de composition : exposant qui tend vers  $+\infty$  donne  $+\infty$  ; exposant qui tend vers  $-\infty$  donne 0 ; exposant qui tend vers un réel  $\ell$  donne  $e^{\ell}$ .
3. Étape 3 : conclure en rédigeant proprement : « par composition des limites, ... ».

### EXEMPLE Deux limites de référence à connaître par cœur

1. Déterminons  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x+1}$ .

Étape 1 : l'exposant est  $u(x) = -2x + 1$ , fonction affine de coefficient  $-2 < 0$ , donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x + 1) = -\infty$ .

Étape 2 : par composition,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x+1} = 0$ .

2. Déterminons  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{3x-5}$ .

Étape 1 : l'exposant  $3x - 5$  a un coefficient  $3 > 0$ , donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - 5) = +\infty$ .

Étape 2 : par composition,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{3x-5} = +\infty$ .

Bilan à retenir : en  $+\infty$ ,  $e^{ax+b}$  tend vers  $+\infty$  si  $a > 0$ , et vers 0 si  $a < 0$  (le signe de  $a$  décide de tout ;  $b$  ne joue aucun rôle dans la limite).

#### EXERCICE RÉSOLU 7 Limite d'une composée avec un exposant non affine

Énoncé. Déterminer les limites suivantes :

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2-\frac{3}{x}} \quad ; \quad \text{b) } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} e^{-1/x}.$$

#### SOLUTION

Solution détaillée.

a) Posons  $u(x) = 2 - \frac{3}{x}$ . Lorsque  $x \rightarrow +\infty$ ,  $\frac{3}{x} \rightarrow 0$ , donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = 2$  (limite finie).

Par composition :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2-\frac{3}{x}} = e^2$ .

b) Posons  $u(x) = -\frac{1}{x}$ . Lorsque  $x \rightarrow 0$  avec  $x > 0$ ,  $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ , donc  $u(x) \rightarrow -\infty$ .

Par composition :  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} e^{-1/x} = 0$ .

Remarque : dans les deux cas, on n'a fait qu'une chose : regarder où va l'exposant, puis appliquer la règle des trois cas. C'est toujours ainsi qu'on procède, quel que soit l'exposant.

### 4.3 Complément Bac : les croissances comparées (admis)

#### LESAVAIS-TU ? Hors programme strict, mais classique au Baccalauréat

Le résultat qui suit n'est pas exigible en tant que tel dans le programme MINESEC, mais il apparaît très fréquemment dans les sujets de Bac (souvent admis dans l'énoncé, ou à établir à partir d'une étude de fonction). Le connaître te fera gagner un temps précieux.

#### PROPRIÉTÉ Croissances comparées (admises)

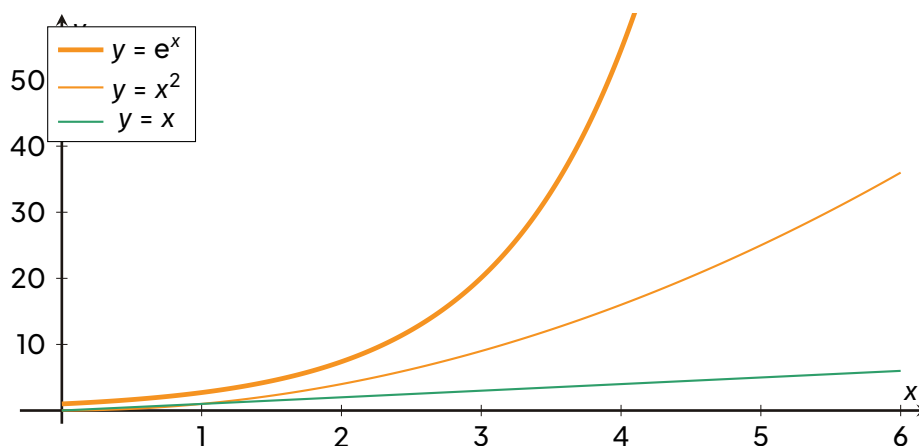
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0.$$

Plus généralement, pour tout entier  $n \geq 1$  :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$ .

**À RETENIR** Comment lire ces résultats

On dit que **l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de  $x$**  :

- en  $+\infty$  :  $e^x$  tend vers l'infini « plus vite » que n'importe quel polynôme, donc dans un quotient  $\frac{e^x}{x^n}$ , c'est le numérateur qui gagne ;
- en  $-\infty$  :  $e^x$  tend vers 0 « plus vite » que n'importe quel polynôme ne tend vers l'infini, donc dans un produit  $x^n e^x$ , c'est l'exponentielle qui gagne et le produit tend vers 0.



Croissances comparées : dès que  $x$  grandit,  $e^x$  dépasse  $x^2$  (et donc  $x$ ) de façon définitive. L'écart ne cesse ensuite de se creuser.

La figure le montre sans appel : sur  $[0 ; 6]$ , la parabole  $y = x^2$  semble d'abord rivaliser avec l'exponentielle, mais à partir d'environ  $x = 4$ , la courbe de  $\exp$  s'envole et laisse toutes les puissances de  $x$  loin derrière. C'est pourquoi on parle de croissance exponentielle dans le langage courant pour désigner une croissance qui devient irrattrapable.

#### 4.4 Application : lever les indéterminations

Les croissances comparées sont précisément l'outil qui permet de lever les formes indéterminées «  $+\infty - \infty$  », «  $\frac{\infty}{\infty}$  » ou «  $0 \times \infty$  » mêlant polynômes et exponentielles. La stratégie reine : **factoriser par le terme dominant**, qui est toujours l'exponentielle.

**MÉTHODE** Lever une indétermination avec  $e^x$ 

1. Identifier la forme indéterminée (par exemple  $+\infty - \infty$ ).
2. Factoriser par  $e^x$  (le terme dominant) dans l'expression.

3. Dans le facteur restant, faire apparaître des termes du type  $x^n e^{-x}$  ou  $\frac{x^n}{e^x}$ , qui tendent tous vers 0 en  $+\infty$  d'après les croissances comparées.
4. Conclure par les opérations sur les limites.

**EXERCICE RÉSOLU 8****Limites de fonctions polynôme  $\times$  exponentielle et quotient**

Énoncé. Déterminer les limites suivantes :

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2) \quad ; \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1)e^x \quad ; \quad \text{c) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x+3}.$$

**SOLUTION**

Solution détaillée.

a) Forme indéterminée «  $+\infty - \infty$  ». On factorise par le terme dominant  $e^x$  :

$$e^x - x^2 = e^x \left(1 - \frac{x^2}{e^x}\right) = e^x (1 - x^2 e^{-x}).$$

Or  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0$  (croissances comparées : l'exponentielle l'emporte sur  $x^2$ ). Donc la parenthèse tend vers  $1 - 0 = 1$ , et par produit :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2) = +\infty.$$

b) Forme indéterminée «  $-\infty \times 0$  ». On développe :  $(x+1)e^x = x e^x + e^x$ .

D'après les croissances comparées,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ , et on sait que  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ . Par somme :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1)e^x = 0 + 0 = 0.$$

c) Forme indéterminée «  $\frac{+\infty}{+\infty}$  ». On écrit :

$$\frac{e^x}{x+3} = \frac{e^x}{x} \times \frac{x}{x+3}.$$

D'une part  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$  (croissances comparées). D'autre part  $\frac{x}{x+3} = \frac{1}{1 + \frac{3}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$ . Par produit :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x+3} = +\infty.$$

**ATTENTION** Pièges de rédaction à éviter

- Ne jamais écrire «  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2) = +\infty - \infty = 0$  » : une forme indéterminée ne se « calcule » pas directement, elle se lève par factorisation. Écris toujours l'étape de factorisation.
- Ne pas confondre  $e^{-x}$  et  $-e^x$  :  $e^{-x} \rightarrow 0$  en  $+\infty$ , tandis que  $-e^x \rightarrow -\infty$ .
- Vérifier le sens de la borne avant d'appliquer les croissances comparées :  $x e^x \rightarrow 0$  en  $-\infty$ , mais  $x e^x \rightarrow +\infty$  en  $+\infty$  (produit de deux quantités qui tendent vers  $+\infty$ ).
- Dans un quotient  $\frac{e^x}{P(x)}$  avec  $P$  polynôme, c'est toujours l'exponentielle qui gagne en  $+\infty$  : la limite est  $+\infty$  (au signe près du coefficient dominant de  $P$ ).

**EXERCICE 4** À toi de jouer

Déterminer les limites suivantes, en justifiant chaque étape :

a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^2+4}$  ;    b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - 3x)$  ;    c)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + x)e^x$ .

**CORRIGÉ** Exercice : limites avec l'exponentielle

a) L'exposant  $u(x) = -x^2 + 4$  est un trinôme de coefficient dominant  $-1 < 0$ , donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^2 + 4) = -\infty$ . Par composition :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^2+4} = 0$ .

b) Forme «  $+\infty - \infty$  ». Factorisation par  $e^x$  :  $e^x - 3x = e^x \left(1 - \frac{3x}{e^x}\right)$ . Par croissances comparées,  $\frac{3x}{e^x} \rightarrow 0$  en  $+\infty$ , donc la parenthèse tend vers 1 et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - 3x) = +\infty$ .

c) On développe :  $(x^2 + x)e^x = x^2 e^x + x e^x$ . Par croissances comparées en  $-\infty$ ,  $x^2 e^x \rightarrow 0$  et  $x e^x \rightarrow 0$ . Par somme :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + x)e^x = 0$ .

Tu maîtrises désormais le comportement de l'exponentielle aux bornes de  $\mathbb{R}$ , la composition des limites avec un exposant quelconque, et l'arme redoutable des croissances comparées pour lever les indéterminations. Il ne reste plus qu'à donner à cette fonction son visage complet : dans la section suivante, nous étudierons sa dérivée, son sens de variation et nous tracerons rigoureusement sa courbe représentative — tu verras que tout ce que nous venons d'établir sur les limites y trouvera immédiatement sa place.

## 5 DÉRIVATION, VARIATIONS ET COURBE REPRÉSENTATIVE

Dans la section précédente, nous avons découvert le comportement de la fonction exponentielle aux bornes de son domaine : elle tend vers 0 en  $-\infty$  et explose vers  $+\infty$  en  $+\infty$ , plus vite que n'importe quelle puissance de  $x$ . Mais entre ces deux extrêmes, comment se comporte-t-elle exactement ? Est-elle croissante ? Où passe-t-elle ? Quelle est l'allure de sa courbe ? Pour répondre à toutes ces questions, l'outil roi est la **dérivation**. Et c'est ici que l'exponentielle va révéler son secret le plus étonnant : c'est une fonction qui est sa propre dérivée. Cette propriété, unique en son genre, explique pourquoi l'exponentielle apparaît partout dans la nature : dès qu'une quantité croît proportionnellement à elle-même (une population de bactéries, un capital placé à intérêts composés continus), c'est elle qui se cache derrière.

### 5.1 Dérivabilité de la fonction exponentielle

**Intuition.** La fonction exponentielle a été définie comme la réciproque du logarithme népérien. Or nous savons dériver  $\ln$  :  $\ln'(x) = \frac{1}{x}$  sur  $]0; +\infty[$ . Il existe un théorème général qui permet de dériver une fonction réciproque à partir de la dérivée de la fonction de départ. Appliquons-le.

#### PROPRIÉTÉ Dérivabilité de exp — démonstration exigible au Bac

La fonction exponentielle est **dérivable** sur  $\mathbb{R}$  et, pour tout réel  $x$  :

$$\exp'(x) = e^x.$$

Autrement dit, l'exponentielle est égale à sa propre dérivée.

#### EXPÉRIENCE Démonstration guidée : dérivée d'une fonction réciproque

Rappelons le théorème de dérivation d'une bijection réciproque : si  $f$  est une bijection dérivable en  $g(x)$  avec  $f'(g(x)) \neq 0$ , alors sa réciproque  $g$  est dérivable en  $x$  et

$$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))}.$$

Étape 1. Ici,  $f = \ln$  (bijection de  $]0; +\infty[$  sur  $\mathbb{R}$ ) et  $g = \exp$  (bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $]0; +\infty[$ ). On a bien  $\ln(e^x) = x$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  et  $e^{\ln y} = y$  pour tout  $y > 0$ .

Étape 2. On sait que  $\ln'(y) = \frac{1}{y}$  pour tout  $y > 0$ . Donc, pour tout réel  $x$  :

$$\ln'(e^x) = \frac{1}{e^x}.$$

Ce nombre est strictement positif (donc non nul), le théorème s'applique :  $\exp$  est dérivable en tout point  $x$  de  $\mathbb{R}$ .

Étape 3. On calcule :

$$\exp'(x) = \frac{1}{\ln'(e^x)} = \frac{1}{\frac{1}{e^x}} = e^x.$$

Conclusion :  $\exp' = \exp$  sur  $\mathbb{R}$ . ■

#### LESAVAIS-TU ? L'unique fonction égale à sa dérivée

On peut démontrer que les seules fonctions dérivables sur  $\mathbb{R}$  vérifiant  $f' = f$  sont les fonctions de la forme  $f(x) = k e^x$  avec  $k \in \mathbb{R}$ . Si l'on impose de plus  $f(0) = 1$ , alors  $k = 1$  : l'exponentielle est donc l'unique fonction dérivable sur  $\mathbb{R}$  telle que  $f' = f$  et  $f(0) = 1$ . C'est cette propriété qui la rend indispensable en physique (radioactivité), en biologie (croissance des populations) et en économie (intérêts composés en continu).

#### PROPRIÉTÉ Sens de variation de exp

Pour tout réel  $x$ ,  $e^x > 0$ . Comme  $\exp'(x) = e^x > 0$ , la fonction exponentielle est **strictement croissante** sur  $\mathbb{R}$ .

Cela confirme rigoureusement ce que nous avons utilisé dans les sections précédentes :  $e^a < e^b \iff a < b$ .

## 5.2 Dérivée d'une composée : $(e^u)' = u' e^u$

En pratique, on dérive rarement  $e^x$  seul : on rencontre  $e^{2x}$ ,  $e^{-x^2}$ ,  $e^{u(x)}$ . On applique alors la formule de dérivation des composées.

#### PROPRIÉTÉ Dérivée de $e^u$

Si  $u$  est une fonction dérivable sur un intervalle  $I$ , alors la fonction  $x \mapsto e^{u(x)}$  est dérivable sur  $I$  et :

$$(e^u)' = u' \times e^u.$$

#### EXEMPLE Calculs de dérivées

- $f(x) = e^{2x}$  : avec  $u(x) = 2x$ ,  $u'(x) = 2$ , donc  $f'(x) = 2e^{2x}$ .
- $g(x) = e^{-x}$  :  $g'(x) = -e^{-x}$ .
- $h(x) = e^{x^2-3x}$  :  $h'(x) = (2x - 3)e^{x^2-3x}$ .

- $k(x) = x e^x$  (produit!) :  $k'(x) = 1 \times e^x + x \times e^x = (x+1)e^x$ .

**ATTENTION** Le piège classique : oublier le facteur  $u'$

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat est d'écrire  $(e^{2x})' = e^{2x}$ . C'est faux : il faut multiplier par la dérivée de l'exposant. Retiens le réflexe :

$$(e^u)' = \underbrace{u'}_{\text{ne pas oublier!}} \times e^u.$$

Ainsi  $(e^{2x})' = 2e^{2x}$  et  $(e^{-3x+1})' = -3e^{-3x+1}$ . Vérifie systématiquement ce facteur avant de poursuivre un calcul.

### 5.3 Tableau de variations et courbe représentative de exp

**Valeurs remarquables.** On connaît déjà  $e^0 = 1$  (car  $\ln 1 = 0$ ) et  $e^1 = e \approx 2,718$ . La courbe passe donc par les points  $(0; 1)$  et  $(1; e)$ .

**Tangente en 0.** L'équation de la tangente à la courbe de exp au point d'abscisse 0 est :

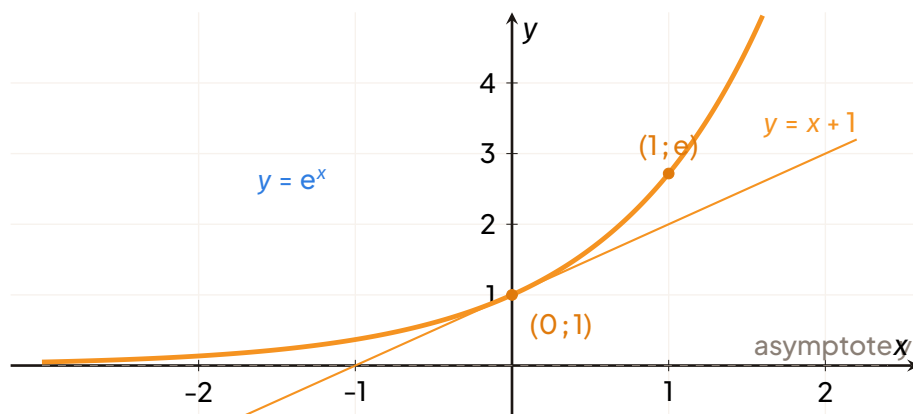
$$y = \exp'(0)(x - 0) + \exp(0) = e^0 \cdot x + 1 = x + 1.$$

La tangente à la courbe de exp en  $(0; 1)$  a donc pour équation  $y = x + 1$ .

Réunissons tout dans un tableau de variations complet :

| $x$              | $-\infty$ | $0$   | $+\infty$ |
|------------------|-----------|-------|-----------|
| $\exp'(x) = e^x$ |           | +     | +         |
| $\exp(x)$        | 0         | ↗ 1 ↗ | $+\infty$ |

La droite d'équation  $y = 0$  (l'axe des abscisses) est **asymptote horizontale** à la courbe en  $-\infty$ , car  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ .



Courbe de la fonction exponentielle, sa tangente  $y = x + 1$  au point  $(0; 1)$  et son asymptote horizontale  $y = 0$  en  $-\infty$ .

**PROPRIÉTÉ**

**Complément Bac : inégalité fondamentale**  $e^x \geq x + 1$

Pour tout réel  $x$  :  $e^x \geq x + 1$ , avec égalité si et seulement si  $x = 0$ . Graphiquement : la courbe de  $\exp$  est toujours au-dessus de sa tangente en 0.

**EXPÉRIENCE**

**Démonstration guidée de l'inégalité**

Posons  $\varphi(x) = e^x - x - 1$  pour tout réel  $x$ , et étudions cette fonction.

Étape 1.  $\varphi$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et  $\varphi'(x) = e^x - 1$ .

Étape 2. Signe de  $\varphi'$  : comme  $\exp$  est strictement croissante,  $e^x - 1 > 0 \iff e^x > e^0 \iff x > 0$ . Donc  $\varphi' < 0$  sur  $] -\infty; 0[$  et  $\varphi' > 0$  sur  $]0; +\infty[$ .

Étape 3.  $\varphi$  est donc strictement décroissante sur  $] -\infty; 0]$  puis strictement croissante sur  $]0; +\infty[$  : elle admet un minimum en  $x = 0$ , qui vaut  $\varphi(0) = e^0 - 0 - 1 = 0$ .

Étape 4. Pour tout réel  $x$ ,  $\varphi(x) \geq \varphi(0) = 0$ , c'est-à-dire  $e^x - x - 1 \geq 0$ , donc  $e^x \geq x + 1$ . L'égalité n'a lieu qu'en  $x = 0$ . ■

**LESAVAIS-TU ?**

**Pourquoi cette inégalité est si utile**

L'inégalité  $e^x \geq 1 + x$  est l'un des outils préférés des correcteurs du Baccalauréat : elle permet d'encadrer des exponentielles par des expressions affines, de prouver des convergences de suites, et elle se généralise en  $\ln(1 + x) \leq x$  (en posant  $x = \ln(1 + t)$ ). Retiens-la comme un réflexe !

## 5.4 Étude complète de fonctions du type $f(x) = (ax + b)e^x$ ou $f(x) = e^{ax+b}$

### MÉTHODE Étudier $f(x) = (ax + b)e^x$

1. Domaine :  $f$  est définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$  (produit d'un polynôme et de exp).
2. Limites :
  - En  $+\infty$  : forme directe.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  si  $a > 0$ ,  $-\infty$  si  $a < 0$ .
  - En  $-\infty$  : forme indéterminée que l'on lève par croissances comparées :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ , donc  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$  (asymptote horizontale  $y = 0$ ).
3. Dérivée : on dérive un produit :
 
$$f'(x) = a e^x + (ax + b)e^x = (ax + a + b) e^x.$$
4. Signe de  $f'$  : comme  $e^x > 0$  pour tout  $x$ , le signe de  $f'(x)$  est celui du facteur affine  $ax + a + b$ .
5. Tableau de variations et extremum en  $x = -\frac{a+b}{a}$  (si  $a \neq 0$ ).
6. Courbe : placer l'extremum, l'intersection avec l'axe des ordonnées  $f(0) = b$ , l'asymptote.

### EXEMPLE Exemple chiffré : $f(x) = (x - 2)e^x$

Dérivée :  $f'(x) = 1 \times e^x + (x - 2)e^x = (x - 1)e^x$ .

Signe :  $e^x > 0$ , donc  $f'(x)$  a le signe de  $x - 1$  : négatif sur  $] -\infty ; 1[$ , positif sur  $]1 ; +\infty[$ .

Variations :  $f$  est décroissante sur  $] -\infty ; 1]$ , croissante sur  $[1 ; +\infty[$ , avec un minimum  $f(1) = (1 - 2)e^1 = -e \approx -2,72$ .

Limites :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$  (asymptote  $y = 0$ ) et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

### EXERCICE RÉSOLU 9 Étude complète de $f(x) = (x - 1)e^x$

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (x - 1)e^x$ .

1. Calculer les limites de  $f$  en  $-\infty$  et  $+\infty$ . Interpréter graphiquement.
2. Calculer  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .
3. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0.
4. Tracer l'allure de la courbe.

**SOLUTION**

1. Limites. En  $+\infty$  :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ , donc par produit  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

En  $-\infty$  : on écrit  $f(x) = xe^x - e^x$ . Par croissances comparées,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ , donc  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ . Interprétation : la droite  $y = 0$  est asymptote horizontale à la courbe en  $-\infty$ .

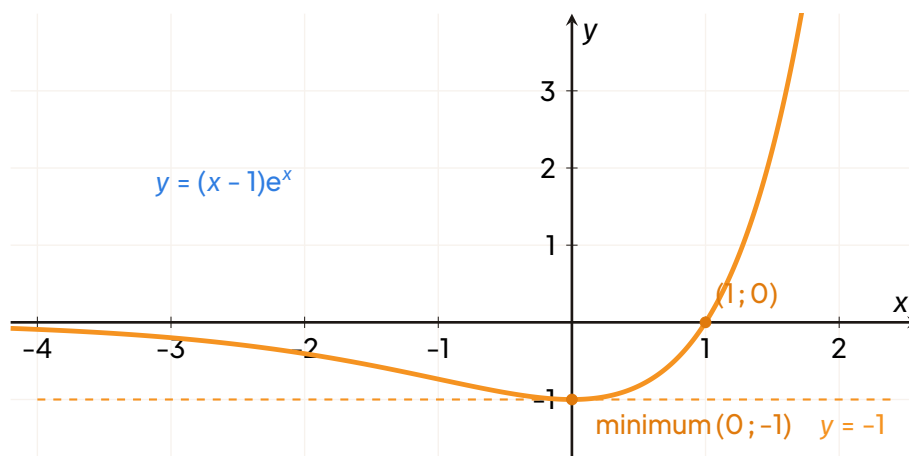
2. Dérivée et variations.  $f$  est un produit :  $f'(x) = e^x + (x - 1)e^x = xe^x$ . Comme  $e^x > 0$ ,  $f'(x)$  a le signe de  $x$  : négatif sur  $] -\infty ; 0[$ , positif sur  $]0 ; +\infty[$ . De plus  $f(0) = (0 - 1)e^0 = -1$ .

| $x$            | $-\infty$ | $0$   | $+\infty$ |
|----------------|-----------|-------|-----------|
| $f'(x) = xe^x$ |           | - 0 + |           |
| $f(x)$         | 0 ↘       | -1 ↗  | $+\infty$ |

$f$  admet donc un minimum en 0 valant -1.

3. Tangente en 0.  $f'(0) = 0 \times e^0 = 0$  : la tangente au point  $(0 ; -1)$  est horizontale, d'équation  $y = -1$ .

4. Courbe. La courbe part de l'asymptote  $y = 0$  en  $-\infty$  (en restant négative, car  $x - 1 < 0$  pour  $x < 1$ ), descend jusqu'au minimum  $(0 ; -1)$  où la tangente est horizontale, remonte en coupant l'axe des abscisses en  $x = 1$  (car  $f(1) = 0$ ), puis s'envole vers  $+\infty$ .



Courbe de  $f(x) = (x - 1)e^x$  : asymptote  $y = 0$  en  $-\infty$ , minimum  $(0 ; -1)$  à tangente horizontale, passage par  $(1 ; 0)$ .

**EXERCICE RÉSOLU 10 Étude rapide de  $g(x) = e^{2x-3}$** 

Soit  $g(x) = e^{2x-3}$  définie sur  $\mathbb{R}$ . Déterminer ses limites, sa dérivée et ses variations.

**SOLUTION**

Limites :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x - 3) = -\infty$  donc  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$  (asymptote  $y = 0$ ) ;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 3) = +\infty$  donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ .

Dérivée : avec  $u(x) = 2x - 3$ ,  $u'(x) = 2$ , donc  $g'(x) = 2e^{2x-3}$ .

Variations :  $g'(x) > 0$  pour tout  $x$  (produit de 2 et d'une exponentielle) :  $g$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ . Sa courbe a la même allure que celle de  $\exp$ , simplement « compressée » horizontalement et décalée : elle passe par  $\left(\frac{3}{2}; 1\right)$  car  $g\left(\frac{3}{2}\right) = e^0 = 1$ .

**ATTENTION** Rédaction au Bac : justifier le signe de la dérivée

Quand tu obtiens une dérivée du type  $f'(x) = (ax + a + b)e^x$ , n'oublie jamais d'écrire explicitement la phrase : « Pour tout réel  $x$ ,  $e^x > 0$ , donc  $f'(x)$  a le signe de  $ax + a + b$ . » C'est cette justification qui vaut des points. De même, pour les limites en  $-\infty$  de  $(ax + b)e^x$ , cite la croissance comparée :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$ .

**À RETENIR** L'essentiel de la section

- $\exp$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et  $\exp' = \exp$  : c'est (à coefficient près) la seule fonction égale à sa dérivée.
- $(e^u)' = u' e^u$  — ne jamais oublier le facteur  $u'$ .
- $e^x > 0$  et  $\exp' > 0$  :  $\exp$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .
- Tangente en 0 :  $y = x + 1$  ; inégalité fondamentale :  $e^x \geq x + 1$  pour tout réel  $x$ .
- Pour  $f(x) = (ax + b)e^x$  :  $f'(x) = (ax + a + b)e^x$ , dont le signe est celui du facteur affine.
- Asymptote horizontale  $y = 0$  en  $-\infty$  ; divergence vers  $+\infty$  en  $+\infty$  (si coefficient dominant positif).

**EXERCICE 5**

Soit  $h$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $h(x) = (2x + 1)e^{-x}$ .

1. Calculer les limites de  $h$  en  $-\infty$  et  $+\infty$ .
2. Montrer que  $h'(x) = (1 - 2x)e^{-x}$  et dresser le tableau de variations de  $h$ .
3. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de  $h$  au point d'abscisse 0.

**CORRIGÉ Exercice 1**

1. En  $+\infty$  :  $h(x) = \frac{2x+1}{e^x}$ . Par croissances comparées,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$ , donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$  : asymptote  $y = 0$ . En  $-\infty$  :  $e^{-x} \rightarrow +\infty$  et  $2x+1 \rightarrow -\infty$ , donc  $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -\infty$ .
2.  $h$  est un produit :  $h'(x) = 2e^{-x} + (2x+1)(-e^{-x}) = (2-2x-1)e^{-x} = (1-2x)e^{-x}$ . Comme  $e^{-x} > 0$ ,  $h'(x)$  a le signe de  $1-2x$  : positif sur  $]-\infty; \frac{1}{2}[$ , négatif sur  $]\frac{1}{2}; +\infty[$ .  $h$  est croissante puis décroissante, avec un maximum  $h\left(\frac{1}{2}\right) = 2e^{-1/2} = \frac{2}{\sqrt{e}} \approx 1,21$ .
3.  $h(0) = 1$  et  $h'(0) = 1$  : la tangente a pour équation  $y = x + 1$ .

**6 PRIMITIVES ET MODÉLISATION PAR L'EXPONENTIELLE**

Dans la section précédente, nous avons établi que la fonction exponentielle est sa propre dérivée :  $(e^x)' = e^x$ , et plus généralement que  $(e^u)' = u' e^u$ . Cette propriété, remarquable entre toutes, va maintenant être « lue à l'envers » : si dériver  $e^u$  donne  $u' e^u$ , alors primitiver  $u' e^u$  doit redonner  $e^u$ . C'est exactement le principe du calcul des primitives : remonter le cours de la dérivation. Nous allons exploiter cette idée pour calculer des primitives, des intégrales et des aires, puis nous verrons pourquoi l'exponentielle est la fonction des phénomènes d'évolution : croissance d'une population, décroissance radioactive, refroidissement d'un corps. C'est là tout l'enjeu de cette dernière section, très prisée au Baccalauréat.

**6.1 Primitives de la fonction exponentielle**

**Le point de départ : primitiver  $e^x$ .**

Puisque  $\exp' = \exp$ , la fonction exponentielle est sa propre primitive. On obtient immédiatement :

$$\int e^x dx = e^x + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Autrement dit, sur  $\mathbb{R}$ , les primitives de  $x \mapsto e^x$  sont les fonctions  $x \mapsto e^x + C$ . C'est aussi simple que la dérivation : l'exponentielle est « stable » dans les deux sens.

**Primitiver une composée : la forme  $u' e^u$ .**

Rappelons la formule de dérivation d'une composée vue à la section 5 : si  $u$  est dérivable sur un intervalle  $I$ , alors

$$(e^u)' = u' e^u.$$

En lisant cette égalité de droite à gauche, on obtient le résultat fondamental de cette section.

**PROPRIÉTÉ Primitives et exponentielle**

Soit  $u$  une fonction dérivable sur un intervalle  $I$ .

- Une primitive sur  $I$  de la fonction  $u' e^u$  est la fonction  $e^u$ .

- En particulier, pour  $a \neq 0$  et  $b$  réels, une primitive sur  $\mathbb{R}$  de  $x \mapsto e^{ax+b}$  est

$$x \mapsto \frac{1}{a} e^{ax+b}.$$

#### EXPÉRIENCE Démonstration guidée (exigible)

Démontrons qu'une primitive de  $e^{ax+b}$  est  $\frac{1}{a} e^{ax+b}$  pour  $a \neq 0$ .

- Posons  $F(x) = \frac{1}{a} e^{ax+b}$ . Il s'agit d'une composée avec  $u(x) = ax + b$ .
- On dérive en utilisant  $(e^u)' = u' e^u$  : ici  $u'(x) = a$ , donc

$$F'(x) = \frac{1}{a} \times a e^{ax+b} = e^{ax+b}.$$

- Conclusion :  $F$  a bien pour dérivée  $x \mapsto e^{ax+b}$ , donc  $F$  est une primitive de  $e^{ax+b}$ .  $\square$

Le facteur  $\frac{1}{a}$  sert exactement à « compenser » le facteur  $a$  qui apparaît quand on dérive la composée.

#### MÉTHODE Primitives $k \times u' e^u$ : reconnaître, ajuster, vérifier

Pour trouver une primitive d'une expression contenant une exponentielle :

- Repérer l'exposant : c'est la fonction  $u(x)$ . Calculer mentalement  $u'(x)$ .
- Comparer : le facteur devant l'exponentielle est-il égal à  $u'$ , à une constante près ?
- Ajuster le coefficient : si l'expression est  $k \times u' e^u$ , une primitive est  $k e^u$ . Si le facteur est  $\lambda \times u'$ , la primitive est  $\lambda e^u$ .
- Vérifier toujours en dérivant le résultat obtenu : on doit retomber sur l'expression de départ.

#### EXEMPLE Exemples chiffrés fondamentaux

a) Cherchons une primitive de  $f(x) = 6x e^{x^2}$ . L'exposant est  $u(x) = x^2$ , donc  $u'(x) = 2x$ . Or  $6x = 3 \times 2x = 3 u'(x)$ . Ainsi  $f = 3 u' e^u$ , et une primitive est

$$F(x) = 3 e^{x^2}.$$

Vérification :  $F'(x) = 3 \times 2x e^{x^2} = 6x e^{x^2} = f(x)$ .  $\checkmark$

b) Cherchons une primitive de  $g(x) = e^{-2x+1}$ . C'est la forme  $e^{ax+b}$  avec  $a = -2$  et  $b = 1$ . Une

primitive est

$$G(x) = \frac{1}{-2} e^{-2x+1} = -\frac{1}{2} e^{-2x+1}.$$

Vérification :  $G'(x) = -\frac{1}{2} \times (-2) e^{-2x+1} = e^{-2x+1} = g(x)$ . ✓

c) Cherchons une primitive de  $h(x) = x e^{x^2}$ . Ici  $u(x) = x^2$ ,  $u'(x) = 2x$ , et  $x = \frac{1}{2} \times 2x$ . Donc  $h = \frac{1}{2} u' e^u$  et une primitive est  $H(x) = \frac{1}{2} e^{x^2}$ . Vérification :  $H'(x) = \frac{1}{2} \times 2x e^{x^2} = x e^{x^2} = h(x)$ . ✓

**ATTENTION** L'erreur classique : oublier de diviser par  $a$

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat est d'écrire qu'une primitive de  $e^{ax+b}$  est  $e^{ax+b}$ , par analogie avec  $e^x$ . C'est faux dès que  $a \neq 1$  : en dérivant  $e^{ax+b}$ , on obtient  $a e^{ax+b}$  et non  $e^{ax+b}$ . Il faut diviser par  $a$ . De même, on ne peut primitiver  $e^u$  en  $e^u$  que si le facteur  $u'$  est présent (à une constante près) devant l'exponentielle : la fonction  $x \mapsto e^{x^2}$  seule, sans le facteur  $x$ , n'admet pas de primitive exprimable avec les fonctions usuelles. Réflexe de survie : dérive toujours ta réponse pour vérifier.

## 6.2 Intégrales et aires avec l'exponentielle

Le lien avec la leçon sur l'intégration est direct : pour calculer  $\int_a^b f(x) dx$ , on cherche une primitive  $F$  de  $f$ , puis on applique

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a).$$

**EXERCICE RÉSOLU 11** Calcul d'intégrale et aire sous la courbe exponentielle

Énoncé. 1) Calculer  $I = \int_0^1 e^{3x} dx$ . 2) On considère la fonction  $f(x) = 4x e^{x^2}$  sur  $[0; 1]$ . Calculer l'aire  $A$ , en unités d'aire, du domaine délimité par la courbe de  $f$ , l'axe des abscisses et les droites  $x = 0$  et  $x = 1$ .

**SOLUTION**

Solution. 1) Une primitive de  $e^{3x}$  est  $\frac{1}{3} e^{3x}$  (forme  $e^{ax+b}$  avec  $a = 3$ ). Donc

$$I = \left[ \frac{1}{3} e^{3x} \right]_0^1 = \frac{1}{3} e^3 - \frac{1}{3} e^0 = \frac{e^3 - 1}{3}.$$

Numériquement :  $I \approx \frac{20,086 - 1}{3} \approx 6,36$ .

2) Sur  $[0; 1]$ ,  $f(x) = 4x e^{x^2} \geq 0$ , donc l'aire cherchée est  $A = \int_0^1 4x e^{x^2} dx$ . On reconnaît la forme  $u' e^u$  avec  $u(x) = x^2$ ,  $u'(x) = 2x$  : or  $4x = 2 \times 2x$ , donc une primitive est  $F(x) = 2e^{x^2}$ . Ainsi

$$A = \left[ 2e^{x^2} \right]_0^1 = 2e^1 - 2e^0 = 2e - 2 = 2(e - 1) \text{ u.a.}$$

soit  $A \approx 3,44$  unités d'aire.

#### EXERCICE 6 À toi de jouer

1) Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes :

$$f(x) = e^{5x-2} \quad ; \quad g(x) = (2x+1)e^{x^2+x} \quad ; \quad h(x) = -3e^{-x}.$$

2) Calculer  $\int_0^{\ln 2} e^x dx$  et interpréter le résultat comme une aire. 3) Calculer  $\int_{-1}^1 x e^{-x^2} dx$  (on pourra remarquer une symétrie).

#### CORRIGÉ Exercice

1)  $F(x) = \frac{1}{5}e^{5x-2}$ ;  $G(x) = e^{x^2+x}$  car  $(x^2 + x)' = 2x + 1$ ;  $H(x) = 3e^{-x}$  car  $(3e^{-x})' = -3e^{-x}$ . 2)  $\int_0^{\ln 2} e^x dx = e^{\ln 2} - e^0 = 2 - 1 = 1$ . C'est l'aire, en unités d'aire, du domaine sous la courbe de exp entre 0 et  $\ln 2$  : elle vaut exactement 1 u.a. 3) La fonction  $x \mapsto x e^{-x^2}$  est impaire (produit d'une fonction impaire et d'une fonction paire), et l'intervalle  $[-1; 1]$  est centré en 0, donc l'intégrale vaut 0. Vérification par le calcul : une primitive est  $-\frac{1}{2}e^{-x^2}$ , et  $-\frac{1}{2}e^{-1} - \left(-\frac{1}{2}e^{-1}\right) = 0$ .

### 6.3 Modélisation : les phénomènes régis par $f' = kf$

**L'intuition : une croissance proportionnelle à la quantité présente.**

Imaginons une plantation de cacao dans la région du Centre. Plus il y a de plants, plus le nombre de nouveaux rejets chaque année est grand : la vitesse de croissance est proportionnelle à la quantité déjà présente. De même, une masse de matière radioactive se désintègre d'autant plus vite qu'il reste d'atomes non désintégrés. Dans les deux cas, si  $f(t)$  désigne la quantité à l'instant  $t$ , le phénomène obéit à la loi

$$f'(t) = k f(t),$$

où  $k$  est une constante :  $k > 0$  pour une croissance,  $k < 0$  pour une décroissance. Quelles fonctions vérifient cette relation ?

**PROPRIÉTÉ** Complément Bac (admis) : les solutions de  $f' = kf$ 

Soit  $k$  un réel. Les fonctions dérivables sur  $\mathbb{R}$  vérifiant  $f' = kf$  sont exactement les fonctions de la forme

$$f(t) = C e^{kt}, \quad \text{où } C \in \mathbb{R}.$$

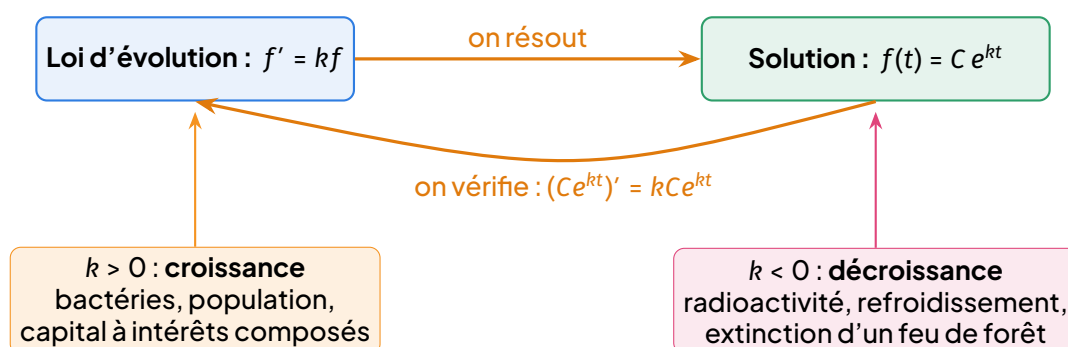
De plus,  $C = f(0)$  : la constante  $C$  est la valeur initiale. Ce résultat, admis ici, sera démontré dans la leçon sur les équations différentielles. C'est le fondement mathématique de tous les modèles d'évolution exponentielle.

**EXPÉRIENCE** Vérification (formatrice)

Vérifions que  $f(t) = C e^{kt}$  satisfait bien  $f' = kf$ .

1.  $f$  est une composée :  $f(t) = C e^{u(t)}$  avec  $u(t) = kt$ , donc  $u'(t) = k$ .
2.  $f'(t) = C \times k e^{kt} = k \times (C e^{kt}) = k f(t)$ .  $\square$

La réciproque (ce sont les seules solutions) est admise à ce niveau.



La boucle fondamentale de la modélisation exponentielle :  $f' = kf \Leftrightarrow f(t) = C e^{kt}$ .

**Exploiter un modèle : déterminer  $C$  et  $k$ , calculer des temps caractéristiques.**

En pratique, on dispose de données expérimentales : la valeur initiale donne  $C = f(0)$ , et une seconde mesure permet de trouver  $k$  en résolvant une équation avec le logarithme népérien. Deux temps caractéristiques reviennent constamment :

- le **temps de doublement**  $T$  (si  $k > 0$ ) : c'est la durée pour que la quantité double, soit  $e^{kT} = 2$ , d'où  $T = \frac{\ln 2}{k}$  ;
- la **demi-vie**  $T$  (si  $k < 0$ ) : c'est la durée pour que la quantité soit divisée par deux, soit  $e^{kT} = \frac{1}{2}$ , d'où  $T = \frac{\ln 2}{-k} = -\frac{\ln 2}{k}$ .

Remarque essentielle : ces temps ne dépendent pas de la valeur initiale  $C$ , uniquement de  $k$ .

### EXEMPLE Temps de doublement d'une population

Une ville du Cameroun compte 10000 habitants et croît selon le modèle  $P(t) = 10000 e^{0,03t}$  ( $t$  en années). Cherchons son temps de doublement :

$$\begin{aligned} P(t) = 2 \times 10000 &\iff 10000 e^{0,03t} = 20000 \\ &\iff e^{0,03t} = 2 \\ &\iff 0,03t = \ln 2 \quad (\text{on applique } \ln) \\ &\iff t = \frac{\ln 2}{0,03} \approx \frac{0,693}{0,03} \approx 23,1 \text{ ans.} \end{aligned}$$

La population double environ tous les 23 ans, quelle que soit la population de départ.

### EXERCICE RÉSOLU 12 Décroissance radioactive et demi-vie

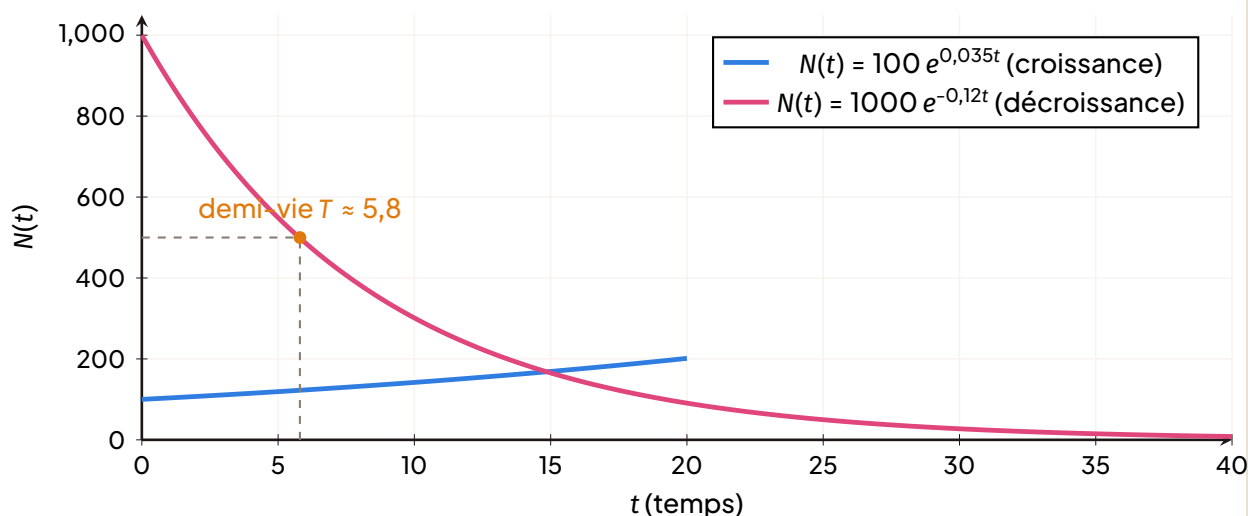
Énoncé. Un échantillon contient  $N_0 = 8 \times 10^{20}$  noyaux d'un isotope radioactif. Le nombre de noyaux restants à l'instant  $t$  (en heures) est  $N(t) = N_0 e^{-0,12t}$ . 1) Vérifier que  $N' = -0,12 N$ . 2) Déterminer la demi-vie de cet isotope, arrondie à 0,1 heure. 3) Combien reste-t-il de noyaux au bout de deux demi-vies ?

#### SOLUTION

Solution. 1)  $N'(t) = N_0 \times (-0,12)e^{-0,12t} = -0,12 \times N_0 e^{-0,12t} = -0,12 N(t)$ . ✓ 2) La demi-vie  $T$  vérifie  $N(T) = \frac{N_0}{2}$  :

$$\begin{aligned} N_0 e^{-0,12T} = \frac{N_0}{2} &\iff e^{-0,12T} = \frac{1}{2} \\ &\iff -0,12T = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \\ &\iff T = \frac{\ln 2}{0,12} \approx \frac{0,693}{0,12} \approx 5,8 \text{ heures.} \end{aligned}$$

3) Après une demi-vie, il reste  $\frac{N_0}{2}$  noyaux ; après une seconde demi-vie, la moitié de cette moitié, soit  $\frac{N_0}{4} = 2 \times 10^{20}$  noyaux. On vérifie :  $N(2T) = N_0 e^{-0,12 \times 2T} = N_0 (e^{-0,12T})^2 = N_0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{N_0}{4}$ .



Croissance exponentielle (en bleu) et décroissance radioactive (en rose) : la demi-vie est le temps au bout duquel la quantité initiale est divisée par deux.

#### LESAVAIS-TU ? La datation au carbone 14

Le carbone 14 est un isotope radioactif de demi-vie environ 5730 ans, présent dans tout organisme vivant. À la mort de l'organisme, il n'est plus renouvelé et décroît selon  $N(t) = N_0 e^{kt}$  avec  $k = -\frac{\ln 2}{5730}$ . En mesurant la proportion de carbone 14 restant dans un ossement ou un objet en bois — par exemple lors de fouilles archéologiques sur les sites anciens du Cameroun —, les scientifiques résolvent  $\frac{N(t)}{N_0} = e^{kt}$  pour en déduire l'âge  $t$  de l'échantillon :  $t = \frac{1}{k} \ln \frac{N(t)}{N_0}$ . C'est la méthode qui a valu le prix Nobel de chimie à Willard Libby en 1960.

#### ATTENTION Pièges de rédaction dans les problèmes de modélisation

- Ne pas confondre  $C$  et  $k$  :  $C = f(0)$  est la valeur initiale,  $k$  est le taux (relatif) d'évolution. On détermine d'abord  $C$ , puis  $k$  grâce à une donnée supplémentaire.
- Pour isoler  $t$  dans  $e^{kt} = A$ , on applique  $\ln$  :  $kt = \ln A$ , donc  $t = \frac{\ln A}{k}$ . Attention au signe de  $k$  !
- Le temps de doublement et la demi-vie sont indépendants de  $C$  : inutile de traîner  $N_0$  dans tous les calculs, il se simplifie.
- Toujours préciser l'unité de  $t$  (années, heures, jours...) cohérente avec celle de  $k$ .

**EXERCICE 7** Modèle de refroidissement

Une tasse de café chaud, initialement à  $90^\circ\text{C}$ , est posée dans une salle à  $25^\circ\text{C}$ . On admet que l'écart de température  $\theta(t) = T(t) - 25$  vérifie  $\theta' = -0,08 \theta$  ( $t$  en minutes). 1) Exprimer  $\theta(t)$  puis  $T(t)$ . 2) Au bout de combien de minutes le café atteint-il  $50^\circ\text{C}$ ? Arrondir à la minute.

**CORRIGÉ** Exercice

1)  $\theta$  vérifie  $\theta' = -0,08 \theta$ , donc  $\theta(t) = Ce^{-0,08t}$  avec  $C = \theta(0) = 90 - 25 = 65$ . Ainsi  $\theta(t) = 65e^{-0,08t}$  et  $T(t) = 25 + 65e^{-0,08t}$ . 2)  $T(t) = 50 \iff 65e^{-0,08t} = 25 \iff e^{-0,08t} = \frac{25}{65} = \frac{5}{13} \iff -0,08t = \ln \frac{5}{13} \iff t = \frac{\ln(13/5)}{0,08} \approx \frac{0,9555}{0,08} \approx 12$  minutes.

**À RETENIR** L'essentiel de la section

- Une primitive de  $e^x$  est  $e^x$  ; une primitive de  $u' e^u$  est  $e^u$  ; une primitive de  $e^{ax+b}$  ( $a \neq 0$ ) est  $\frac{1}{a}e^{ax+b}$ .
- Réflexe : repérer  $u$ , comparer avec  $u'$ , ajuster le coefficient, vérifier en dérivant.
- Les phénomènes dont la vitesse d'évolution est proportionnelle à la quantité présente obéissent à  $f' = kf$ , dont les solutions sont  $f(t) = Ce^{kt}$  avec  $C = f(0)$ .
- Temps de doublement ( $k > 0$ ) :  $T = \frac{\ln 2}{k}$  ; demi-vie ( $k < 0$ ) :  $T = \frac{\ln 2}{-k}$ . On les obtient en résolvant une équation avec  $\ln$ .

## 7 EXPONENTIELLES DE BASE A ET FONCTIONS PUISSANCES – GÉNÉRALISATION

Tu sais maintenant manipuler la fonction exponentielle népérienne  $x \mapsto e^x$ , réciproque du logarithme népérien. Mais dans la vie courante, on rencontre souvent des exponentielles « en base 10 » ou « en base 2 » : un capital qui double à chaque période s'écrit  $2^n$ , l'échelle de Richter ou le pH utilisent des puissances de 10. De même, les fonctions  $x \mapsto \sqrt{x}$ ,  $x \mapsto x^{1,5}$  ou  $x \mapsto x^{-2}$  ne sont ni des polynômes classiques ni des exponentielles. Ce complément montre que toutes ces fonctions se ramènent à un unique outil : l'écriture  $e^{(\dots)}$ .

### 7.1 Fonction exponentielle de base $a$

#### DÉFINITION Exponentielle de base $a$

Soit  $a$  un réel strictement positif. Pour tout réel  $x$ , on pose :

$$a^x = e^{x \ln a}.$$

La fonction  $x \mapsto a^x$ , définie sur  $\mathbb{R}$ , est appelée **fonction exponentielle de base  $a$** .

Cette définition prolonge naturellement les puissances entières : pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $e^{n \ln a} = (e^{\ln a})^n = a^n$ , on retrouve bien la puissance habituelle. Elle a maintenant un sens pour tout exposant réel :  $2^{\sqrt{2}} = e^{\sqrt{2} \ln 2} \approx 2,665$ .

#### PROPRIÉTÉ Propriétés algébriques

Pour tous réels  $x$  et  $y$ , et tous réels  $a, b > 0$  :

$$a^{x+y} = a^x \times a^y; \quad a^{-x} = \frac{1}{a^x}; \quad (a^x)^y = a^{xy}; \quad a^x b^x = (ab)^x; \quad a^0 = 1.$$

Ces propriétés découlent immédiatement de celles de l'exponentielle népérienne.

#### PROPRIÉTÉ Dérivée, variations et limites

La fonction  $f : x \mapsto a^x$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et, comme  $f(x) = e^{x \ln a}$  est de la forme  $e^u$  avec  $u(x) = x \ln a$  :

$$f'(x) = (\ln a) a^x.$$

Comme  $a^x > 0$ , le signe de  $f'$  est celui de  $\ln a$  :

- si  $a > 1$ , alors  $\ln a > 0$  :  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$  ;
- si  $0 < a < 1$ , alors  $\ln a < 0$  :  $f$  est strictement décroissante sur  $\mathbb{R}$  ;

- si  $a = 1$  :  $f$  est constante, égale à 1.

Limites aux bornes :

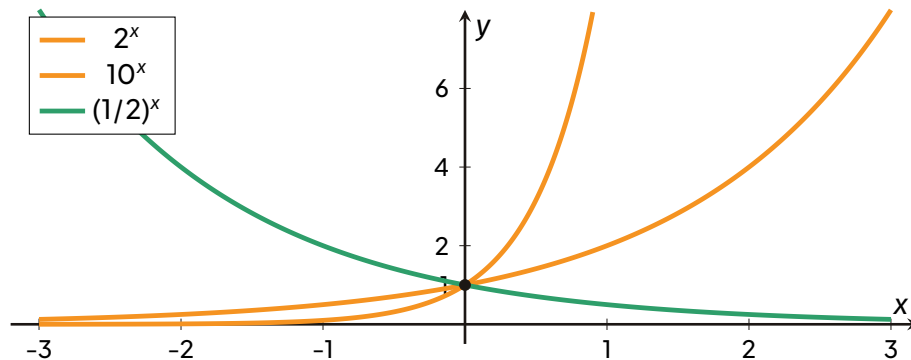
- Si  $a > 1$  :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$  ;
- Si  $0 < a < 1$  :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$ .

Tableaux de variations (à savoir tracer) :

| $x$                  | $-\infty$ | $+\infty$          |
|----------------------|-----------|--------------------|
| $f'(x)$              |           | +                  |
| $f(x) = a^x (a > 1)$ | 0         | $\nearrow +\infty$ |

| $x$                      | $-\infty$ | $+\infty$    |
|--------------------------|-----------|--------------|
| $f'(x)$                  |           | -            |
| $f(x) = a^x (0 < a < 1)$ | $+\infty$ | $\searrow 0$ |

Toutes les courbes passent par le point  $(0 ; 1)$ .



Exponentielles de base  $a$  : croissance si  $a > 1$ , décroissance si  $0 < a < 1$ . Toutes passent par  $(0 ; 1)$ .

**ATTENTION** Piège fréquent : confusion  $a^x$  vs  $x^a$

Ne confonds pas  $a^x$  et  $x^a$  !

- Dans  $a^x$ , la base est fixe et l'exposant varie : la dérivée est  $(\ln a) a^x$ .
- Dans  $x^a$ , c'est l'inverse (voir ci-dessous) : la dérivée est  $a x^{a-1}$ .

Ainsi la dérivée de  $2^x$  n'est pas  $x 2^{x-1}$  (qui est la dérivée de  $x^2$ ), mais bien  $(\ln 2) 2^x$ .

## 7.2 Fonction puissance $x \mapsto x^a$

**DÉFINITION** Fonction puissance d'exposant réel

Soit  $\alpha$  un réel. Pour tout  $x > 0$ , on pose :

$$x^\alpha = e^{\alpha \ln x}.$$

La fonction  $x \mapsto x^\alpha$ , définie sur  $]0; +\infty[$ , est appelée **fonction puissance** d'exposant  $\alpha$ .

On retrouve les cas connus :  $x^{1/2} = \sqrt{x}$ ,  $x^{-1} = \frac{1}{x}$ ,  $x^2$  au sens usuel.

#### PROPRIÉTÉ Dérivée, variations et limites

La fonction  $g : x \mapsto x^\alpha$  est dérivable sur  $]0; +\infty[$  et :

$$g'(x) = \alpha x^{\alpha-1}.$$

En effet,  $g(x) = e^{\alpha \ln x}$  donne  $g'(x) = \frac{\alpha}{x} e^{\alpha \ln x} = \alpha x^{\alpha-1}$ . Comme  $x^{\alpha-1} > 0$  sur  $]0; +\infty[$  :

- si  $\alpha > 0$  :  $g$  est strictement croissante sur  $]0; +\infty[$  ;
- si  $\alpha < 0$  :  $g$  est strictement décroissante sur  $]0; +\infty[$ .

Limites aux bornes (selon le signe de  $\alpha$ ) :

- $\alpha > 0$  :  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty$  ;
- $\alpha < 0$  :  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = 0$ .

Tableaux de variations (à savoir tracer) :

| $x$                            | $0^+$ | $+\infty$          |
|--------------------------------|-------|--------------------|
| $g'(x)$                        | +     |                    |
| $g(x) = x^\alpha (\alpha > 0)$ | 0     | $\nearrow +\infty$ |

| $x$                            | $0^+$     | $+\infty$    |
|--------------------------------|-----------|--------------|
| $g'(x)$                        | -         |              |
| $g(x) = x^\alpha (\alpha < 0)$ | $+\infty$ | $\searrow 0$ |

#### EXEMPLE Étude rapide de $x \mapsto x^{3/2}$

Soit  $g(x) = x^{3/2} = e^{\frac{3}{2} \ln x}$  sur  $]0; +\infty[$ . On a  $g'(x) = \frac{3}{2} x^{1/2} > 0$  :  $g$  est strictement croissante. De plus  $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ . Par exemple  $g(4) = e^{\frac{3}{2} \ln 4} = 4^{3/2} = (\sqrt{4})^3 = 8$ .

## 7.3 Croissances comparées

**À RETENIR** Croissances comparées – Résultats fondamentaux

Pour tous réels  $\alpha > 0$  et  $a > 1$  :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0.$$

Autrement dit, à l'infini : toute puissance l'emporte sur le logarithme, et toute exponentielle de base  $a > 1$  l'emporte sur toute puissance.

$$\ln x \ll x^\alpha \ll a^x \quad (x \rightarrow +\infty).$$

**MÉTHODE** Lever une indétermination par croissance comparée

Pour une limite en  $+\infty$  du type  $\frac{x^3}{e^x}$  ou  $x^2 \ln x$  en  $0^+$  :

1. Identifier les deux « familles » en présence (logarithme, puissance, exponentielle).
2. Factoriser ou réécrire pour faire apparaître un quotient du type  $\frac{x^\alpha}{e^x}$  ou  $\frac{\ln x}{x^\alpha}$ .
3. Conclure par croissance comparée : l'exponentielle domine la puissance, la puissance domine le logarithme.

Exemple :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$  car  $\frac{x^2}{e^x} \rightarrow 0$ .

**EXERCICE RÉSOLU 13** Limite avec croissances comparées

Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^5)$ .

**SOLUTION**

Solution. On a une forme indéterminée «  $+\infty - \infty$  ». Factorisons par le terme dominant,  $e^x$  :

$$e^x - x^5 = e^x \left( 1 - \frac{x^5}{e^x} \right).$$

Par croissance comparée avec  $\alpha = 5 > 0$  :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^5}{e^x} = 0$ , donc la parenthèse tend vers 1. Comme  $e^x \rightarrow +\infty$ , on conclut :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^5) = +\infty.$$

**LESAVAIS-TU ? Pourquoi « base 2 » en informatique ?**

L'information se mesure en bits :  $n$  bits permettent de coder  $2^n$  états différents. C'est la fonction exponentielle de base 2 ! Avec 8 bits (un octet), on code  $2^8 = 256$  valeurs. La croissance comparée explique aussi pourquoi un algorithme « exponentiel » devient vite inutilisable :  $2^x$  finit toujours par écraser  $x^{10}$ , même si  $x^{10}$  semble d'abord plus grand.

## 8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

### 8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- **modéliser** une situation réelle de croissance ou de décroissance par une fonction de la forme  $t \mapsto A e^{kt}$  et justifier ce choix par la relation  $f' = kf$  ;
- utiliser les **propriétés algébriques** de l'exponentielle pour transformer et simplifier des expressions ;
- **résoudre** des équations du type  $e^{kt} = a$  (avec  $a > 0$ ) en utilisant la bijectivité de l'exponentielle :  $e^x = y \iff x = \ln y$  ;
- **étudier** le sens de variation d'une fonction  $t \mapsto N_0 e^{kt}$  à l'aide de sa dérivée et **tracer** sa courbe représentative ;
- interpréter concrètement les résultats (prévision démographique, temps de doublement, datation d'un objet archéologique) et comparer les rôles du signe de  $k$ .

### 8.2 Situation

#### Partie A : la croissance démographique de Douala.

Douala, capitale économique du Cameroun, est l'une des villes à la croissance la plus rapide d'Afrique centrale. Les démographes de l'Institut national de la statistique estiment sa population à 3,9 millions d'habitants en 2023, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,5 %. Ce taux étant supposé constant, on modélise la population (en millions) par la fonction

$$P(t) = 3,9 e^{0,035t}$$

où  $t$  désigne le nombre d'années écoulées depuis 2023 (ainsi  $t = 0$  correspond à l'année 2023).

Les urbanistes s'interrogent : quelle sera la population de Douala en 2030 ? En quelle année la population dépassera-t-elle 6 millions d'habitants, seuil qui conditionne le dimensionnement du futur réseau d'eau potable de la CAMWATER ? Et au bout de combien d'années la population aura-t-elle doublé ?

#### Partie B : la datation au carbone 14 d'un artefact de Bimbia.

Sur le site historique de Bimbia (région du Sud-Ouest), lieu de mémoire de la traite négrière, une équipe d'archéologues découvre un fragment de pirogue en bois. Pour dater l'objet, le laboratoire mesure la quantité de carbone 14, isotope radioactif qui se désintègre après la mort de l'arbre. On admet que la quantité de carbone 14 présente dans l'échantillon suit la loi

$$N(t) = N_0 e^{-0,000121t}$$

où  $N_0$  est la quantité initiale (à la mort de l'arbre) et  $t$  le temps écoulé en années. L'analyse révèle qu'il ne reste que 60 % de la quantité initiale de carbone 14. Quel est l'âge de la pirogue ? Comment évolue la quantité de carbone 14 au fil des siècles ?

### 8.3 Consignes

Le travail se fait en groupes de trois ou quatre élèves. Chaque groupe rédige un rapport répon-

dant aux questions suivantes.

### Partie A.

1. Vérifier que  $P(0) = 3,9$  et interpréter ce résultat.
2. Calculer  $P'(t)$  et montrer que  $P'(t) = 0,035 P(t)$ . Expliquer pourquoi cette relation traduit un taux de croissance constant de 3,5 % par an.
3. En déduire le sens de variation de  $P$  sur  $[0 ; +\infty[$ .
4. Estimer la population de Douala en 2030 (arrondir à 0,1 million près).
5. Résoudre l'équation  $P(t) = 6$  et en déduire l'année au cours de laquelle la population dépassera 6 millions.
6. Déterminer le temps de doublement  $T$ , c'est-à-dire la solution de  $P(t) = 2 \times 3,9$ . Que remarque-t-on ?

### Partie B.

7. Traduire l'information « il reste 60 % du carbone initial » par une équation d'inconnue  $t$ , puis la résoudre. Donner l'âge de la pirogue arrondi à la dizaine d'années près.
8. Calculer  $N'(t)$  et dresser le tableau de variations de  $N$  sur  $[0 ; +\infty[$ . Quelle est la limite de  $N(t)$  quand  $t \rightarrow +\infty$  ? Interpréter.
9. Tracer l'allure de la courbe de  $t \mapsto e^{-0,000121t}$  (on pourra calculer quelques valeurs :  $t = 0$ ,  $t = 4000$ ,  $t = 8000$ ).
10. Calculer la demi-vie du carbone 14, c'est-à-dire le temps  $t_{1/2}$  tel que  $N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$ .

### Synthèse.

11. Les deux modèles sont de la forme  $f(t) = A e^{kt}$ . Comparer les signes de  $k$  dans les deux parties et conclure sur le rôle du signe de  $k$  dans le sens de variation et le comportement en  $+\infty$ .

## 8.4 Ressources à mobiliser

#### À RETENIR

#### Boîte à outils de la leçon

- **Bijektivité** : pour tout  $y > 0$ ,  $e^x = y \iff x = \ln y$ . En particulier, pour  $a > 0$  et  $k \neq 0$  :  $e^{kt} = a \iff t = \frac{\ln a}{k}$ .
- **Propriétés algébriques** :  $e^{a+b} = e^a e^b$ ,  $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$ ,  $(e^a)^n = e^{na}$  ( $n \in \mathbb{Z}$ ),  $\ln(e^x) = x$  et  $e^{\ln x} = x$  pour  $x > 0$ .
- **Dérivation** :  $(e^u)' = u' e^u$  ; donc si  $f(t) = A e^{kt}$ , alors  $f'(t) = k A e^{kt} = k f(t)$ .
- **Signe et variations** :  $e^x > 0$  pour tout réel  $x$  ; si  $A > 0$ , le signe de  $f'$  est celui de  $k$ .
- **Limites** :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ .

- **Primitive** : une primitive de  $u' e^u$  est  $e^u$  ; pour  $k \neq 0$ , une primitive de  $e^{kt}$  est  $\frac{1}{k} e^{kt}$ .

#### ATTENTION Conditions d'application à ne pas oublier

- L'équivalence  $e^x = y \iff x = \ln y$  n'est valable que pour  $y > 0$  : l'équation  $e^x = -3$  n'a aucune solution, car une exponentielle est toujours strictement positive.
- Dans la formule  $t = \frac{\ln a}{k}$ , le coefficient  $k$  doit être non nul, et il faut bien diviser par  $k$  avec son signe : en partie B,  $k = -0,000121 < 0$ , et  $\ln 0,6 < 0$ , donc le quotient est bien positif.
- Ne pas confondre  $\ln(e^x) = x$  (valable pour tout  $x$  réel) et  $e^{\ln x} = x$  (valable seulement pour  $x > 0$ ).

## 8.5 Démarche et corrigé commenté

#### EXERCICE RÉSOLU 14 Corrigé complet de l'activité

Partie A. 1. Vérifier  $P(0)$  et interpréter. 2. Montrer que  $P' = 0,035 P$ . 3. Variations de  $P$ . 4. Population en 2030. 5. Année où  $P > 6$  millions. 6. Temps de doublement. Partie B. 7. Âge de la pirogue. 8. Variations et limite de  $N$ . 9. Courbe. 10. Demi-vie. 11. Synthèse.

#### SOLUTION

1.  $P(0) = 3,9 e^0 = 3,9 \times 1 = 3,9$ . En 2023 ( $t = 0$ ), le modèle redonne bien la population initiale de 3,9 millions : le modèle est cohérent avec la donnée de départ.

2.  $P$  est de la forme  $A e^u$  avec  $u(t) = 0,035t$ , donc  $u'(t) = 0,035$ . D'après la formule  $(e^u)' = u' e^u$  :

$$P'(t) = 3,9 \times 0,035 e^{0,035t} = 0,035 \times \underbrace{3,9 e^{0,035t}}_{P(t)} = 0,035 P(t).$$

La vitesse de croissance  $P'(t)$  est à chaque instant proportionnelle à la population  $P(t)$ , avec un coefficient de proportionnalité constant 0,035 : c'est exactement la signification d'un taux de croissance annuel constant de 3,5 %. C'est ce qui justifie le choix du modèle exponentiel.

3. Pour tout  $t \geq 0$ ,  $e^{0,035t} > 0$  donc  $P(t) > 0$  ; comme  $0,035 > 0$ , on a  $P'(t) = 0,035 P(t) > 0$  :  $P$  est **strictement croissante** sur  $[0; +\infty[$ . De plus, quand  $t \rightarrow +\infty$ ,  $0,035t \rightarrow +\infty$ , donc  $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{0,035t} = +\infty$  et  $\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = +\infty$  : la population croît sans borne dans ce modèle, ce qui en montre les limites à très long terme (les ressources d'une ville ne sont pas infinies).

4. L'année 2030 correspond à  $t = 2030 - 2023 = 7$  :

$$P(7) = 3,9 e^{0,035 \times 7} = 3,9 e^{0,245} \approx 3,9 \times 1,2779 \approx 4,98.$$

Douala compterait environ 5,0 millions d'habitants en 2030.

5. On résout  $P(t) = 6$ . Comme  $\frac{6}{3,9} > 0$ , l'équivalence  $e^x = y \iff x = \ln y$  s'applique :

$$\begin{aligned} 3,9 e^{0,035t} &= 6 \iff e^{0,035t} = \frac{6}{3,9} \\ &\iff 0,035t = \ln\left(\frac{6}{3,9}\right) \\ &\iff t = \frac{\ln(6/3,9)}{0,035} \approx \frac{0,4308}{0,035} \approx 12,3. \end{aligned}$$

Comme  $P$  est strictement croissante,  $P(t) > 6$  dès que  $t > 12,3$ . Or  $2023 + 12,3 \approx 2035,3$  : la population dépasserait 6 millions au cours de l'année 2035.

6.  $P(t) = 7,8 \iff 3,9 e^{0,035t} = 2 \times 3,9 \iff e^{0,035t} = 2 \iff t = \frac{\ln 2}{0,035} \approx \frac{0,6931}{0,035} \approx 19,8$  ans. Le temps de doublement est d'environ 20 ans et ne dépend pas de la population initiale 3,9 (elle s'est simplifiée dans le calcul) : c'est une propriété caractéristique de la croissance exponentielle.

7. « Il reste 60 % du carbone initial » se traduit par  $N(t) = 0,6 N_0$ . Comme  $N_0 > 0$ , on peut simplifier par  $N_0$  :

$$\begin{aligned} N_0 e^{-0,000121t} &= 0,6 N_0 \iff e^{-0,000121t} = 0,6 \\ &\iff -0,000121t = \ln 0,6 \\ &\iff t = \frac{\ln 0,6}{-0,000121} = \frac{-0,5108}{-0,000121} \approx 4222. \end{aligned}$$

La pirogue a environ 4220 ans : elle daterait d'environ 2200 avant notre ère, bien avant la période de la traite négrière — un résultat que les archéologues devront interpréter avec soin (l'arbre a pu être abattu longtemps avant l'utilisation du bois, ou l'échantillon peut être antérieur au site).

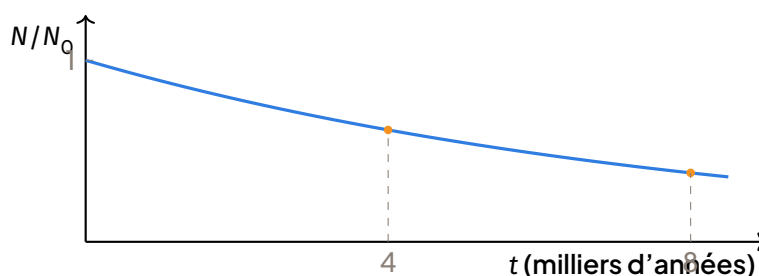
8.  $N$  est de la forme  $N_0 e^u$  avec  $u(t) = -0,000121t$ , donc :

$$N'(t) = -0,000121 N_0 e^{-0,000121t}.$$

Comme  $N_0 > 0$ ,  $e^{-0,000121t} > 0$  et  $-0,000121 < 0$ , on a  $N'(t) < 0$  pour tout  $t \geq 0$  :  $N$  est **strictement décroissante** sur  $[0; +\infty[$ . Quand  $t \rightarrow +\infty$ ,  $-0,000121t \rightarrow -\infty$ , donc  $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = 0$  : le carbone 14 finit par disparaître presque totalement, ce qui limite la méthode de datation aux objets de moins d'environ 50 000 ans.

| $t$              | 0     | $+\infty$ |
|------------------|-------|-----------|
| Signe de $N'(t)$ | -     |           |
| $N(t)$           | $N_0$ | 0         |

9. Valeurs repères :  $e^0 = 1$  pour  $t = 0$  ;  $e^{-0,000121 \times 4000} = e^{-0,484} \approx 0,62$  pour  $t = 4000$  ;  $e^{-0,000121 \times 8000} = e^{-0,968} \approx 0,38$  pour  $t = 8000$ . La courbe part de 1 et décroît en s'approchant de l'axe des abscisses, qui est asymptote horizontale.



Décroissance radioactive du carbone 14 :  $t \mapsto e^{-0,000121t}$ .

10.  $N(t) = \frac{N_0}{2} \iff e^{-0,000121t} = 0,5 \iff -0,000121t = \ln 0,5 = -\ln 2 \iff t = \frac{\ln 2}{0,000121} \approx \frac{0,6931}{0,000121} \approx 5728$  ans. On retrouve la célèbre demi-vie du carbone 14, environ 5730 ans : tous les 5730 ans, la quantité de carbone 14 est divisée par deux.

11. Dans les deux cas,  $f(t) = Ae^{kt}$  vérifie  $f' = kf$ . Si  $k > 0$  (Douala,  $k = 0,035$ ), la fonction est strictement croissante et tend vers  $+\infty$ ; si  $k < 0$  (carbone 14,  $k = -0,000121$ ), elle est strictement décroissante et tend vers 0. Le signe de  $k$  gouverne donc entièrement le comportement du phénomène : croissance ou décroissance exponentielle.

## 8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence les points essentiels de la leçon :

- une même famille de fonctions,  $t \mapsto Ae^{kt}$ , modélise des phénomènes très différents (démographie urbaine, radioactivité) : c'est l'**universalité** du modèle exponentiel ;
- la relation  $f' = kf$  est la **signature** des phénomènes à taux d'évolution constant, et elle justifie le choix du modèle ;
- la résolution d'équations en  $e^x$  repose toujours sur la même clé :  $e^x = y \iff x = \ln y$  (pour  $y > 0$ ), qui a donné aussi bien l'année du seuil des 6 millions que l'âge de la pirogue ;
- le **signe de  $k$**  détermine tout : croissance illimitée si  $k > 0$ , extinction progressive si  $k < 0$  ;
- les grandeurs caractéristiques (temps de doublement, demi-vie) sont indépendantes de la quantité initiale : elles ne dépendent que de  $k$  via la formule  $\frac{\ln 2}{|k|}$ .

Tu es désormais prêt à modéliser par toi-même d'autres situations : propagation d'une épidémie, refroidissement d'un liquide, amortissement d'un prêt bancaire, charge d'un condensateur.

## 9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

## 10 FONCTION EXPONENTIELLE NÉPÉRIENNE

### 10.1 Définition et premières propriétés

#### DÉFINITION Fonction exponentielle népérienne

La fonction exponentielle népérienne, notée  $\exp$  ou  $x \mapsto e^x$ , est la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien  $\ln : ]0; +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$ . Elle est définie sur  $\mathbb{R}$  à valeurs dans  $]0; +\infty[$  et vérifie :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y > 0, \quad e^x = y \iff \ln y = x.$$

Le nombre  $e$  est l'unique réel tel que  $\ln e = 1$  ( $e \approx 2,71828$ ).

#### PROPRIÉTÉ Propriétés fondamentales issues de la réciproque

Pour tout réel  $x$  et tout réel strictement positif  $y$  :

- $e^{\ln y} = y$  (exponentielle après logarithme)
- $\ln(e^x) = x$  (logarithme après exponentielle)
- $e^0 = 1$  et  $e^1 = e$ .

La fonction  $\exp$  est strictement croissante, continue et dérivable sur  $\mathbb{R}$ .

#### EXPÉRIENCE Découvrir la dérivée de l'exponentielle par la réciproque

On sait que  $\ln$  est dérivable sur  $]0; +\infty[$  avec  $(\ln)'(x) = \frac{1}{x}$ . Soit  $y = e^x$  (donc  $x = \ln y$ ). Dérivons l'égalité  $x = \ln y$  par rapport à  $x$  :

$$1 = \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} \implies \frac{dy}{dx} = y = e^x.$$

On retrouve ainsi  $(\exp)' = \exp$ . Cette méthode (dérivée de la réciproque) est une démonstration classique exigible au Bac.

**LESAVAIS-TU ? Le nombre  $e$  et le Cameroun**

Le nombre  $e$  apparaît naturellement dans tout phénomène où la vitesse d'évolution est proportionnelle à la quantité présente : croissance d'une population (ex : démographie de Yaoundé ou Douala), décroissance radioactive (datation au carbone 14 des sites archéologiques de la vallée de la Bénoué), intérêts composés continus (épargne à la BCEAO), ou refroidissement d'un corps (loi de Newton). C'est la base « naturelle » des mathématiques du changement.

**10.2 Propriétés algébriques de l'exponentielle****PROPRIÉTÉ Formules algébriques de exp**

Pour tous réels  $a, b$  et tout entier relatif  $n$  :

$$\begin{array}{lll} e^{a+b} = e^a e^b & e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b} & e^{-a} = \frac{1}{e^a} \\ (e^a)^n = e^{na} & e^{\ln a} = a \ (a > 0) & \ln(e^a) = a. \end{array}$$

Réflexe clé : une somme dans l'exposant devient un produit d'exponentielles ; un produit dans l'exposant devient une puissance.

**MÉTHODE Simplifier une expression contenant des exponentielles**

1. **Repérer** les exposants : ce sont eux qui subissent les opérations.
2. Appliquer les **formules fondamentales** (propriété ci-dessus).
3. Utiliser le **lien avec le logarithme** :  $e^{\ln x} = x$  ( $x > 0$ ) et  $\ln(e^x) = x$ .
4. **Factoriser** si possible par le facteur exponentiel commun (souvent  $e^x$  ou  $e^{2x}$ ).
5. **Vérifier** le résultat sur une valeur numérique simple ( $x = 0$  ou  $x = 1$ ).

**EXERCICE RÉSOLU 15 Simplification d'expressions exponentielles**

Énoncé. Simplifier les expressions suivantes sous la forme la plus simple :

1.  $A = \frac{e^{3x+1} \times e^{2-x}}{e^{2x}}$  ;
2.  $B = (e^x)^2 \times e^{-3x} + \frac{e^{x+1}}{e^x}$  ;

$$3. C = e^{\ln 5} + e^{2 \ln 3} - \ln(e^4).$$

**SOLUTION**

Solution détaillée.

1. Calcul de A. Numérateur :  $e^{(3x+1)+(2-x)} = e^{2x+3}$ .

$$A = \frac{e^{2x+3}}{e^{2x}} = e^{(2x+3)-2x} = e^3.$$

A est une constante ( $e^3$ ), indépendante de  $x$ .

2. Calcul de B.  $(e^x)^2 = e^{2x}$ , donc  $e^{2x} \times e^{-3x} = e^{-x}$ .

$$\frac{e^{x+1}}{e^x} = e^{(x+1)-x} = e^1 = e.$$

Conclusion :  $B = e^{-x} + e$ .

3. Calcul de C.  $e^{\ln 5} = 5$ ;  $e^{2 \ln 3} = e^{\ln(3^2)} = 9$ ;  $\ln(e^4) = 4$ .

$$C = 5 + 9 - 4 = 10.$$

4. Vérification (réflexe) : Pour  $x = 0$ ,  $A_{\text{init}} = \frac{e^1 e^2}{1} = e^3$  (OK).  $B_{\text{init}} = 1 \times 1 + \frac{e}{1} = 1 + e$  et  $e^{-0} + e = 1 + e$  (OK).

### 10.3 Équations, inéquations et systèmes d'inconnue $e^x$

**MÉTHODE** Résoudre avec l'exponentielle

Cas 1 : Équation ou inéquation  $e^{u(x)} = e^{v(x)}$  ou  $e^{u(x)} = a$ .

1. Se ramener à une égalité entre **deux exponentielles**, ou écrire  $a = e^{\ln a}$  si  $a > 0$ .
2. Utiliser l'**injectivité** :  $e^A = e^B \Leftrightarrow A = B$ .
3. Pour les inéquations, utiliser la **stricte croissance** :  $e^A < e^B \Leftrightarrow A < B$  (sens conservé).
4. Si  $a \leq 0$  :  $e^x = a$  pas de solution ;  $e^x > a$  vrai  $\forall x$  ;  $e^x < a$  pas de solution.

Cas 2 : Équation bicarrée  $\alpha e^{2x} + \beta e^x + \gamma = 0$ .

1. Poser  $X = e^x$  avec la condition  **$X > 0$** .
2. Résoudre  $\alpha X^2 + \beta X + \gamma = 0$ .
3. **Écarter** toute racine  $\leq 0$ .
4. Conclure par  $x = \ln X$  pour chaque racine positive.

Cas 3 : Système. Poser  $X = e^x > 0$ ,  $Y = e^y > 0$ , résoudre en  $(X, Y)$ , vérifier positivité, conclure.

**EXERCICE RÉSOLU 16** Équation bicarrée, inéquation et système

Énoncé (type Bac).

1. Résoudre dans  $\mathbb{R} : (E) e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$ .
2. Résoudre dans  $\mathbb{R} : (I) e^{2x} - 3e^x + 2 > 0$ .
3. Résoudre  $\begin{cases} e^x e^y = e^5 \\ e^x - e^y = e^2 - e^3 \end{cases}$

**SOLUTION**

Solution détaillée.

1. Posons  $X = e^x > 0$ .  $X^2 - 3X + 2 = 0 \Rightarrow \Delta = 1, X_1 = 1, X_2 = 2$  (toutes deux  $> 0$ ).  $e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$  ;  $e^x = 2 \Leftrightarrow x = \ln 2$ .  $S = \{0 ; \ln 2\}$ .
2. Même changement de variable :  $(X-1)(X-2) > 0$  avec  $X > 0$ .  $X < 1$  ou  $X > 2$ .  $e^x < 1 \Leftrightarrow x < 0$  ;  $e^x > 2 \Leftrightarrow x > \ln 2$ .  $S = ]-\infty ; 0[ \cup ]\ln 2 ; +\infty[$ .
3. Posons  $X = e^x > 0, Y = e^y > 0$ .  $\begin{cases} XY = e^5 \\ X - Y = e^2 - e^3 \end{cases} \Rightarrow X = Y + e^2 - e^3. (Y + e^2 - e^3)Y = e^5 \Leftrightarrow Y^2 + (e^2 - e^3)Y - e^5 = 0. \Delta = (e^2 - e^3)^2 + 4e^5 = e^4 + 2e^5 + e^6 = (e^2 + e^3)^2. \sqrt{\Delta} = e^2 + e^3. Y = \frac{-(e^2 - e^3) \pm (e^2 + e^3)}{2}. Y_+ = e^3 > 0$  (gardée) ;  $Y_- = -e^2 < 0$  (rejetée).  $X = e^3 + e^2 - e^3 = e^2 > 0$ .  
Solution unique :  $(x ; y) = (2 ; 3)$ .

**10.4 Limites de la fonction exponentielle****PROPRIÉTÉ** Limites de référence de exp

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x &= +\infty & \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x &= 0^+ \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} &= +\infty & \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} &= 1 \quad (\text{taux d'accroissement en } 0). \end{aligned}$$

L'exponentielle l'emporte sur toute puissance de  $x$  en  $+\infty$  (croissance comparée).**MÉTHODE** Calculer une limite contenant  $e^{u(x)}$

1. Calculer  $\ell = \lim u(x)$ .
2. Appliquer le théorème de composition :  $\lim e^{u(x)} = \lim_{x \rightarrow \ell} e^x$ .
3. Pour  $e^{ax+b}$  : le signe de  $a$  décide ( $a > 0 \Rightarrow +\infty$  en  $+\infty$  ;  $a < 0 \Rightarrow 0$  en  $+\infty$ ).
4. En cas de forme indéterminée (somme/produit), **factoriser par le terme dominant** (l'exponentielle la plus forte).
5. Pour  $\frac{e^u - 1}{u}$  avec  $u \rightarrow 0$ , utiliser la limite 1.

**EXERCICE RÉSOLU 17** Limites de fonctions exponentielles

Énoncé (type Bac). Calculer les limites suivantes :

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - 3x^2 + 1)$
2.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x+1}}{x}$
3.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-3x+2}$
4.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - 1}{x}$

**SOLUTION**

Solution détaillée.

1. Forme  $+\infty - \infty$ . Factorisation par  $e^x$  (dominant) :  $e^x - 3x^2 + 1 = e^x \left(1 - \frac{3x^2}{e^x} + \frac{1}{e^x}\right)$ .  $\lim \frac{x^2}{e^x} = 0$ ,  $\lim \frac{1}{e^x} = 0 \Rightarrow$  parenthèse  $\rightarrow 1$ .  $e^x \rightarrow +\infty \Rightarrow$  limite  $= +\infty$ .
2. Posons  $X = 2x + 1 \rightarrow +\infty$ ,  $x = \frac{X-1}{2}$ .  $\frac{e^{2x+1}}{x} = \frac{2e^X}{X-1} = 2 \frac{X}{X-1} \frac{e^X}{X} \cdot \frac{X}{X-1} \rightarrow 1, \frac{e^X}{X} \rightarrow +\infty \Rightarrow$  limite  $= +\infty$ .
3.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x + 2) = -\infty$ . Composition :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ . Limite  $= 0$ . Asymptote horizontale  $y = 0$  en  $+\infty$ .
4.  $\frac{e^{5x} - 1}{x} = 5 \frac{e^{5x} - 1}{5x}$ . Posons  $u = 5x \rightarrow 0$ .  $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} = 1 \Rightarrow$  limite  $= 5 \times 1 = 5$ .

## 10.5 Dérivation, variations et courbe représentative

**PROPRIÉTÉ** Dérivée de l'exponentielle composée

Soit  $u$  dérivable sur  $I$ . La fonction  $x \mapsto e^{u(x)}$  est dérivable sur  $I$  et :

$$(e^u)' = u' e^u.$$

Comme  $e^{u(x)} > 0$  pour tout  $x$ , le signe de  $(e^u)'$  est exactement le signe de  $u'$ .

**MÉTHODE** Étude complète d'une fonction  $f(x) = e^{u(x)}$  ou combinaison

1. **Ensemble de définition** :  $\mathbb{R}$  si  $u$  polynôme ; attention aux dénominateurs non exponentiels.
2. **Limites** aux bornes ; en déduire asymptotes (horizontale si limite finie).
3. **Dériver** :  $(e^u)' = u' e^u$ . Ne jamais oublier  $u'$ .
4. **Signe de  $f'$**  : signe de  $u'$  (ou du facteur polynomial accompagnant  $e^u$ ). Tableau de variations.
5. **Points remarquables** :  $f(0)$ , tangente en  $a$  :  $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ .
6. **Tracé** : asymptotes, points, variations.

**EXERCICE RÉSOLU 18** Étude complète de  $f(x) = (x - 1)e^x + 2$ 

Énoncé (type Bac C/D). Soit  $f(x) = (x - 1)e^x + 2$  sur  $\mathbb{R}$ ,  $(C)$  sa courbe.

1. Limites en  $\pm\infty$  et interprétation graphique.
2. Dérivée, tableau de variations.
3. Équation de la tangente  $(T)$  en  $O$ .
4. Tracer  $(C)$  et  $(T)$ .

**SOLUTION**

Solution détaillée.

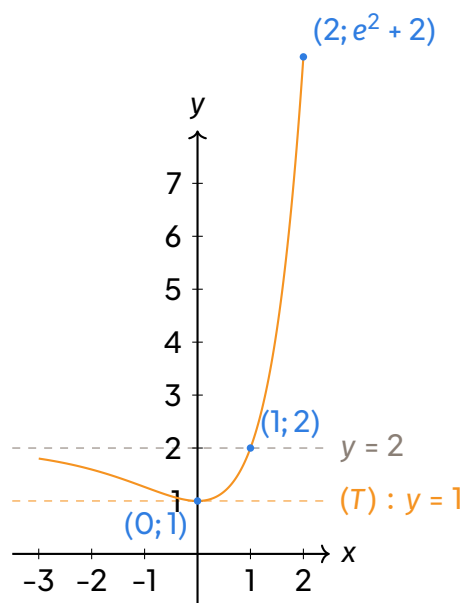
1. En  $-\infty$  :  $f(x) = xe^x - e^x + 2$ .  $\lim xe^x = 0$ ,  $\lim e^x = 0 \Rightarrow \lim f(x) = 2$ . Asymptote horizontale  $y = 2$  en  $-\infty$ . En  $+\infty$  :  $(x - 1) \rightarrow +\infty$ ,  $e^x \rightarrow +\infty \Rightarrow f(x) \rightarrow +\infty$ .
2.  $f'(x) = 1 \cdot e^x + (x - 1)e^x = xe^x$ .  $e^x > 0 \Rightarrow$  signe de  $f' =$  signe de  $x$ .  $f'(x) < 0$  sur  $]-\infty; 0[$ ,  $f'(0) = 0$ ,  $f'(x) > 0$  sur  $]0; +\infty[$ . Minimum  $f(0) = 1$ .

|         |           |                                   |           |
|---------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $0$                               | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | $- \quad 0 \quad +$               |           |
| $f(x)$  | $2$       | $\searrow \quad 1 \quad \nearrow$ | $+\infty$ |

3. Tangente en 0 :  $y = f'(0)(x - 0) + f(0) = 0 \cdot x + 1 = 1$ . (T) :  $y = 1$  (horizontale).

4. Tracé : voir figure ci-dessous.

Conclusion :  $f(x) \geq 1$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .



Courbe (C) de  $f(x) = (x - 1)e^x + 2$ , asymptote  $y = 2$  et tangente (T) :  $y = 1$  au minimum.

## 10.6 Primitives et modélisation par l'exponentielle

### PROPRIÉTÉ Primitives de la forme $u' e^u$

Soit  $u$  dérivable sur  $I$ . Une primitive de  $x \mapsto u'(x) e^{u(x)}$  sur  $I$  est  $x \mapsto e^{u(x)}$ .

$$\int u'(x) e^{u(x)} dx = e^{u(x)} + C.$$

Cas particulier : une primitive de  $e^{ax+b}$  ( $a \neq 0$ ) est  $\frac{1}{a} e^{ax+b}$ .

**MÉTHODE** Rechercher une primitive de  $u' e^u$ 

1. Identifier  $u$  dans l'exposant, calculer  $u'$ .
2. Comparer le facteur devant  $e^u$  avec  $u'$ .
3. S'ils coïncident (à une constante  $k$  près) : primitive =  $k e^u$ .
4. **Vérifier** en dérivant le résultat.

**EXERCICE RÉSOLU 19** Recherche de primitives

Énoncé. Une primitive sur  $\mathbb{R}$  de :

1.  $f(x) = e^{4x-1}$
2.  $g(x) = x e^{x^2}$
3.  $h(x) = (2x + 1)e^{x^2+x-3}$

**SOLUTION**

Solution.

1.  $f(x) = e^{4x-1}$ ,  $a = 4$ .  $F(x) = \frac{1}{4} e^{4x-1}$ . Vérif :  $F' = \frac{1}{4} \cdot 4e^{4x-1} = f$ .
2.  $u(x) = x^2$ ,  $u' = 2x$ .  $g(x) = \frac{1}{2} \cdot 2x e^{x^2} = \frac{1}{2} u' e^u$ .  $G(x) = \frac{1}{2} e^{x^2}$ . Vérif :  $G' = \frac{1}{2} \cdot 2x e^{x^2} = g$ .
3.  $u(x) = x^2 + x - 3$ ,  $u' = 2x + 1$ .  $h = u' e^u$ .  $H(x) = e^{x^2+x-3}$ . Vérif :  $H' = (2x + 1)e^{x^2+x-3} = h$ .

**MÉTHODE** Modélisation exponentielle : croissance, décroissance, refroidissement

1. **Modèle** :  $N(t) = N_0 e^{kt}$  ( $N_0 = N(0)$ ,  $k$  constante).  $k > 0$  croissance,  $k < 0$  décroissance.
2. **Paramètres** :  $N_0$  lu à  $t = 0$  ;  $k = \frac{1}{t_1} \ln \frac{N(t_1)}{N_0}$ .
3. **Exploitation** : valeur à  $t$  donné, ou  $t = \frac{1}{k} \ln \frac{N_{\text{cible}}}{N_0}$ .
4. **Demi-vie**  $T$  (décroissance) :  $e^{kT} = \frac{1}{2} \Rightarrow T = \frac{\ln 2}{|k|}$ .
5. **Conclusion** : phrase complète, unité, arrondi.

**EXERCICE RÉSOLU 20** Refroidissement d'une boisson chaude à Yaoundé

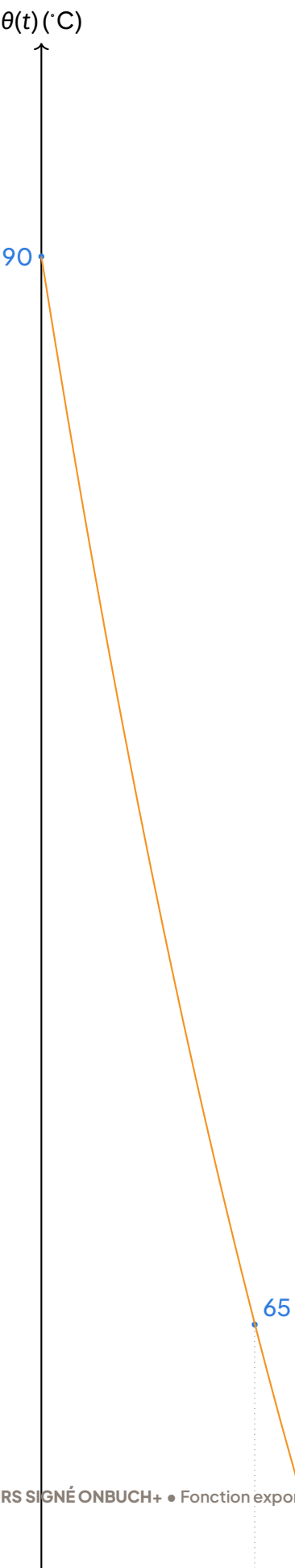
Énoncé (type Bac). Café servi à  $\theta_0 = 90^\circ\text{C}$ , salle à  $\theta_a = 25^\circ\text{C}$ . Écart :  $\theta(t) - 25 = (\theta_0 - 25)e^{-kt}$  ( $t$  en min,  $k > 0$ ).  $\theta(5) = 65^\circ\text{C}$ .

1.  $k$  exact et approché  $10^{-3}$ .
2.  $\theta(15)$  au degré près.
3. Temps pour  $\theta = 30^\circ\text{C}$  à la minute près.

**SOLUTION**

Solution.

1. Modèle :  $\theta(t) = 25 + 65e^{-kt}$ .  $\theta(5) = 65 \Rightarrow 25 + 65e^{-5k} = 65 \Rightarrow e^{-5k} = \frac{40}{65} = \frac{8}{13}$ .  $-5k = \ln \frac{8}{13} \Rightarrow k = \frac{1}{5} \ln \frac{13}{8}$ .  $k \approx \frac{0,4855}{5} \approx 0,097 \text{ min}^{-1}$ .
2.  $\theta(15) = 25 + 65e^{-15k} = 25 + 65(e^{-5k})^3 = 25 + 65\left(\frac{8}{13}\right)^3 = \frac{512}{2197} \approx 0,2330$ .  $\theta(15) \approx 25 + 65 \times 0,2330 \approx 40,1$ . Conclusion :  $\approx 40^\circ\text{C}$ .
3.  $\theta(t) = 30 \Rightarrow 25 + 65e^{-kt} = 30 \Rightarrow e^{-kt} = \frac{5}{65} = \frac{1}{13}$ .  $-kt = \ln \frac{1}{13} = -\ln 13 \Rightarrow t = \frac{\ln 13}{k}$ .  $t \approx \frac{2,565}{0,097} \approx 26,4$  min. Conclusion : environ 26 minutes. La température tend vers  $25^\circ\text{C}$  (asymptote), cohérent physiquement.



**ATTENTION** Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier que  $e^x > 0$  pour tout réel  $x$ . Conséquences : affirmer que  $e^x = -3$  a une solution, ou accepter une racine  $X \leq 0$  après  $X = e^x$ . Toute racine  $\leq 0$  doit être explicitement rejetée.
2. Dériver  $e^u$  en oubliant  $u'$ . Dérivée de  $e^{3x}$  est  $3e^{3x}$ , pas  $e^{3x}$ . Primitive de  $e^{3x}$  est  $\frac{1}{3}e^{3x}$ , pas  $e^{3x}$ . Vérifie toujours en dérivant.
3. Changer le sens d'une inégalité à tort. exp est strictement croissante :  $e^A < e^B \Leftrightarrow A < B$  (sens conservé). ln aussi. On ne « retourne » l'inégalité qu'en multipliant/divisant par un négatif.
4. Confondre  $e^{a+b}$  et  $e^a + e^b$ , ou  $(e^a)^n$  et  $e^{a^n}$ . Bonnes formules :  $e^{a+b} = e^a e^b$ ,  $(e^a)^n = e^{na}$ . Une erreur ici fausse tout l'exercice.
5. Conclure une modélisation sans phrase, sans unité, sans arrondi. Résultat brut  $t \approx 26,4$  → écrire : « Le café sera à 30°C au bout d'environ 26 minutes. » Vérifier le signe de  $k$  (négatif pour refroidissement/décroissance).

## 11 EXERCICES

### 11.1 Je vérifie mes connaissances

#### EXERCICE 8 QCM : une seule bonne réponse

Pour chaque question, choisir la bonne réponse (aucune justification n'est demandée).

- Pour tout réel  $x$ ,  $e^{x+2}$  est égal à :  
a)  $e^x + e^2$     b)  $e^x \times e^2$     c)  $2e^x$     d)  $(e^x)^2$
- L'équation  $\ln x = 3$  a pour solution :  
a)  $x = \ln 3$     b)  $x = 3e$     c)  $x = e^3$     d)  $x = \frac{3}{e}$
- La dérivée de la fonction  $x \mapsto e^{3x}$  est :  
a)  $x \mapsto e^{3x}$     b)  $x \mapsto 3e^{3x}$     c)  $x \mapsto 3xe^{3x-1}$     d)  $x \mapsto e^3$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$  est égale à :  
a)  $-\infty$     b)  $+\infty$     c) 0    d) 1

#### EXERCICE 9 Vrai ou faux, en justifiant

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse par une propriété du cours ou un contre-exemple.

- Pour tous réels  $a$  et  $b$  :  $e^a \times e^b = e^{ab}$ .
- Pour tout réel  $x$  :  $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$ .
- Pour tout réel  $x$  strictement positif :  $e^{\ln x} = x$ .
- La fonction exponentielle est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .
- Pour tout réel  $x$  :  $\ln(e^x) = x$ .

#### EXERCICE 10 Calculs directs

Simplifier chacune des expressions suivantes, où  $x$  désigne un réel quelconque :

$$A = e^x \times e^{-x} ; \quad B = \frac{e^{5x}}{e^{2x}} ; \quad C = (e^x)^3 \times e^{-2x} ; \quad D = e^{\ln 7} + \ln(e^{-4}).$$

**EXERCICE 11** Lecture de cours

1. Donner la définition de la fonction exponentielle népérienne comme fonction réciproque du logarithme népérien, en précisant son ensemble de définition et son ensemble image.
2. Compléter :  $\ln x = y \iff x = \dots$  (avec  $x > 0$ ).
3. Donner, sans démonstration, une primitive sur  $\mathbb{R}$  de la fonction  $x \mapsto u'(x)e^{u(x)}$ , où  $u$  est une fonction dérivable.

**11.2** Je m'entraîne**EXERCICE 12** Simplification d'expressions

Écrire le plus simplement possible les expressions suivantes, où  $x$  désigne un réel :

$$A = \frac{e^{2x} \times e^{3-x}}{(e^{x+1})^2}; \quad B = e^{\ln 5} + \ln(e^{-3}) - e^{2 \ln 3}.$$

**MÉTHODE** Résolution d'équations avec  $e^x$ 

1. Identifier la structure : équation du type  $e^{u(x)} = k$  ( $k > 0$ ), ou polynôme en  $e^x$  (poson  $X = e^x > 0$ ), ou mélange  $\ln$  et  $e^x$ .
2. Si  $e^{u(x)} = k$  avec  $k > 0$  : passer au logarithme  $\iff u(x) = \ln k$ .
3. Si polynôme en  $e^x$  : poser  $X = e^x$  ( $X > 0$ ), résoudre l'équation polynomiale, ne garder que les racines  $X > 0$ , puis revenir à  $x = \ln X$ .
4. Si logarithmes : déterminer d'abord l'ensemble de définition (arguments  $> 0$ ), utiliser les propriétés  $\ln a + \ln b = \ln(ab)$ , puis passer à l'exponentielle.
5. Vérifier que les solutions trouvées appartiennent à l'ensemble de définition.

**EXERCICE 13** Équations

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $e^{x^2-3x} = 1$ ;
2.  $e^{2x} - 4e^x + 3 = 0$  (on pourra poser  $X = e^x$ );

3.  $\ln(x+1) + \ln(x-1) = \ln 8$  (on précisera d'abord l'ensemble de résolution).

#### MÉTHODE Résolution d'inéquations avec $e^x$ ou $\ln x$

1. Pour  $e^{u(x)} \lesseqgtr k$  :

- si  $k \leq 0$  : inéquation toujours vraie (si  $>$ ) ou fausse (si  $\leq$ ) car  $e^{u(x)} > 0$ .
- si  $k > 0$  : équivalent à  $u(x) \lesseqgtr \ln k$  (car  $\ln$  est croissante).

2. Pour  $\ln(u(x)) \lesseqgtr k$  :

- Déterminer la condition  $u(x) > 0$  (ensemble de définition).
- L'inéquation est équivalente au système  $\begin{cases} u(x) > 0 \\ u(x) \lesseqgtr e^k \end{cases}$  (car  $\exp$  est croissante).

3. Pour les inéquations polynomiales en  $e^x$  : poser  $X = e^x > 0$ , résoudre en  $X$ , puis revenir à  $x$ .

#### EXERCICE 14 Inéquations

1. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation  $e^{2x} - 2e^x > 0$  (on pourra factoriser par  $e^x$ ).
2. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation  $\ln(2x - 4) \leq 1$ , en précisant au préalable l'ensemble de résolution.

#### MÉTHODE Recherche de primitives de la forme $u'e^u$ ou $u'u^n$

1. Identifier  $u(x)$  et calculer  $u'(x)$ .
2. Vérifier que l'expression à intégrer s'écrit  $u'(x) \times e^{u(x)}$  (ou  $u'(x) \times [u(x)]^n$ ).
3. Une primitive est alors  $e^{u(x)}$  (ou  $\frac{[u(x)]^{n+1}}{n+1}$  pour  $n \neq -1$ ).
4. Ne pas oublier la constante d'intégration  $+C$  si on cherche l'ensemble des primitives.

#### EXERCICE 15 Primitives

Déterminer une primitive sur  $\mathbb{R}$  de chacune des fonctions suivantes :

1.  $f(x) = (2x + 1)e^{x^2+x}$  ;

2.  $g(x) = 3e^{3x-1}$ ;
3.  $h(x) = e^x (1 + e^x)^2$  (on pourra reconnaître la forme  $u' u^n$ ).

### 11.3 Je me prépare au Bac

#### EXERCICE 16 Étude complète d'une fonction — type Bac C/D

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = (x^2 - 2x + 2)e^{-x}$$

et on note  $(C)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  (unité : 2 cm).

1. (a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ .  
 (b) Montrer que pour tout réel  $x$ ,  $f(x) = \frac{x^2}{e^x} - \frac{2x}{e^x} + \frac{2}{e^x}$ , puis en déduire  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ . Quelle interprétation graphique peut-on en donner ?
2. (a) Montrer que pour tout réel  $x$  :  $f'(x) = (-x^2 + 4x - 4)e^{-x}$ .  
 (b) Vérifier que  $f'(x) = -(x - 2)^2 e^{-x}$ , puis étudier le signe de  $f'(x)$  sur  $\mathbb{R}$ .  
 (c) Dresser le tableau de variations complet de  $f$ .
3. Déterminer une équation de la tangente  $(T)$  à  $(C)$  au point d'abscisse 0.
4. Tracer  $(T)$  et  $(C)$  dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .
5. Déterminer une primitive  $F$  de  $f$  de la forme  $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$ , où  $a$ ,  $b$  et  $c$  sont des réels à déterminer.

#### EXERCICE 17 Système, limites et aire — type Bac C/D/TI

Partie A. Résoudre dans  $\mathbb{R}^2$ , avec  $x > 0$  et  $y > 0$ , le système :

$$\begin{cases} e^x \times e^y = e^5 \\ \ln x + \ln y = \ln 6 \end{cases}$$

Partie B. Déterminer les limites suivantes, en justifiant soigneusement :

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$ ;
2.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{\frac{1}{x}}$ ;

3.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$  (on pourra poser  $X = 2x$  et utiliser  $\lim_{X \rightarrow 0} \frac{e^X - 1}{X} = 1$ ).

Partie C. Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = e^x$ , de courbe représentative  $(\Gamma)$  dans un repère orthonormé d'unité 2 cm.

1. Déterminer une primitive de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ .
2. Calculer, en unités d'aire puis en  $\text{cm}^2$ , l'aire du domaine délimité par  $(\Gamma)$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = 0$  et  $x = 1$ . On donnera la valeur exacte, puis une valeur approchée à  $10^{-2}$  près (on rappelle que  $e \approx 2,718$ ).

**EXERCICE 18** Problème de modélisation : refroidissement d'un moteur — type Bac C/D/E/TI

Après une course à travers Yaoundé, un conducteur de moto-taxi gare sa moto à l'ombre. La température du moteur, exprimée en degrés Celsius, est modélisée en fonction du temps  $t$  (en minutes) écoulé depuis l'arrêt par :

$$T(t) = 25 + 75 e^{-0,08t}, \quad t \geq 0.$$

La température ambiante ce jour-là est de  $25^\circ\text{C}$ .

1. Quelle est la température du moteur à l'instant de l'arrêt ( $t = 0$ )?
2. (a) Calculer  $T'(t)$  et étudier son signe sur  $[0; +\infty[$ .  
(b) Déterminer  $\lim_{t \rightarrow +\infty} T(t)$ . Interpréter ce résultat dans le contexte de la situation.  
(c) Dresser le tableau de variations de  $T$  sur  $[0; +\infty[$ .
3. Le mécanicien du quartier affirme qu'on peut toucher le moteur sans risque dès que sa température descend sous  $40^\circ\text{C}$ .  
(a) Montrer que résoudre l'inéquation  $T(t) < 40$  revient à résoudre  $e^{-0,08t} < \frac{1}{5}$ .  
(b) En déduire, à l'aide de la fonction  $\ln$ , au bout de combien de minutes (arrondir à la minute supérieure) on peut toucher le moteur sans risque. On donne  $\ln 5 \approx 1,609$ .
4. Calculer la température du moteur au bout de 30 minutes (arrondir au dixième de degré). On donne  $e^{-2,4} \approx 0,0907$ .

## 12 CORRIGÉS DES EXERCICES

### CORRIGÉ Exercice 1 — QCM

- Réponse b). Propriété algébrique fondamentale : pour tous réels  $a$  et  $b$ ,  $e^{a+b} = e^a \times e^b$ . Avec  $a = x$  et  $b = 2$  :  $e^{x+2} = e^x \times e^2$ .
- Réponse c). Par définition de l'exponentielle comme réciproque du logarithme népérien :  $\ln x = y \iff x = e^y$ . Donc  $\ln x = 3 \iff x = e^3$ .
- Réponse b). Dérivée d'une composée :  $(e^u)' = u' e^u$ . Ici  $u(x) = 3x$ ,  $u'(x) = 3$ , d'où la dérivée  $x \mapsto 3e^{3x}$ .
- Réponse c). Limite usuelle du cours :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$  (l'axe des abscisses est asymptote horizontale à la courbe de  $\exp$  en  $-\infty$ ).

Points de vigilance :  $e^{x+2}$  n'est pas une somme (l'exponentielle ne transforme pas l'addition en addition, mais en produit) ; la dérivée de  $e^{3x}$  n'est pas  $e^{3x}$  : ne jamais oublier le facteur  $u'$ .

### CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

- Faux. La propriété correcte est  $e^a \times e^b = e^{a+b}$ . Contre-exemple : pour  $a = b = 1$ ,  $e^1 \times e^1 = e^2$ , alors que  $e^{ab} = e^1 = e$ . Or  $e^2 \neq e$ .
- Vrai. C'est la propriété  $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$ , qui découle de  $e^a \times e^{-a} = e^0 = 1$ .
- Vrai. Les fonctions  $\exp$  et  $\ln$  sont bijections réciproques : pour tout  $x > 0$ ,  $e^{\ln x} = x$ .
- Vrai. La fonction  $\exp$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et  $(\exp)'(x) = e^x > 0$  pour tout réel  $x$  : elle est donc strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .
- Vrai. Par réciprocity : pour tout réel  $x$ ,  $\ln(e^x) = x$ .

Points de vigilance : aux affirmations 3 et 5, les ensembles ne sont pas les mêmes :  $e^{\ln x} = x$  n'a de sens que pour  $x > 0$ , tandis que  $\ln(e^x) = x$  est valable pour tout réel  $x$ . Citer le domaine fait partie de la justification.

### CORRIGÉ Exercice 3 — Calculs directs

$$A = e^x \times e^{-x} = e^{x+(-x)} = e^0 = 1.$$

$$B = \frac{e^{5x}}{e^{2x}} = e^{5x-2x} = e^{3x}.$$

$$C = (e^x)^3 \times e^{-2x} = e^{3x} \times e^{-2x} = e^{3x-2x} = e^x.$$

$$D = e^{\ln 7} + \ln(e^{-4}) = 7 + (-4) = 3.$$

Points de vigilance : pour  $C$ , on utilise d'abord  $(e^a)^n = e^{na}$  avant la règle du produit ; pour  $D$ , on reconnaît les deux relations de réciproque  $e^{\ln 7} = 7$  (car  $7 > 0$ ) et  $\ln(e^{-4}) = -4$ .

#### **CORRIGÉ** Exercice 4 — Lecture de cours

1. La fonction logarithme népérien  $\ln : ]0 ; +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  est une bijection. Sa bijection réciproque est appelée **fonction exponentielle népérienne**, notée  $\exp$  ou  $x \mapsto e^x$ . Elle est définie sur  $\mathbb{R}$  et à valeurs dans  $]0 ; +\infty[$  :

$$\exp : \mathbb{R} \longrightarrow ]0 ; +\infty[.$$

2.  $\ln x = y \iff x = e^y$  (avec  $x > 0$ ).

3. Une primitive sur  $\mathbb{R}$  de  $x \mapsto u'(x)e^{u(x)}$  est  $x \mapsto e^{u(x)}$ , puisque  $(e^u)' = u' e^u$ .

Points de vigilance : dans la définition, il faut impérativement préciser les deux ensembles (départ  $\mathbb{R}$ , arrivée  $]0 ; +\infty[$ ) : c'est ce qui traduit la bijectivité.

#### **CORRIGÉ** Exercice 5 — Simplification d'expressions

Pour  $A$ , on applique successivement  $e^a e^b = e^{a+b}$ ,  $(e^a)^2 = e^{2a}$  et  $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$  :

$$A = \frac{e^{2x} \times e^{3-x}}{(e^{x+1})^2} = \frac{e^{2x+3-x}}{e^{2(x+1)}} = \frac{e^{x+3}}{e^{2x+2}} = e^{(x+3)-(2x+2)} = e^{-x+1} = e^{1-x}.$$

Pour  $B$ , on utilise les relations de réciproque et  $2 \ln 3 = \ln 9$  :

$$B = e^{\ln 5} + \ln(e^{-3}) - e^{2 \ln 3} = 5 + (-3) - e^{\ln 9} = 2 - 9 = -7.$$

Points de vigilance : dans  $A$ , ne pas écrire  $(e^{x+1})^2 = e^{x^2+1}$  : on multiplie l'exposant par 2, on ne l'élève pas au carré. Dans  $B$ ,  $e^{2 \ln 3} = e^{\ln 9} = 9$  et non 6.

**CORRIGÉ Exercice 6 — Équations**

1. Comme  $1 = e^0$  et que exp est injective :

$$e^{x^2-3x} = e^0 \iff x^2 - 3x = 0 \iff x(x-3) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 3.$$

$$S = \{0; 3\}.$$

2. Posons  $X = e^x$ , avec la condition  $X > 0$ . Alors  $e^{2x} = (e^x)^2 = X^2$  et l'équation devient :

$$X^2 - 4X + 3 = 0.$$

Discriminant :  $\Delta = 16 - 12 = 4$ , racines  $X_1 = \frac{4-2}{2} = 1$  et  $X_2 = \frac{4+2}{2} = 3$ . Les deux racines sont strictement positives, donc toutes deux conviennent.

$$X = 1 \iff e^x = 1 \iff x = 0; \quad X = 3 \iff e^x = 3 \iff x = \ln 3.$$

$$S = \{0; \ln 3\}.$$

3. Ensemble de résolution : il faut  $x+1 > 0$  et  $x-1 > 0$ , c'est-à-dire  $x > 1$ . On résout donc sur  $D = ]1; +\infty[$ . Sur  $D$  :

$$\ln(x+1) + \ln(x-1) = \ln 8 \iff \ln((x+1)(x-1)) = \ln 8 \iff \ln(x^2 - 1) = \ln 8.$$

Par injectivité de  $\ln$  :  $x^2 - 1 = 8 \iff x^2 = 9 \iff x = 3 \text{ ou } x = -3$ . Or  $-3 \notin D$  : on rejette cette valeur.

$$S = \{3\}.$$

Points de vigilance : à la question 2, la condition  $X > 0$  doit être écrite dès le changement de variable ; à la question 3, la recherche de l'ensemble de résolution est indispensable et la conclusion doit mentionner le rejet de  $-3$ . C'est une exigence de rédaction du Bac.

**CORRIGÉ Exercice 7 — Inéquations**

1. On factorise par  $e^x$  :

$$e^{2x} - 2e^x > 0 \iff e^x(e^x - 2) > 0.$$

Or pour tout réel  $x$ ,  $e^x > 0$  : le produit a donc le signe de  $e^x - 2$ .

$$e^x - 2 > 0 \iff e^x > 2 \iff x > \ln 2 \quad (\ln \text{ est strictement croissante}).$$

$$S = ]\ln 2; +\infty[.$$

2. Ensemble de résolution :  $2x - 4 > 0 \iff x > 2$ . On résout sur  $D = ]2; +\infty[$ . Sur  $D$ , en écrivant  $1 = \ln e$  :

$$\ln(2x - 4) \leq \ln e \iff 2x - 4 \leq e \iff x \leq \frac{e+4}{2},$$

car  $\ln$  est strictement croissante (le sens de l'inégalité est conservé). Comme  $\frac{e+4}{2} \approx 3,36 > 2$ , la contrainte de domaine est compatible :

$$S = \left] 2; \frac{e+4}{2} \right].$$

Points de vigilance : la croissance de  $\ln$  et de  $\exp$  justifie la conservation du sens des inégalités : il faut le dire. À la question 2, la borne 2 est exclue (condition de définition stricte) alors que la borne  $\frac{e+4}{2}$  est incluse (inégalité large).

### **CORRIGÉ** Exercice 8 — Primitives

1. Posons  $u(x) = x^2 + x$  ; alors  $u'(x) = 2x + 1$ . La fonction s'écrit exactement  $f = u' e^u$ . Une primitive sur  $\mathbb{R}$  est donc :

$$F(x) = e^{x^2+x}.$$

Vérification :  $F'(x) = (2x + 1)e^{x^2+x} = f(x)$ .

2. Posons  $u(x) = 3x - 1$  ; alors  $u'(x) = 3$ . On a  $g = u' e^u$ , donc une primitive sur  $\mathbb{R}$  est :

$$G(x) = e^{3x-1}.$$

Vérification :  $G'(x) = 3e^{3x-1} = g(x)$ .

3. Posons  $u(x) = 1 + e^x$  ; alors  $u'(x) = e^x$  et  $h = u' u^2$  : c'est la forme  $u' u^n$  avec  $n = 2$ , de primitive  $\frac{u^3}{3}$ . Une primitive sur  $\mathbb{R}$  est :

$$H(x) = \frac{1}{3} (1 + e^x)^3.$$

Vérification :  $H'(x) = \frac{1}{3} \times 3e^x (1 + e^x)^2 = h(x)$ .

Points de vigilance : la démarche exigible est : identifier  $u$ , calculer  $u'$ , constater que l'expression est exactement  $u' e^u$  (à un facteur constant près qu'on ajuste), puis conclure. La vérification par dérivation est un excellent réflexe au Bac.

### **CORRIGÉ** Exercice 9 — Étude complète d'une fonction

Barème indicatif (sur 10 points) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 3 pts ; question 3 : 1 pt ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 2 pts.

1. (a) On a  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 2x + 2) = +\infty$  (terme dominant  $x^2$ ) et, par composition avec  $X = -x \rightarrow$

$+\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$ . Par produit :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

(b) Pour tout réel  $x$ ,  $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$ , donc :

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{e^x} = \frac{x^2}{e^x} - \frac{2x}{e^x} + \frac{2}{e^x}.$$

Par croissances comparées, l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de  $x$  :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0. \text{ Par somme :}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

Interprétation graphique : la droite d'équation  $y = 0$  (l'axe des abscisses) est **asymptote horizontale** à (C) au voisinage de  $+\infty$ .

2. (a)  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  comme produit de fonctions dérivables. Avec  $u(x) = x^2 - 2x + 2$  et  $v(x) = e^{-x}$  :  $u'(x) = 2x - 2$  et  $v'(x) = -e^{-x}$ . Alors :

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) = (2x - 2)e^{-x} - (x^2 - 2x + 2)e^{-x} \\ &= e^{-x}(2x - 2 - x^2 + 2x - 2) = (-x^2 + 4x - 4)e^{-x}. \end{aligned}$$

(b) On factorise :  $-x^2 + 4x - 4 = -(x^2 - 4x + 4) = -(x - 2)^2$ , d'où  $f'(x) = -(x - 2)^2 e^{-x}$ .

Pour tout réel  $x$  :  $e^{-x} > 0$  et  $(x - 2)^2 \geq 0$ , donc  $f'(x) \leq 0$ , avec  $f'(x) = 0 \iff x = 2$ . La dérivée est strictement négative sauf en un point isolé :  $f$  est strictement décroissante sur  $\mathbb{R}$ .

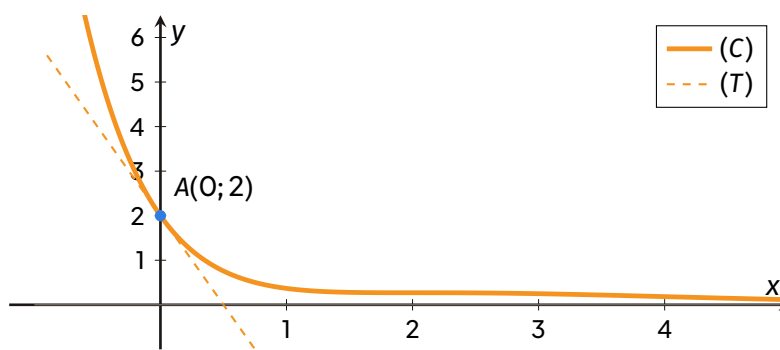
(c) On calcule  $f(2) = (4 - 4 + 2)e^{-2} = 2e^{-2} \approx 0,27$ . Tableau de variations :

| $x$     | $-\infty$ | 2                               | $+\infty$ |
|---------|-----------|---------------------------------|-----------|
| $f'(x)$ | -         | 0                               | -         |
| $f$     | $+\infty$ | $\searrow$ $2e^{-2}$ $\searrow$ | 0         |

3.  $f(0) = 2e^0 = 2$  et  $f'(0) = -(0 - 2)^2 e^0 = -4$ . La tangente (T) au point  $A(0; 2)$  a pour équation :

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) \iff \boxed{y = -4x + 2}.$$

4. Voir la figure ci-dessous : (C) passe par  $A(0; 2)$ , admet (T) pour tangente en A, décroît et se rapproche de l'axe des abscisses en  $+\infty$ .



Courbe (C), tangente (T) en A et asymptote  $y = 0$

5. Soit  $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$ .  $F$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et :

$$\begin{aligned} F'(x) &= (2ax + b)e^{-x} - (ax^2 + bx + c)e^{-x} \\ &= (-ax^2 + (2a - b)x + (b - c))e^{-x}. \end{aligned}$$

$F$  est une primitive de  $f$  si et seulement si, pour tout réel  $x$ ,  $F'(x) = f(x)$ , c'est-à-dire par identification des coefficients (car  $e^{-x} \neq 0$ ) :

$$\begin{cases} -a = 1 \\ 2a - b = -2 \\ b - c = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} a = -1 \\ b = 2a + 2 = 0 \\ c = b - 2 = -2. \end{cases}$$

Une primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R}$  est donc :

$$F(x) = (-x^2 - 2)e^{-x}.$$

$$\text{Vérification : } F'(x) = -2xe^{-x} + (x^2 + 2)e^{-x} = (x^2 - 2x + 2)e^{-x} = f(x).$$

Points de vigilance : en 1.b, citer explicitement le théorème des croissances comparées ; en 2.b, le signe de  $f'$  repose sur les deux arguments « carré positif » et « exponentielle strictement positive » ; en 2.c, l'annulation de  $f'$  en 2 sans changement de signe ne crée pas d'extremum (point d'inflexion à tangente horizontale) ; en 5, l'identification est licite parce que deux polynômes égaux pour tout  $x$  ont les mêmes coefficients.

#### **CORRIGÉ** Exercice 10 — Système, limites et aire

Barème indicatif (sur 10 points) : Partie A : 3 pts ; Partie B : 3 pts (1 pt par limite) ; Partie C : 4 pts.

Partie A. Avec  $x > 0$  et  $y > 0$ , on utilise  $e^x e^y = e^{x+y}$  et  $\ln x + \ln y = \ln(xy)$  :

$$\begin{cases} e^{x+y} = e^5 \\ \ln(xy) = \ln 6 \end{cases} \iff \begin{cases} x+y = 5 \\ xy = 6 \end{cases} \quad (\text{injectivité de exp et de ln}).$$

$x$  et  $y$  sont donc les racines de l'équation  $X^2 - 5X + 6 = 0$ . Discriminant :  $\Delta = 25 - 24 = 1$  ; racines :  $X_1 = \frac{5-1}{2} = 2$  et  $X_2 = \frac{5+1}{2} = 3$ , toutes deux strictement positives (conditions respectées).

$$S = \{(2; 3); (3; 2)\}.$$

Partie B.

1. Pour tout  $x > 0$ ,  $e^x - x = x \left( \frac{e^x}{x} - 1 \right)$ . Par croissances comparées,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ , donc la parenthèse tend vers  $+\infty$  et, par produit :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x) = +\infty.$$

2. Par composition,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$  et exp est continue en 0, donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x}} = e^0 = 1$ . Par produit avec  $x \rightarrow +\infty$  :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{\frac{1}{x}} = +\infty.$$

3. Posons  $X = 2x$  ; quand  $x \rightarrow 0$ ,  $X \rightarrow 0$ , et  $x = \frac{X}{2}$  :

$$\frac{e^{2x} - 1}{x} = \frac{e^X - 1}{X/2} = 2 \frac{e^X - 1}{X} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 2 \times 1 = 2.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x} = 2.$$

Partie C.

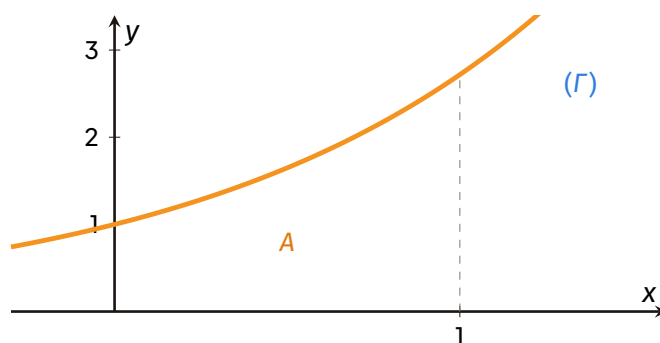
1. Une primitive de  $g(x) = e^x$  sur  $\mathbb{R}$  est  $G(x) = e^x$ , car  $G'(x) = e^x = g(x)$ .
2. La fonction  $g$  est continue et positive sur  $[0; 1]$ , donc l'aire du domaine est :

$$A = \int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e^1 - e^0 = e - 1 \text{ u.a.}$$

Valeur approchée :  $A \approx 2,718 - 1 = 1,718 \approx 1,72 \text{ u.a.}$

L'unité graphique étant 2 cm sur chaque axe, une unité d'aire vaut  $2 \times 2 = 4 \text{ cm}^2$ . Donc :

$$A = 4(e - 1) \text{ cm}^2 \approx 4 \times 1,718 \approx 6,87 \text{ cm}^2.$$



Aire sous la courbe de  $\exp$  entre  $x = 0$  et  $x = 1$

Points de vigilance : en Partie A, ne pas oublier que le système en  $(x, y)$  produit deux couples solutions (symétrie) et vérifier les conditions  $x > 0, y > 0$  ; en B.1, la forme «  $+\infty - \infty$  » est indéterminée : il faut factoriser par  $x$  et invoquer les croissances comparées ; en C.2, l'intégrale donne des unités d'aire : la conversion en  $\text{cm}^2$  (facteur 4, pas 2) est souvent oubliée au Bac.

### **CORRIGÉ** Exercice 11 — Refroidissement d'un moteur

Barème indicatif (sur 10 points) : question 1 : 1 pt ; question 2 : 4 pts ; question 3 : 3 pts ; question 4 : 2 pts.

- $T(0) = 25 + 75e^0 = 25 + 75 = 100$ . Le moteur est à  $100^\circ\text{C}$  à l'instant de l'arrêt.
- (a)  $T$  est dérivable sur  $[0; +\infty[$  et, avec  $u(t) = -0,08t$ ,  $u'(t) = -0,08$  :

$$T'(t) = 75 \times (-0,08)e^{-0,08t} = -6e^{-0,08t}.$$

Comme  $e^{-0,08t} > 0$  pour tout  $t$ , on a  $T'(t) < 0$  sur  $[0; +\infty[$  :  $T$  est strictement décroissante sur  $[0; +\infty[$ .

- (b) Par composition,  $\lim_{t \rightarrow +\infty} (-0,08t) = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ , donc  $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-0,08t} = 0$ , puis :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} T(t) = 25.$$

Interprétation : à long terme, la température du moteur se rapproche de la température ambiante  $25^\circ\text{C}$ , sans jamais descendre en dessous (car  $75e^{-0,08t} > 0$ ). La droite  $y = 25$  est asymptote horizontale à la courbe de  $T$ .

- (c) Tableau de variations :

|         |     |               |
|---------|-----|---------------|
| $t$     | 0   | $+\infty$     |
| $T'(t)$ |     | -             |
| $T$     | 100 | $\searrow$ 25 |

3. (a) Pour  $t \geq 0$  :

$$T(t) < 40 \iff 25 + 75 e^{-0,08t} < 40 \iff 75 e^{-0,08t} < 15 \iff e^{-0,08t} < \frac{15}{75} = \frac{1}{5}.$$

(b) La fonction  $\ln$  étant strictement croissante sur  $]0; +\infty[$  :

$$e^{-0,08t} < \frac{1}{5} \iff -0,08t < \ln \frac{1}{5} = -\ln 5 \iff t > \frac{\ln 5}{0,08},$$

le sens de l'inégalité changeant lors de la division par  $-0,08 < 0$ . Numériquement :

$$t > \frac{1,609}{0,08} \approx 20,11.$$

On peut toucher le moteur sans risque à partir de la 21<sup>e</sup> minute (arrondi à la minute supérieure).

$$4. T(30) = 25 + 75 e^{-0,08 \times 30} = 25 + 75 e^{-2,4} \approx 25 + 75 \times 0,0907 \approx 25 + 6,80 :$$

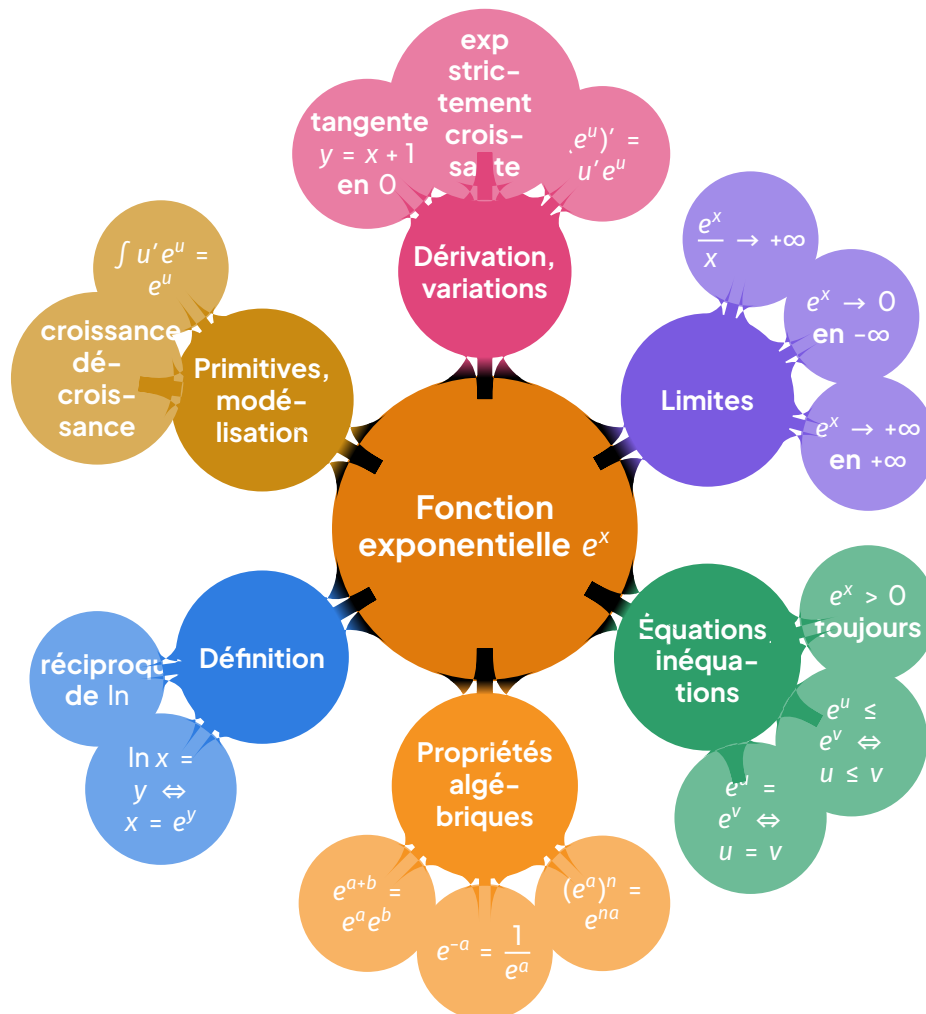
$$T(30) \approx 31,8^\circ \text{C}.$$

Cohérent avec la question 3 : au bout de 30 minutes, le moteur est déjà passé sous les  $40^\circ \text{C}$ .

Points de vigilance : en 2.a, ne pas oublier le facteur  $-0,08$  issu de la dérivation de la composée ; en 3.b, le changement de sens de l'inégalité lors de la division par le nombre négatif  $-0,08$  est le piège classique ; l'arrondi demandé est « à la minute supérieure » (sécurité), donc 21 et non 20 ; en 4, conserver la valeur exacte  $e^{-2,4}$  jusqu'au calcul final avant d'arrondir.

## 13 FICHE BILAN

## 14 FONCTION EXPONENTIELLE NÉPÉRIENNE



Carte mentale de la leçon : la fonction exponentielle népérienne.

## 15 DÉFINITION ET PREMIÈRES PROPRIÉTÉS DE LA FONCTION EXPONENTIELLE

### 15.1 Rappel : la fonction logarithme népérien

La fonction  $\ln$  est une bijection strictement croissante de  $]0; +\infty[$  sur  $\mathbb{R}$ . Elle est continue, dérivable et  $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ . Son ensemble de définition est  $]0; +\infty[$  et son ensemble image est  $\mathbb{R}$ .

### 15.2 Définition de la fonction exponentielle

#### DÉFINITION Fonction exponentielle népérienne

La fonction **exponentielle népérienne**, notée  $\exp$  ou  $x \mapsto e^x$ , est la bijection réciproque de la fonction logarithme népérien  $\ln$ .

#### PROPRIÉTÉ Conséquences immédiates de la définition

- $\exp$  est définie sur  $\mathbb{R}$  (ensemble de départ de  $\ln^{-1}$ ) et à valeurs dans  $]0; +\infty[$  (ensemble de définition de  $\ln$ ).
- $\exp$  est strictement croissante, continue et dérivable sur  $\mathbb{R}$ .
- Équivalences fondamentales : pour tout  $x > 0$  et tout réel  $y$ ,

$$\ln x = y \iff x = e^y.$$

- Relations de composition :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \ln(e^x) = x,$$

$$\forall x > 0, \quad e^{\ln x} = x.$$

- Valeurs remarquables :  $e^0 = 1$  (car  $\ln 1 = 0$ ) et  $e^1 = e \approx 2,71828 \dots$
- Positivité :  $\forall x \in \mathbb{R}, e^x > 0$ .

#### EXEMPLE Calculs directs

1.  $e^{\ln 5} = 5$ .
2.  $\ln(e^{-2}) = -2$ .
3.  $e^{2 \ln 3} = e^{\ln(3^2)} = e^{\ln 9} = 9$ .

4.  $\ln(e^{x^2}) = x^2$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

**ATTENTION** Pièges classiques

- Ne jamais écrire  $e^{\ln x} = x$  sans préciser  $x > 0$  (condition d'existence de  $\ln x$ ).
- Ne pas confondre  $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$  (toujours positif) et  $-e^x$  (toujours négatif).
- $e^x$  ne s'annule jamais : l'équation  $e^x = 0$  n'a aucune solution.

## 16 PROPRIÉTÉS ALGÈBRIQUES DE L'EXPONENTIELLE

### 16.1 Formules fondamentales

**PROPRIÉTÉ** Propriétés algébriques

Pour tous réels  $a, b$  et tout entier relatif  $n$  :

$$e^{a+b} = e^a \times e^b,$$

$$e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b},$$

$$e^{-a} = \frac{1}{e^a},$$

$$(e^a)^n = e^{na},$$

$$e^{\frac{a}{2}} = \sqrt{e^a} \quad (a \in \mathbb{R}).$$

**EXPÉRIENCE** Démonstration guidée de  $e^{a+b} = e^a e^b$

On utilise la bijection  $\ln$  et ses propriétés.

1. Soient  $a, b \in \mathbb{R}$ . Posons  $A = e^a$  et  $B = e^b$ . Alors  $A > 0, B > 0$  et  $\ln A = a, \ln B = b$ .
2. Calculer  $\ln(AB)$  en fonction de  $a$  et  $b$ .
3. En déduire  $AB = e^{a+b}$ .
4. Conclure.

Solution :

1.  $\ln(AB) = \ln A + \ln B = a + b$ .
2. Comme  $\ln$  est bijective,  $AB$  est l'unique réel dont le logarithme est  $a + b$ , c'est-à-dire  $e^{a+b}$ .
3. Donc  $e^a e^b = e^{a+b}$ .

## 16.2 Simplification d'expressions mêlant $\ln$ et $\exp$

**MÉTHODE** Simplifier une expression contenant  $e^x$  et  $\ln x$

1. Repérer les compositions  $e^{\ln(\cdot)}$  ou  $\ln(e^{\cdot})$  et les simplifier ( $e^{\ln u} = u$  si  $u > 0$ ,  $\ln(e^v) = v$ ).
2. Utiliser  $e^{a+b} = e^a e^b$  et  $e^{a-b} = e^a / e^b$  pour séparer ou regrouper les termes.
3. Utiliser  $e^{n \ln k} = k^n$  (pour  $k > 0$ ) et  $e^{\ln k} = k$ .
4. Vérifier les conditions de validité (arguments de  $\ln$  strictement positifs).

**EXERCICE RÉSOLU 21** Simplification

Simplifier  $A = \frac{e^{2 \ln 3} \times e^{-\ln 2}}{e^{\ln 6}}$ .

**SOLUTION**

$$e^{2 \ln 3} = e^{\ln 9} = 9; e^{-\ln 2} = \frac{1}{e^{\ln 2}} = \frac{1}{2}; e^{\ln 6} = 6. \text{ Donc } A = \frac{9 \times \frac{1}{2}}{6} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}.$$

**EXERCICE 19** Entraînement

Simplifier les expressions suivantes :

1.  $B = e^{3 \ln 2 - \ln 4}$
2.  $C = \ln(e^{x^2} \times e^{2x+1})$
3.  $D = \frac{e^{\ln(x^2+1)}}{e^{\ln(x+1)}}$  (préciser l'ensemble de définition)

**CORRIGÉ** Exercice Entraînement

1.  $B = e^{\ln 8 - \ln 4} = e^{\ln 2} = 2.$
2.  $C = \ln(e^{x^2+2x+1}) = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2.$
3.  $D = \frac{x^2+1}{x+1}$  pour  $x \neq -1$  (condition  $x+1 > 0 \Rightarrow x > -1$  pour le dénominateur initial  $e^{\ln(x+1)}$ , mais  $e^{\ln u} = u$  impose  $u > 0$ ). Donc  $D = \frac{x^2+1}{x+1}$  sur  $] -1; +\infty[.$

## 17 ÉQUATIONS, INÉQUATIONS ET SYSTÈMES D'INCONNUE

### $E^X$

### 17.1 Principe de résolution

**PROPRIÉTÉ** Monotonie et équivalences

La fonction exp est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ . Par conséquent, pour tous réels  $u, v$  :

$$e^u = e^v \iff u = v,$$

$$e^u < e^v \iff u < v,$$

$$e^u \leq e^v \iff u \leq v.$$

De plus, pour tout  $k > 0$  :  $e^x = k \iff x = \ln k.$

### 17.2 Équations faisant intervenir $e^x$

**MÉTHODE** Résolution d'une équation en  $e^x$ 

1. Mettre l'équation sous la forme  $P(e^x) = 0$  où  $P$  est un polynôme.
2. Effectuer le changement de variable  $X = e^x$  (avec la condition obligatoire  $X > 0$ ).
3. Résoudre l'équation polynomiale  $P(X) = 0$  dans  $\mathbb{R}$ .
4. Rejeter les solutions  $X \leq 0$ .
5. Pour chaque solution  $X_k > 0$  retenue, en déduire  $x = \ln X_k$ .

**EXERCICE RÉSOLU 22** Équation du second degré en  $e^x$ 

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$ .

**SOLUTION**

Posons  $X = e^x$  ( $X > 0$ ). L'équation devient  $X^2 - 5X + 6 = 0$ .  $\Delta = 25 - 24 = 1$ . Racines :  $X_1 = \frac{5-1}{2} = 2$ ,  $X_2 = \frac{5+1}{2} = 3$ . Les deux sont strictement positives, on les garde.  $x = \ln 2$  ou  $x = \ln 3$ .  $S = \{\ln 2; \ln 3\}$ .

**EXERCICE RÉSOLU 23** Équation avec solution rejetée

Résoudre :  $e^{2x} + e^x - 2 = 0$ .

**SOLUTION**

$X = e^x > 0$ .  $X^2 + X - 2 = 0 \iff (X + 2)(X - 1) = 0$ . Solutions :  $X = -2$  (rejetée car  $< 0$ ) ou  $X = 1$  (acceptée).  $x = \ln 1 = 0$ .  $S = \{0\}$ .

**17.3 Inéquations faisant intervenir  $e^x$** **MÉTHODE** Résolution d'une inéquation en  $e^x$ 

1. Isoler le terme exponentiel (ou poser  $X = e^x$  si forme polynomiale).
2. Utiliser la monotonie :  $e^u \leq e^v \iff u \leq v$  (le sens de l'inégalité est conservé).
3. Si utilisation de  $\ln$  : vérifier la condition d'existence (argument  $> 0$ ).

**EXERCICE RÉSOLU 24** Inéquation

Résoudre :  $e^{2x-1} \geq e^{x+2}$ .

**SOLUTION**

exp est croissante, donc l'inéquation est équivalente à :  $2x-1 \geq x+2 \iff x \geq 3$ .  $S = [3; +\infty[$ .

**EXERCICE RÉSOLU 25** Inéquation quadratique en  $e^x$ 

Résoudre :  $e^{2x} - 3e^x - 4 < 0$ .

**SOLUTION**

$X = e^x > 0$ .  $X^2 - 3X - 4 < 0 \iff (X - 4)(X + 1) < 0$ . Tableau de signes : solution en  $X \in ]-1; 4[$ .  
Avec la condition  $X > 0 : X \in ]0; 4[$ . Donc  $0 < e^x < 4 \iff e^x < 4 \iff x < \ln 4 = 2 \ln 2$ .  
 $S = ]-\infty; 2 \ln 2[$ .

**17.4 Systèmes d'équations****EXEMPLE** Système symétrique

Résoudre  $\begin{cases} e^x + e^y = 5 \\ e^x e^y = 6 \end{cases}$ .  $X = e^x > 0, Y = e^y > 0$ .  $\begin{cases} X + Y = 5 \\ XY = 6 \end{cases}$ .  $X, Y$  sont les racines de  $T^2 - 5T + 6 = 0 \Rightarrow \{2, 3\}$ . Cas 1 :  $e^x = 2, e^y = 3 \Rightarrow (x, y) = (\ln 2, \ln 3)$ . Cas 2 :  $e^x = 3, e^y = 2 \Rightarrow (x, y) = (\ln 3, \ln 2)$ .  
 $S = \{(\ln 2, \ln 3); (\ln 3, \ln 2)\}$ .

**ATTENTION** Erreurs fatales au Bac

- Oublier la condition  $X = e^x > 0$  et garder des racines négatives ou nulles.
- Écrire  $e^x = -2 \Rightarrow x = \ln(-2)$  (impossible).
- Inverser le sens de l'inégalité en appliquant  $\ln$  (alors que  $\ln$  est croissante, elle conserve l'ordre).
- Oublier de vérifier la condition d'existence ( $> 0$ ) avant d'appliquer  $\ln$  sur une inéquation du type  $\ln(u(x)) < \ln(v(x))$ .

**18 LIMITES DE LA FONCTION EXPONENTIELLE****18.1 Limites usuelles****PROPRIÉTÉ** Limites de exp aux bornes de  $\mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty.$$

La droite d'équation  $y = 0$  (axe des abscisses) est une asymptote horizontale à la courbe de  $\exp$  en  $-\infty$ .

## 18.2 Croissances comparées (limites indispensables)

### PROPRIÉTÉ Limites comparées

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \quad (\text{l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de } x),$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0 \quad (n \in \mathbb{N}),$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad (\text{taux d'accroissement en } 0, \text{ dérivée de } \exp \text{ en } 0).$$

### EXPÉRIENCE Démonstration de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

C'est la définition même du nombre dérivé de  $\exp$  en 0 :  $(\exp)'(0) = \exp(0) = 1$ . On peut aussi utiliser l'équivalence  $e^x - 1 \sim_0 x$  issue du développement limité d'ordre 1.

## 18.3 Limites de fonctions composées $e^{u(x)}$

### MÉTHODE Limite de $e^{u(x)}$

1. Calculer  $\ell = \lim u(x)$  (aux bornes de l'intervalle d'étude).
2. Conclure par composition :
  - Si  $\ell = +\infty$ , alors  $e^{u(x)} \rightarrow +\infty$ .

- Si  $\ell = -\infty$ , alors  $e^{u(x)} \rightarrow 0$ .
- Si  $\ell \in \mathbb{R}$ , alors  $e^{u(x)} \rightarrow e^\ell$ .

3. Attention aux formes indéterminées (ex :  $e^x - e^x$ ,  $xe^x$  en  $-\infty$ ) : factoriser ou utiliser les croissances comparées.

#### EXERCICE RÉSOLU 26 Limites composées

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x^2-3x} = +\infty$  car  $x^2 - 3x \rightarrow +\infty$ .
2.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x^2-3x} = +\infty$  car  $x^2 - 3x \rightarrow +\infty$ .
3.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x}-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \frac{e^{2x}-1}{2x} = 2 \times 1 = 2$ .
4.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 e^x) = 0$  (croissance comparée :  $x^3$  polynomial vs  $e^{-x}$  exponentiel en  $+\infty$ ).

## 19 DÉRIVATION, VARIATIONS ET COURBE REPRÉSENTATIVE

### 19.1 Dérivée de la fonction exponentielle

#### PROPRIÉTÉ Dérivée de $\exp$ et de $e^{u(x)}$

- La fonction  $\exp$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et  $\forall x \in \mathbb{R}, (\exp)'(x) = \exp(x) = e^x$ .
- Si  $u$  est dérivable sur  $I$ , alors  $x \mapsto e^{u(x)}$  est dérivable sur  $I$  et

$$(e^{u(x)})' = u'(x)e^{u(x)}.$$

#### EXPÉRIENCE Démonstration de $(\exp)' = \exp$ par la bijection réciproque

On sait que  $\ln$  est dérivable sur  $]0; +\infty[$  avec  $\ln'(x) = 1/x$ .  $\exp$  est la bijection réciproque de  $\ln$ . Pour tout  $y \in \mathbb{R}$ , posons  $x = e^y > 0$ . Alors  $\ln x = y$ . D'après le théorème de dérivation de la bijection réciproque :  $(\exp)'(y) = \frac{1}{\ln'(x)} = \frac{1}{1/x} = x = e^y$ . Donc  $(\exp)'(y) = \exp(y)$ .

19.2 Variations de  $x \mapsto e^{u(x)}$ 

## PROPRIÉTÉ

Soit  $u$  dérivable sur un intervalle  $I$ . La fonction  $f(x) = e^{u(x)}$  a pour dérivée  $f'(x) = u'(x)e^{u(x)}$ . Comme  $e^{u(x)} > 0$  sur  $I$ , le signe de  $f'$  est exactement le signe de  $u'$ .

- $f$  est croissante sur les intervalles où  $u$  est croissante.
- $f$  est décroissante sur les intervalles où  $u$  est décroissante.
- Les extrema de  $f$  correspondent aux extrema de  $u$ .

ATTENTION Cas particulier :  $f(x) = u(x)e^{v(x)}$ 

Si  $f(x) = u(x)e^{v(x)}$ , alors  $f'(x) = (u'(x) + u(x)v'(x))e^{v(x)}$ . Le signe de  $f'$  dépend alors de  $u'(x) + u(x)v'(x)$ , pas seulement de  $u'$  ou  $v'$ . Ne pas confondre avec  $f(x) = e^{u(x)}$ .

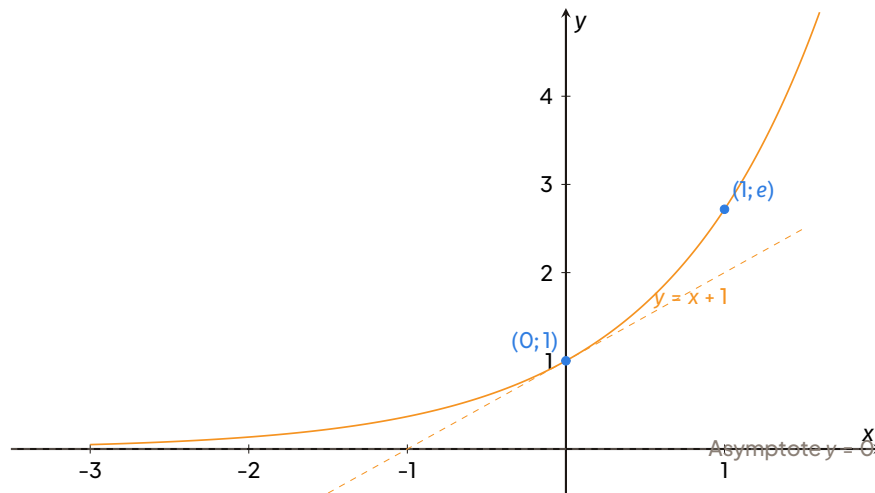
EXERCICE RÉSOLU 27 Étude complète de  $f(x) = (x - 2)e^x$  sur  $\mathbb{R}$ 

1. Domaine :  $D_f = \mathbb{R}$ .
2. Limites :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 2)e^x = 0$  (croissance comparée).  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 2)e^x = +\infty$ .
3. Dérivée :  $f'(x) = 1 \cdot e^x + (x - 2)e^x = (x - 1)e^x$ .  $e^x > 0$ , donc signe de  $f' =$  signe de  $x - 1$ .
4. Tableau de variations :

| $x$     | $-\infty$ |            | 1    |            | $+\infty$ |
|---------|-----------|------------|------|------------|-----------|
| $x - 1$ |           | -          | 0    | +          |           |
| $f'(x)$ |           | -          | 0    | +          |           |
| $f(x)$  | 0         | $\searrow$ | $-e$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

5. Extremum : Minimum global  $f(1) = -e$  en  $x = 1$ .

### 19.3 Courbe représentative de $y = e^x$



Courbe représentative  $C_{\text{exp}}$  : passage par  $(0; 1)$  et  $(1; e)$ ,  
asymptote  $y = 0$  en  $-\infty$ , tangente  $y = x + 1$  en  $0$ .

#### À RETENIR Caractéristiques de la courbe $y = e^x$

- Passe par  $(0; 1)$  et  $(1; e)$ .
- Toujours au-dessus de l'axe des abscisses ( $e^x > 0$ ).
- Asymptote horizontale  $y = 0$  en  $-\infty$ .
- Croissance "explosive" en  $+\infty$ .
- Tangente en  $0$  :  $y = x + 1$  (car  $f'(0) = 1$ ).
- Inégalité majeure :  $\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq x + 1$  (égalité seulement en  $x = 0$ ).
- Courbe convexe ( $f''(x) = e^x > 0$ ).

## 20 PRIMITIVES ET MODÉLISATION PAR L'EXPONENTIELLE

### 20.1 Primitives usuelles

#### PROPRIÉTÉ Primitives de la fonction exponentielle

Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ .

- Une primitive de  $x \mapsto e^x$  sur  $\mathbb{R}$  est  $x \mapsto e^x + C$ .
- Si  $u$  est dérivable sur  $I$ , une primitive de  $x \mapsto u'(x)e^{u(x)}$  sur  $I$  est  $x \mapsto e^{u(x)} + C$ .
- Pour  $a \neq 0$ , une primitive de  $x \mapsto e^{ax+b}$  sur  $\mathbb{R}$  est  $x \mapsto \frac{1}{a}e^{ax+b} + C$ .

#### EXEMPLE Calcul d'intégrales

1.  $\int_0^1 e^{2x} dx = \left[ \frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^1 = \frac{1}{2}(e^2 - 1)$ .
2.  $\int x e^{x^2} dx$  : on reconnaît  $u(x) = x^2$ ,  $u'(x) = 2x$ .  $\int x e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int 2x e^{x^2} dx = \frac{1}{2} e^{x^2} + C$ .
3.  $\int \frac{e^x}{1+e^x} dx = \ln(1+e^x) + C$  (car dérivée de  $1+e^x$  est  $e^x$ ).

## 20.2 Modélisation : croissance et décroissance exponentielles

### LES AVAIS-TU ? Modélisation réelle : la loi de l'évolution proportionnelle

De nombreux phénomènes naturels ou économiques suivent une loi où la vitesse d'évolution d'une quantité est proportionnelle à la quantité elle-même. Mathématiquement :  $y'(t) = k \cdot y(t)$  où  $k \in \mathbb{R}^*$ . La solution générale est  $y(t) = y_0 e^{kt}$  avec  $y_0 = y(0)$ .

- $k > 0$  : Croissance exponentielle (population, capital avec intérêts composés, épidémie au début).
- $k < 0$  : Décroissance exponentielle (radioactivité, refroidissement, décharge d'un condensateur, amortissement).

### EXEMPLE Contexte camerounais : Démographie et Finance

- Croissance démographique : La population de Yaoundé croît d'environ 3,5% par an. Si  $P_0 = 4\,000\,000$  habitants en 2020,  $P(t) = 4 \times 10^6 \times e^{0,035t}$  (modèle continu). En 2030 ( $t = 10$ ) :  $P(10) \approx 5,7$  millions.
- Épargne Mobile Money (MTN MoMo / Orange Money) : Un taux d'intérêt annuel de 5% capitalisé en continu donne  $C(t) = C_0 e^{0,05t}$ .
- Refroidissement (Loi de Newton) : Un café à 90°C dans une pièce à 25°C. L'écart de température  $\Delta T = T - 25$  décroît exponentiellement :  $\Delta T(t) = 65e^{-kt}$ .

- Radioactivité : Demi-vie du Carbone 14  $\approx 5730$  ans.  $k = -\frac{\ln 2}{5730}$ . Datation archéologique.

#### MÉTHODE Modéliser par une exponentielle

1. Identifier la quantité  $y(t)$  et l'instant initial  $t = 0$  (valeur  $y_0$ ).
2. Exprimer la relation "vitesse proportionnelle à la quantité" :  $y' = ky$ .
3. Écrire la solution :  $y(t) = y_0 e^{kt}$ .
4. Déterminer  $k$  à partir d'une donnée (demi-vie, pourcentage d'évolution, seconde valeur connue).
5. Répondre à la question (valeur à un instant, temps pour atteindre un seuil, etc.).

#### EXERCICE RÉSOLU 28 Décroissance radioactive : Carbone 14

Un fragment de bois trouvé sur un site archéologique au Cameroun contient 12,5% de son Carbone 14 initial. La demi-vie du C14 est 5730 ans. Dater le fragment.

##### SOLUTION

$m(t) = m_0 e^{kt}$ . Demi-vie :  $m(5730) = \frac{m_0}{2} \Rightarrow e^{5730k} = \frac{1}{2} \Rightarrow 5730k = \ln(1/2) = -\ln 2 \Rightarrow k = -\frac{\ln 2}{5730}$ .  
On a  $m(t) = 0,125m_0 = \frac{m_0}{8} \cdot e^{kt} = \frac{1}{8} = 2^{-3} \Rightarrow kt = -3 \ln 2$ .  $t = \frac{-3 \ln 2}{k} = \frac{-3 \ln 2}{-\frac{\ln 2}{5730}} = 3 \times 5730 = 17190$  ans. Le fragment a environ 17 190 ans.

#### EXERCICE RÉSOLU 29 Refroidissement : Thé glacé

Un thé à 80°C est mis au réfrigérateur à 4°C. Au bout de 10 min, il est à 50°C. Quelle température au bout de 30 min ?

##### SOLUTION

$T(t)$  température. Écart  $E(t) = T(t) - 4$ .  $E(0) = 76$ .  $E(10) = 46$ .  $E(t) = 76e^{kt}$ .  $76e^{10k} = 46 \Rightarrow e^{10k} = \frac{46}{76} = \frac{23}{38}$ .  $10k = \ln(23/38) \Rightarrow k = \frac{1}{10} \ln(23/38) \approx -0,05$ .  $E(30) = 76e^{30k} = 76(e^{10k})^3 = 76 \times \left(\frac{23}{38}\right)^3 = 76 \times \frac{12167}{54872} \approx 16,86$ .  $T(30) = 4 + 16,86 \approx 20,9^\circ\text{C}$ .

**EXERCICE 20** Entraînement Bac – Modélisation

La population d'une localité rurale électrifiée par un projet CAMTEL suit le modèle  $P(t) = 5000e^{0,04t}$  ( $t$  en années,  $t = 0$  en 2025).

1. Quelle était la population en 2025 ?
2. Quelle sera la population en 2035 ?
3. Au bout de combien d'années la population aura-t-elle doublé ? (Donner une valeur approchée au dixième d'année).
4. Calculer le taux d'évolution annuel moyen (en %) sur la période 2025–2035.

**CORRIGÉ** Exercice Modélisation

1.  $P(0) = 5000$  habitants.
2.  $t = 10$  :  $P(10) = 5000e^{0,4} \approx 5000 \times 1,4918 \approx 7459$  habitants.
3. Doublement :  $10000 = 5000e^{0,04t} \iff e^{0,04t} = 2 \iff 0,04t = \ln 2 \iff t = \frac{\ln 2}{0,04} \approx \frac{0,693}{0,04} \approx 17,3$  ans.
4. Taux annuel moyen :  $\frac{P(10)-P(0)}{10 \times P(0)} \times 100 = \frac{e^{0,4}-1}{10} \times 100 \approx \frac{0,4918}{10} \times 100 \approx 4,9\%$ . (Proche du 4% instantané car continu).

**21****BILAN DE SYNTHÈSE ET CHECKLIST BAC****À RETENIR** L'essentiel à maîtriser pour le Baccalauréat

| Thème        | Points clés / Formules / Méthodes                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Définition   | $\exp = \ln^{-1}$ bijection $\mathbb{R} \rightarrow ]0; +\infty[$ . $\ln x = y \iff x = e^y$ . $\ln(e^x) = x$ , $e^{\ln x} = x$ ( $x > 0$ ). $e^0 = 1$ , $e^1 = e$ .                             |
| Algèbre      | $e^{a+b} = e^a e^b$ , $e^{a-b} = e^a / e^b$ , $e^{-a} = 1/e^a$ , $(e^a)^n = e^{na}$ , $e^{\ln k} = k$ ( $k > 0$ ).                                                                               |
| Équations    | Poser $X = e^x > 0$ . Résoudre $P(X) = 0$ . Rejeter $X \leq 0$ . $x = \ln X$ .                                                                                                                   |
| Inéquations  | $\exp$ croissante : $e^u \leq e^v \iff u \leq v$ (sens conservé). Si $\ln$ : vérifier $> 0$ .                                                                                                    |
| Limites      | $+\infty \rightarrow +\infty$ , $-\infty \rightarrow 0$ (asymptote $y = 0$ ). $\frac{e^x}{x} \rightarrow +\infty$ , $xe^x \rightarrow 0$ ( $-\infty$ ), $\frac{e^x-1}{x} \rightarrow 1$ ( $0$ ). |
| Dérivée      | $(e^x)' = e^x$ , $(e^u)' = u' e^u$ . Variations de $e^u$ : signe de $u'$ .                                                                                                                       |
| Courbe       | Points $(0; 1)$ , $(1; e)$ . Asymptote $y = 0$ ( $-\infty$ ). Tangente $0 : y = x + 1$ . Convexe. $e^x \geq x + 1$ .                                                                             |
| Primitives   | $\int e^x = e^x + C$ . $\int u' e^u = e^u + C$ . $\int e^{ax+b} = \frac{1}{a} e^{ax+b} + C$ ( $a \neq 0$ ).                                                                                      |
| Modélisation | $y' = ky \iff y = y_0 e^{kt}$ . $k > 0$ croissance, $k < 0$ décroissance. Demi-vie $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{ k }$ .                                                                               |

### À RETENIR Checklist finale : Es-tu prêt ?

Avant l'épreuve, vérifie que tu sais cocher toutes les cases :

- ☐ Définir  $\exp$  comme réciproque de  $\ln$  et en déduire ensemble de définition, image, monotonie, parité (aucune).
- ☐ Utiliser  $\ln x = y \iff x = e^y$  sans oublier  $x > 0$ .
- ☐ Appliquer  $e^{a+b} = e^a e^b$ ,  $e^{-a} = 1/e^a$ ,  $(e^a)^n = e^{na}$  pour simplifier.
- ☐ Simplifier  $e^{\ln u} = u$  ( $u > 0$ ) et  $\ln(e^v) = v$ .
- ☐ Résoudre  $e^{2x} + ae^x + b = 0$  par  $X = e^x > 0$  et rejeter  $X \leq 0$ .
- ☐ Résoudre inéquations en conservant le sens (croissance de  $\exp$  et de  $\ln$ ).
- ☐ Citer et utiliser les 5 limites usuelles ( $+\infty$ ,  $-\infty$ ,  $e^x/x$ ,  $xe^x$ ,  $(e^x - 1)/x$ ).
- ☐ Dériver  $e^{u(x)} : (e^u)' = u' e^u$  (ne pas oublier  $u'$  !).
- ☐ Étudier variations de  $f(x) = e^{u(x)} : \text{signe de } f' = \text{signe de } u'$ .
- ☐ Tracer  $y = e^x$  : points  $(0; 1)$ ,  $(1; e)$ , asymptote  $y = 0$ , tangente  $y = x + 1$ , convexité.
- ☐ Calculer primitives :  $\int u' e^u = e^u$ ,  $\int e^{ax+b} = \frac{1}{a} e^{ax+b}$ .
- ☐ Modéliser :  $y' = ky \rightarrow y = y_0 e^{kt}$ . Interpréter  $k$ , calculer demi-vie ou temps de doublement.



**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

**OnBuch+**